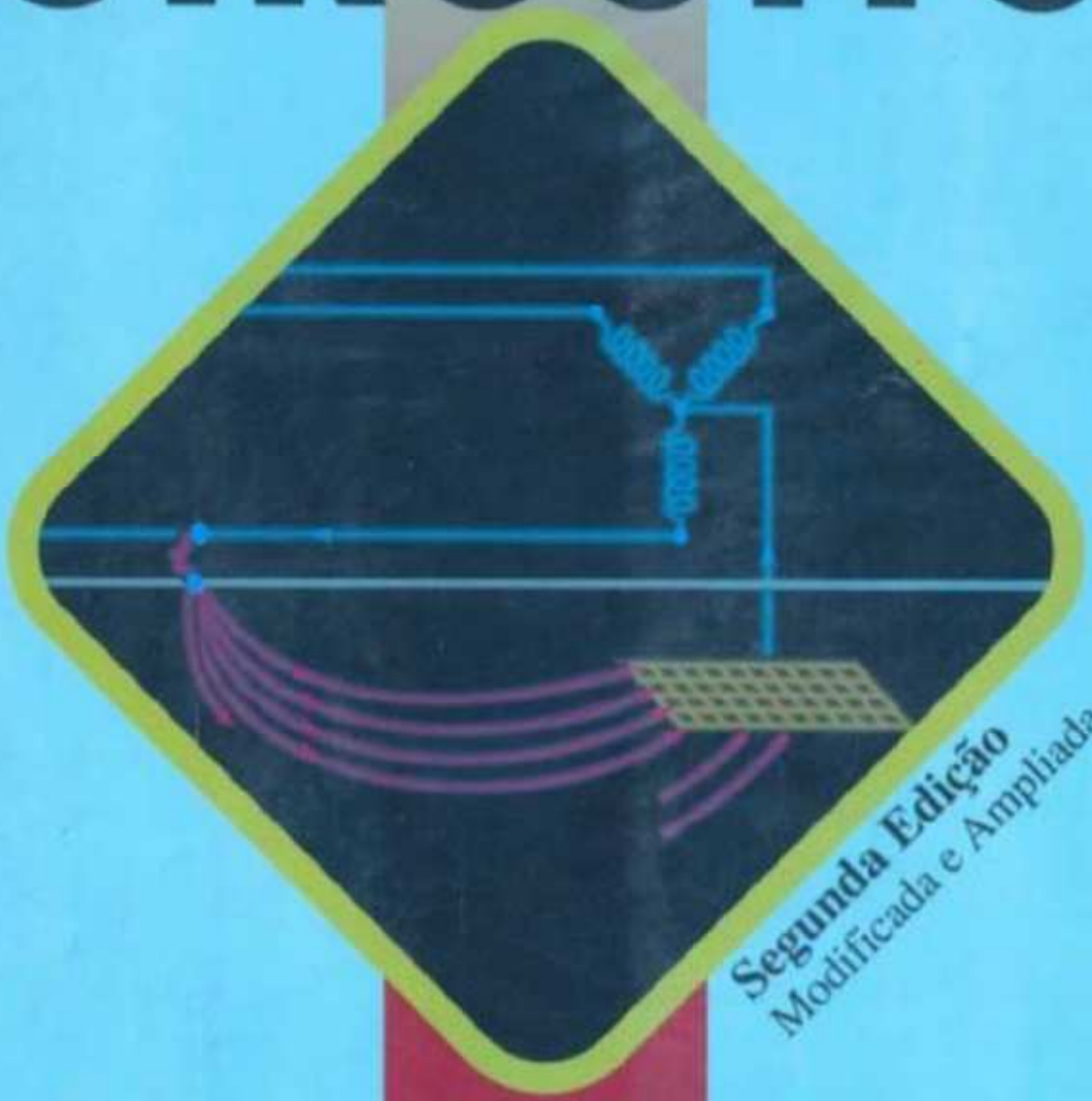
CURTO-CIRCUITO



Segunda Edição
Modificada e Ampliada

Geraldo Kindermann

Sagra Luzzatto

Curto-Circuito

CÓPIA NÃO AUTORIZADA É CRIME
ABDR
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITOS REPROGRÁFICOS
RESPEITE O DIREITO AUTORAL
EDITORA AFILIADA



É vedada a reprodução total ou mesmo parcial desta obra
sem o expresso consentimento do Editor.



Geraldo Kindermann
Professor da Universidade Federal de Santa Catarina

Curto-Circuito

2ª edição
Modificada e Ampliada

Porto Alegre, 1997

© de Geraldo Kindermann
1ª edição: 1992

Direitos reservados para a língua portuguesa:

SAGRA LUZZATTO
Livreiros • Editores e Distribuidores
Rua João Alfredo, 448 – Cidade Baixa
90050-230 – Porto Alegre, RS – Brasil
Fone (051) 227-5222 Fax (051) 227-4438
http://www.sagra-luzzatto.com.br
E-mail: sagra @vanet.com.br

Capa: Carlos Alberto Gravina
Desenhos: José Carlos Luiz
Digitação: Rogério Luciano
Editoração coordenada pelo Autor
Fotolitos: Prismagraf e Maredi
Supervisão Editorial: Elisa Schein Wenzel Luzzatto

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Kindermann, Geraldo, 1949-
Curto circuito / Geraldo Kindermann – 2ª edição – Porto Alegre : SAGRA LUZZATTO, 1997.

ISBN 85-241-0368-x

1. Circuitos elétricos 2. Curto-circuitos I. Título.

92-0603 CDD-621.3192

Índice para catálogo sistemático:
1. Curto-circuitos : Engenharia elétrica 621.3192

O autor dedica este livro a

sua esposa **Maria das Dores**

e seus filhos

Katiuze
Krisley
Lucas

AGRADECIMENTOS

O autor agradece em especial ao professor **Dinarte Américo Borba**, pela revisão do texto e contribuições técnicas que foram importantíssimas na lapidação deste livro.

Aos professores **Jorge Coelho** e **Jorge Mario Campagnolo**, pelas relevantes discussões técnicas sobre Curtos-Circuitos nos Sistemas Elétrico de Potência e de Distribuição de Energia Elétrica.

Ao engenheiro **João Vitor Pereira Pinto**, da ELETROBRÁS, pela apresentação e pelas oportunidades proporcionadas, que muito têm contribuido ao enriquecimento técnico e profissional do autor.

A **Rogério Luciano** pelo trabalho de digitação do texto.

A **José Carlos Luiz** pelo árduo trabalho na confecção dos desenhos.

Ao professor **Renato Carlson**, chefe do Departamento de Engenharia Elétrica, pela confiança, incentivo e facilidades proporcionadas para a execução deste livro.

A todas as pessoas ligadas ao Grupo de Pesquisa em Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica (GPSE) e ao LABPLAN, que, deram suporte e incentivaram na elaboração do livro.

APRESENTAÇÃO

Como resultado do intercâmbio que vem sendo desenvolvido entre a ELETROBRÁS, através do Departamento de Desenvolvimento Empresarial e o Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tenho a satisfação de apresentar o livro **CURTO-CIRCUITO**, destinado aos alunos de graduação e a engenheiros e técnicos da área de sistemas elétricos de potência.

O assunto tem evoluído tanto a ponto de merecer estudos apropriados para os técnicos que atuam especificamente na área de distribuição de energia elétrica. Neste enfoque, a ELETROBRÁS incluiu o tema nos cursos promovidos para as empresas do Setor de Energia Elétrica.

Mais uma vez o professor **Geraldo Kindermann**, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolveu uma obra de excelente qualidade técnica, com base na experiência adquirida nos últimos anos de trabalho conjunto com a ELETROBRÁS, propiciando o aprimoramento dos futuros engenheiros neste campo. Esta 2ª edição, mostra claramente o sucesso desta obra, bem como os livros ATERRAMENTO ELÉTRICO, DESCARGAS ATMOSFÉRICAS e CHOQUE ELÉTRICO, todos importantíssimos ao setor de Energia Elétrica.

JOÃO VITOR PEREIRA PINTO
Coordenador dos Cursos de Distribuição
Departamento de Desenvolvimento Empresarial da ELETROBRÁS

PREFÁCIO

Os livros sobre curtos-circuitos, existentes hoje no mercado, são muito acadêmicos e evidenciam basicamente a teoria, sem dar motivação e oportunidade de aplicação prática. Aliado a este fato, constata-se, também, uma grande dificuldade, no aprendizado de curto-circuito, principalmente no tocante às componentes simétricas. Particularmente, sobre este assunto, tem-se verificado uma rejeição constante na assimilação do Teorema de Fortescue. Deste modo, procurou-se escrever este livro com o intuito de mostrar esta ferramenta de maneira clara, fazendo sempre uma correspondência entre teoria e fenômenos físicos, de modo que a aplicação prática seja evidenciada no sistema elétrico, tanto na proteção como no dimensionamento de equipamentos.

Procura-se, também, caracterizar a diferença devido ao tipo de núcleo dos transformadores nas modelagens dos circuitos equivalentes.

Deste modo, espera-se que o livro atinja o objetivo proposto e contribua eficazmente na melhoria da qualidade dos cursos técnicos, da graduação de engenharia elétrica e no assessoramento aos profissionais que labutam na área.

O Autor.

Índice Geral

1 Representação de Sistemas Elétricos **1**

1.1 Introdução 1
1.2 Diagrama Unifilar de Um Sistema de Potência 1
1.3 Representação por Fase de Um Sistema de Potência 2
1.4 Gerador Síncrono 3
1.5 Transformador 3
1.6 Linhas de Transmissão 5
1.7 Cargas 8
1.8 Diagrama de Impedância de Um Sistema Elétrico 11
1.9 Valor por Unidade 12
1.10 Valores Base das Grandezas Elétricas do Sistema 13
1.11 Sistema Monofásico 13
1.12 Sistema Trifásico 14
1.13 Mudança de Base de Uma Grandeza (Impedância) 16
1.14 Impedância em pu de Transformador Monofásico de Dois Enrolamentos . . . 17
1.15 Impedância em pu de Bancos de Transformadores Monofásicos 20
1.16 Impedância em pu de Transformadores 3ϕ de Três Enrolamentos 24
1.17 Representação em pu Por Fase de Um Sistema de Potência Completo 28
1.18 Vantagens dos cálculos em por unidade 31

2 Componentes Simétricas **33**

2.1 Introdução 33
2.2 Teorema de Fortescue 34
2.3 Teorema de Fortescue a Sistemas Trifásicos 35
2.4 Sistema Trifásico de Seqüência Positiva 35
2.5 Sistema Trifásico de Seqüência Negativa 37
2.6 Sistema Trifásico de Seqüência Zero 38
2.7 Expressão Analítica do Teorema de Fortescue 39
2.8 Componentes de Seqüências em Função do Sistema Trifásico Desbalanceado 40
2.9 Teorema de Fortescue em Termos de Corrente 41
2.10 Análise da Corrente de Seqüência Zero 42

3 Gerador Síncrono **47**
3.1 Introdução 47
3.2 Impedância de Seqüência dos Equipamentos do Sistema 47
3.3 Gerador Síncrono: O Elemento Ativo do Curto-Circuito 48
3.4 Teste de Curto-Circuito Trifásico no Gerador Síncrono 48
3.5 Período Sub-Transitório da Corrente de Curto-Circuito do Gerador Síncrono 51
3.6 Período Transitório da Corrente de Curto-Circuito do Gerador Síncrono . . . 52
3.7 Período Permanente da Corrente de Curto-Circuito do Gerador Síncrono . . 53
3.8 Equação da Envoltória das Correntes de Curto-Circuito 53
3.9 Reatância Sub-Transitória (X'') do Gerador Síncrono 55
3.10 Reatância Transitória (X') do Gerador Síncrono 55
3.11 Reatância Síncrona (X_S) do Gerador Síncrono 56
3.12 Corrente de Curto-Circuito Assimétrica 56
3.13 Dimensionamento do Disjuntor 57
3.14 Modelo de Seqüência Positiva do Gerador Síncrono 58
3.15 Modelo da Seqüência Negativa do Gerador Síncrono 59
3.16 Modelo de Seqüência Zero do Gerador Síncrono 61
3.17 Seqüência Zero de Gerador Síncrono Aterrado com uma Impedância $\dot{Z}_N$ . . 62
3.18 O Gerador Síncrono e as Seqüências 64
3.19 Valores Típicos das Reatâncias de Seqüência do Gerador Síncrono 65
3.20 Motor Síncrono 67
3.21 Motor Assíncrono 68

4 Transformador **71**
4.1 Introdução 71
4.2 Transformadores do Sistema Elétrico 71
4.3 Transformador Monofásico de Núcleo Envolvido 72
4.4 Transformador Monofásico de Núcleo Envolvente 72
4.5 Transformador Trifásico de Núcleo Envolvido 73
4.6 Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente 73
4.7 Transformador Trifásico Formado por Banco de Transformadores Monofásicos 75
4.8 Impedância de Seqüência Positiva do Transformador 75
4.9 Impedância de Seqüência Negativa do Transformador 76
4.10 Impedância de Seqüência Zero do Transformador 76
4.11 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente, ou Banco Monofásico Ligado em $\underline{\underline{Y}}$-$\underline{\underline{Y}}$ 77
4.12 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente, ou Banco Monofásico Ligado em $\underline{\underline{Y}}$ - Δ 78
4.13 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente ou Banco Monofásico Ligado em Y-Δ 80
4.14 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente ou Banco Monofásico Ligado em $\Delta - \Delta$ 81

4.15 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente, ou Banco Monofásico ligado em $\underset{\perp}{\overset{\perp}{\mathbf{Y}}}$-Y 82
4.16 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente, ou Banco Monofásico Ligado em Y-Y 83
4.17 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente, ou Banco Monofásico com Impedância de Aterramento 84
4.18 Quadro Geral dos Circuitos Equivalentes por Fase da Seqüência Zero de Transformadores 3ϕ de Núcleo Envolvente ou Banco Monofásico 86
4.19 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente, ou Banco Monofásico com Três Enrolamentos 86
4.20 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvido 89
4.21 Seqüência Zero de Transformador Trifásico de Núcleo Envolvido Ligado em $\underset{\perp}{\overset{\perp}{\mathbf{Y}}}$-$\underset{\perp}{\overset{\perp}{\mathbf{Y}}}$ 91
4.22 Seqüência Zero de Transformador Trifásico de Núcleo Envolvido Ligado em $\underset{\perp}{\overset{\perp}{\mathbf{Y}}}$-Y 92
4.23 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvido ligado em $\underset{\perp}{\overset{\perp}{\mathbf{Y}}}$-$\Delta$ 93
4.24 Quadro Geral dos Circuitos Equivalentes por Fase da Seqüência Zero de Transformadores Trifásicos do Núcleo Envolvido de Dois Enrolamentos 95
4.25 Seqüência Zero de Transformadores Trifásicos de Núcleo Envolvido com Três Enrolamentos 95
4.26 Deslocamento Angular nas Correntes de Seqüência Positiva e Negativa no Transformador 95
4.27 Deslocamento Angular de 0^0 95
4.28 Deslocamento Angular de 30^0 98
4.29 Autotransformador 99

Linha de Transmissão **109**
5.1 Introdução 109
5.2 Impedância de Seqüência Positiva da Linha de Transmissão 110
5.3 Impedância de Seqüência Negativa da Linha de Transmissão 111
5.4 Impedância de Seqüência Zero da Linha de Transmissão 112

Curto-Circuito no Gerador Síncrono **117**
6.1 Introdução 117
6.2 Curto-Circuitos no Gerador Síncrono 118
6.3 Curto-Circuito Trifásico no Gerador Síncrono 119
6.4 Curto-Circuito Monofásico à Terra no Gerador Síncrono 122
6.5 Curto-Circuito Bifásico no Gerador Síncrono 126
6.6 Curto-Circuito Bifásico à Terra no Gerador Síncrono 131
6.7 Considerações Finais 135

7 Curto-Circuito no Sistema Elétrico **137**
7.1 Introdução . . . 137
7.2 Causas das Faltas na Rede Elétrica . . . 138
7.3 Ocorrência dos Defeitos no Sistema Elétrico . . . 140
7.4 Ocorrências dos Tipos de Curto-Circuito no Sistema de Energia Elétrica . . . 140
7.5 Curto-Circuito Permanente . . . 141
7.6 Curto-Circuito Temporário . . . 141
7.7 Ocorrência de Curtos-Circuitos Permanente e Temporário . . . 142
7.8 Curto-Circuito no Sistema de Energia Elétrica . . . 143
7.9 Cargas . . . 149
7.10 Exemplo de Cálculo de Curto-Circuito no Sistema Elétrico . . . 151
7.11 Impedância no Ponto de Curto-Circuito . . . 173
7.12 Resistência do Arco Elétrico . . . 179
7.13 Transformador de Aterramento . . . 180
7.14 Filtro de Corrente de Seqüência Zero . . . 183
7.15 Filtro de Tensão de Seqüência Zero Usando o Terciário do TP em Delta Aberto 186
7.16 Exercício Proposto . . . 187

8 Curto-Circuito em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica **189**
8.1 Introdução . . . 189
8.2 Sistema de Distribuição radial Simples . . . 189
8.3 Sistema de Distribuição Radial Multi-Aterrado . . . 190
8.4 Curto-Circuito 3ϕ no Sistema Radial . . . 190
8.5 Curto-Circuito 2ϕ no Sistema Radial . . . 192
8.6 Curto-Circuito $1\phi - terra$ no Sistema Radial . . . 193
8.7 Curto-Circuito $1\phi - terra$ Mínimo no Sistema Radial . . . 194
8.8 Correntes Assimétricas . . . 195
8.9 Fator de Assimetria . . . 196
8.10 Exemplo Completo de Curto-Circuito no Sistema de Distribuição . . . 197

A Equações Básicas de Circuito Elétrico **201**
A.1 Representação de um circuito simples . . . 201
A.2 Representação da Carga . . . 202
A.2.1 Barra 1ϕ . . . 202
A.2.2 Barra 3ϕ . . . 203

B Transformação $\Delta \leftrightarrow Y$ **205**
B.1 Transformação $\Delta \leftrightarrow Y$ . . . 205

C Operador $\grave{a}$ **207**
C.1 Operador $\grave{a}$ . . . 207

D Parâmetros de Cabos Elétricos **209**

Bibliografia **213**

Capítulo 1

Representação de Sistemas Elétricos

1.1 Introdução

Atualmente, devido à necessidade de garantir a continuidade de suprimento ao mercado, os sistemas elétricos operam interligados, formando redes complexas que, neste trabalho, serão designados simplesmente de sistema elétrico.

Deste modo, tanto sob o ponto de vista da operação quanto do planejamento, de curto, médio e longo prazos, o comportamento do sistema deve ser acompanhado sistematicamente. Assim, para manter um histórico permanentemente atualizado, analisar o comportamento frente à contingências e alterações, diagnosticar e prever efeitos de medidas a serem adotadas, planejar ampliações e alterações de configuração, o sistema elétrico deve ser criteriosamente representado através de uma modelagem adequada ao tipo de estudo a ser realizado.

Para estudos de proteção, por exemplo, valores das correntes de curto-circuito deverão ser calculadas. Portanto, cada componente do sistema deve ser modelado e representado sob a ótica do seu comportamento frente às correntes de curto. Esta modelagem é relativamente simples devido às simplificações feitas nos circuitos equivalentes dos componentes. A adequação da modelagem para estudos de curto-circuito é feita com a utilização de componentes simétricos, o que leva à obtenção de três modelos do sistema: de seqüências positiva, negativa e zero.

1.2 Diagrama Unifilar de Um Sistema de Potência

Como o sistema opera normalmente equilibrado, substitui-se sua representação trifásica, por uma representação simbólica, conhecida como diagrama unifilar.

Os elementos do sistema, no diagrama unifilar, são representados por símbolos, onde, por exemplo, as linhas de transmissão trifásicas são representadas por um único traço. Um exemplo de diagrama unifilar é apresentado na figura 1.2.1.

A importância do diagrama unifilar é apresentar claramente a topologia e, con-

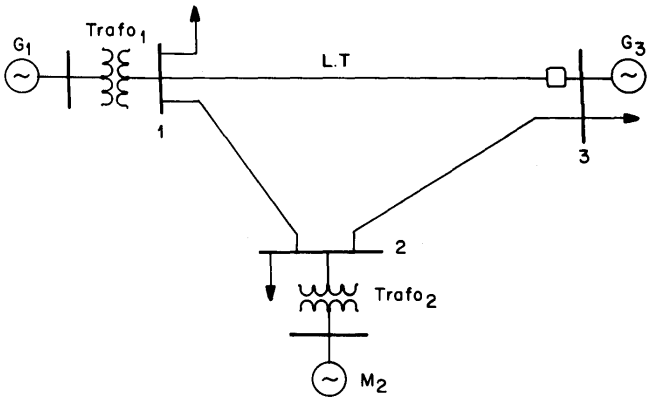


Figura 1.2.1: Diagrama Unifilar

cisamente, os dados significativos do sistema de potência. O diagrama unifilar pode conter informações diferentes, dependendo do tipo de estudo desejado, como por exemplo, diagrama unifilar para Fluxo de Potência, Curto-Circuito, Estabilidade e Proteção.

1.3 Representação por Fase de Um Sistema de Potência

Em sistemas equilibrados, representa-se uma única fase do Sistema em **Y** equivalente, onde cada elemento (gerador, transformador, linha de transmissão, etc) é representado pelo seu circuito equivalente por fase, conectado aos outros elementos de acordo com a topologia do diagrama unifilar. No circuito equivalente por fase em **Y**, representa-se uma fase com retorno por um suposto fio neutro. Como o sistema 3ϕ é equilibrado, não passa corrente pelo fio neutro. Ver equação 1.3.1.

$$\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = 0 = \dot{I}_N \tag{1.3.1}$$

O fio neutro aparece no modelo apenas para viabilizar o retorno da corrente de fase.

Com a finalidade de formar o diagrama de impedância, é necessário fazer a modelagem por fase de cada elemento que compõe o diagrama unifilar do sistema, o que será visto

a seguir.

1.4 Gerador Síncrono

O modelo por fase do gerador síncrono, do ponto de vista da proteção, para o estudo de curto-circuito, é apresentado na figura 1.4.1.



Figura 1.4.1: Modelo por Fase do Gerador Síncrono

Observe que o modelo é, simplesmente, uma reatância sub-transitória do eixo-direto, em série com a fonte de tensão, o que vale também para o motor síncrono. No Capítulo 3 será analisado mais profundamente o comportamento do gerador síncrono sob curto-circuito.

1.5 Transformador

O circuito equivalente por fase do transformador em **Y**, com as impedâncias referidas a um determinado lado, está indicada na figura 1.5.1.

Onde:

R_1, R_2 Resistências elétricas dos enrolamentos primários e secundários;

X_1, X_2 Reatâncias equivalentes, representando os fluxos dispersos nas bobinas do transformador;

X_m Reatância equivalente de magnetização, representando o fluxo resultante no núcleo necessário à operação normal do transformador;

R_f Resistência elétrica equivalente que produz a mesma perda no núcleo (perdas por histerese mais as perdas por correntes parasitas).

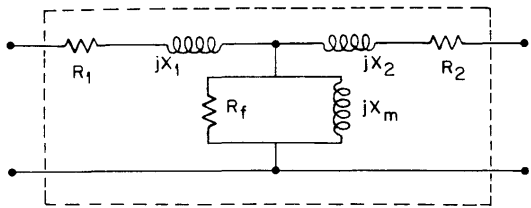


Figura 1.5.1: Circuito Equivalente por Fase do Transformador

Para efeito de cálculo de curto-circuito usado em proteção, este modelo é complexo. A corrente que flui para o curto-circuito é grande, portanto, a corrente de derivação, isto é, a corrente de magnetização do núcleo, pode ser desprezada, resultando o modelo da figura 1.5.2.

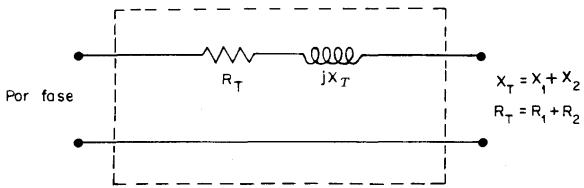


Figura 1.5.2: Modelo por Fase do Transformador

Saliente-se que com a elevação da tensão do sistema, a relação X_T/R_T aumenta. No cálculo de curto-circuito pode-se desprezar R_T na modelagem do circuito equivalente por fase, sendo que a corrente de curto-circuito é praticamente limitada somente pela reatância X_T.

Já em Distribuição, a relação X_T/R_T diminui com a tensão, e a resistência R_T contribui acentuadamente na oposição à corrente de curto, portanto ela será considerada.

1.6 Linhas de Transmissão

As Linhas de Transmissão transportam a energia do gerador até próximo do consumidor. Dependendo do local da geração e do consumo, elas podem ter comprimentos variados, e por este motivo, apresentam modelos distintos.

a) **Linhas de Transmissão Curtas**

Adotam-se modelos de impedância série cujo circuito equivalente por fase é o da figura 1.6.1.

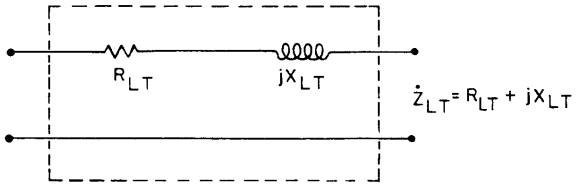


Figura 1.6.1: Modelo por Fase da Linha de Transmissão Curta

O comprimento que caracteriza uma Linha de Transmissão curta, depende do seu nível de tensão. O comprimento máximo em função da tensão da linha de transmissão é dado na tabela 1.6.1.

Linha Transmissão Curta	
Tensão de Linha (VL)	Comprimento Máximo (L)
$VL < 150kV$	80 km
$150kV \leq VL < 400kV$	40 km
$VL \geq 400kV$	20 km

Tabela 1.6.1: Linha Transmissão Curta

b) **Linhas de Transmissão Médias**

É usual, neste caso, a utilização do modelo π ou **T**.

No modelo π. os capacitores Shunt estão nas extremidades da impedância série. Ver figura 1.6.2.

Onde:

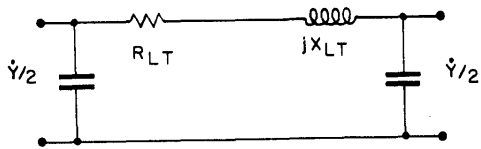


Figura 1.6.2: Modelo π da Linha de Transmissão Média

$\dot{Y}$ é a admitância total da linha de transmissão

A figura 1.6.3 apresenta o modelo **T** de uma linha de transmissão média.

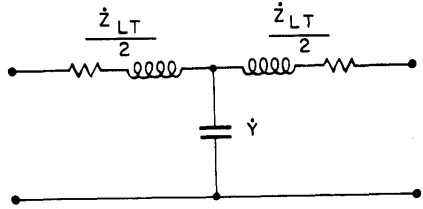


Figura 1.6.3: Modelo **T** da Linha Transmissão Média

Os comprimentos característicos de uma Linha de Transmissão média, em relação à tensão da linha, são apresentadas na tabela 1.6.2.

Linha Transmissão Média	
Tensão de Linha (VL)	Comprimento Máximo (L)
$VL < 150kV$	$80km \leq L \leq 200km$
$150kV \leq VL < 400kV$	$40km \leq L \leq 200km$
$VL \geq 400kV$	$20km \leq L \leq 100km$

Tabela 1.6.2: Linha Transmissão Média

c) **Linhas de Transmissão Longas**

A representação é mais complexa. Pode-se entretanto fazer um modelo π idêntico ao das LT's médias, apenas com os valores de $\dot{Z}$ e $\dot{Y}$ corrigidos pelas expressões abaixo:

$$Z'_{corrigido} = Z\frac{senh(\gamma \cdot l)}{\gamma \cdot l} \tag{1.6.1}$$

$$Y'_{corrigido} = Y\frac{tangh\frac{\gamma \cdot l}{2}}{\frac{\gamma \cdot l}{2}} \tag{1.6.2}$$

Onde:

l $\rightarrow$ comprimento da Linha de Transmissão

γ $\rightarrow$ constante de propagação, dado pela expressão 1.6.3

$$\gamma = \sqrt{yz} \tag{1.6.3}$$

y $\rightarrow$ admitância Shunt por unidade de comprimento

z $\rightarrow$ impedância série por unidade de comprimento

Do ponto de vista de Curto-Circuito, dependendo do caso, pode-se efetuar algumas simplificações, como, por exemplo, desprezar as reatâncias Shunt. Normalmente os valores da resistência série são bem menores do que a reatância série da Linha de Transmissão para tensões elevadas. Para tensões baixas o valor da resistência é significativa.

Assim o circuito equivalente por fase de uma linha de transmissão é o da figura 1.6.4.

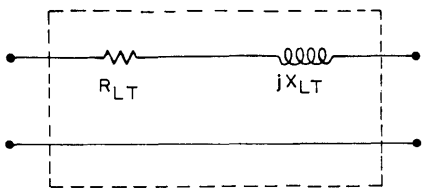


Figura 1.6.4: Circuito Equivalente por Fase de Uma Linha de Transmissão

1.7 Cargas

Cargas elétricas no diagrama de impedância, para cálculo de curto-circuito, podem ser desprezadas ou não, dependendo do tipo, tamanho e importância no sistema.

Para caracterizar melhor a contribuição da carga no curto-circuito, faz-se uma análise do diagrama unifilar da figura 1.7.1.

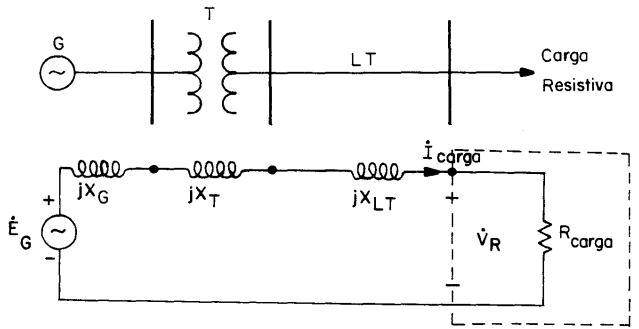


Figura 1.7.1: Diagrama Unifilar e o Respectivo Diagrama de Impedância

A corrente de carga, em regime permanente de operação é obtida pela expressão

$$\dot{I}_{carga} = \frac{\dot{E}_G}{j(X_G + X_T + X_{LT}) + R_{carga}}$$

A R_{carga}, pode representar, por exemplo, a carga total de uma cidade, portanto o seu valor é grande; isto é:

$$R_{carga} \gg (X_G + X_T + X_{LT}) \tag{1.7.1}$$

Assim, a $\dot{I}_{carga}$, fica

$$\dot{I}_{carga} = \frac{\dot{E}_G}{R_{carga}} \tag{1.7.2}$$

Portanto, é a R_{carga} que está limitando a corrente de carga $\dot{I}_{carga}$.

Conseqüentemente, os fasores $\dot{E}_G$ e $\dot{I}_{carga}$ estão praticamente em fase, como mostra o diagrama da figura 1.7.2, isto porque α é pequeno.

Considerando um curto-circuito 3ϕ na barra da carga, na figura 1.7.3, a corrente de curto é dada pela expressão 1.7.3.

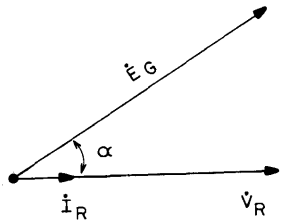


Figura 1.7.2: Diagrama Fasorial

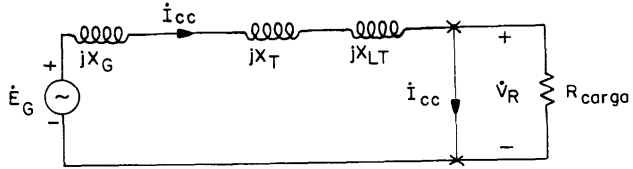


Figura 1.7.3: Curto-circuito 3ϕ na Barra da Carga

$$\dot{I}_{cc} = \frac{\dot{E}_G}{j(X_G + X_T + X_{LT})} \tag{1.7.3}$$

A corrente de curto-circuito é grande, pois é limitada apenas pelas reatâncias série da fase do gerador. transformador, Linha de Transmissão, isto é, $X_G + X_T + X_{LT}$.

Assim,

$$I_{cc} \gg I_{Rcarga} \tag{1.7.4}$$

Além do mais, o fasor $\dot{I}_{cc}$ está defasado de 90° do fasor tensão $\dot{E}_G$. Ver o diagrama fasorial da figura 1.7.4.

Pode-se concluir que, com o curto-circuito na barra de carga, a tensão cai a zero, e a carga deixa de existir, ou seja, não fornece corrente ao Curto. Na verdade, o que ocorre é que a R_{carga}, representa n-malhas de carga e toda energia magnética no lado da carga é dissipada nas n-malhas de carga. Isto significa que desprezar a carga, represente uma simplificação na modelagem.

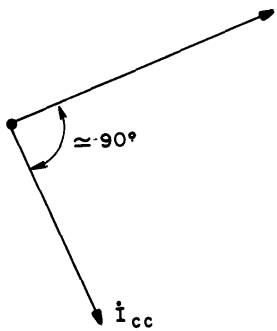


Figura 1.7.4: Diagrama Fasorial do Curto-Circuito

Será visto também, que a carga poderá ser considerada como uma impedância nos modelos de sequência positiva, negativa e zero. Isto modificará muito pouco a corrente de curto, porque as impedâncias equivalentes de Thévenin, de cada modelo de sequência, será a impedância de carga em paralelo com as reatâncias série dos geradores, transformadores e LTs. Como estas reatâncias são muito pequenas em relação à impedância equivalente da carga, o valor da impedância resultante do paralelo será muito próximo das reatâncias limitadoras do Curto. Ver figura 1.7.5.

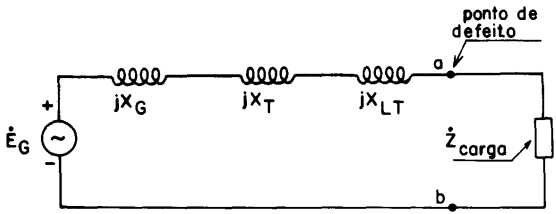


Figura 1.7.5: Considerando a Carga

A impedância equivalente de Thévenin vista pelos terminais "a" e "b" será:

$$\dot{Z}_{ab} = \frac{j(X_G + X_T + X_{LT})\dot{Z}_{carga}}{j(X_G + X_T + X_{LT}) + \dot{Z}_{carga}} \cong j(X_G + X_T + X_{LT}) \qquad (1.7.5)$$

E será esta a impedância limitadora das correntes de seqüência positiva, negativa e zero, de acordo com o respectivo modelo.

1.8 Diagrama de Impedância de Um Sistema Elétrico

Como os modelos de todos os elementos que compõem o sistema elétrico já estão definidos, o diagrama de impedância do sistema elétrico é obtido fazendo o circuito equivalente por fase do sistema. Para isto, basta ligar em cascata os circuitos equivalentes individuais, de acordo com a topologia indicada no diagrama unifilar. Assim, por exemplo, o diagrama de Impedância por fase do sistema 3ϕ apresentado no seu diagrama unifilar da figura 1.2.1, está apresentado na figura 1.8.1.

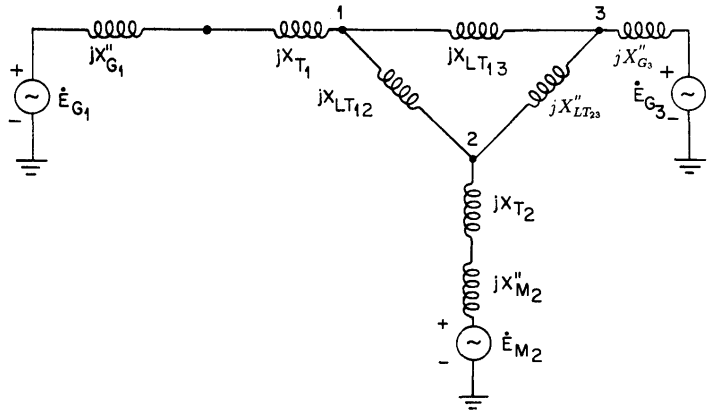


Figura 1.8.1: Circuito Equivalente de Impedância

Este circuito é apenas uma fase do sistema em **Y** do diagrama unifilar apresentado. O fio de retorno pode ser representado pelo terra ou então por uma linha ligando os terras.

As impedâncias indicadas na figura 1.8.1, podem ter seus valores representados de duas maneiras, que são:

- Valores originais em Ohms, transferidos a um mesmo nível de tensão.
- Valores originais em Ohms, transformados em pu em relação a uma base conveniente e adequada.

A primeira alternativa é trabalhosa e complicada, levando à ocorrência sistemática de erros. A segunda alternativa é adequada e seus detalhes serão analisados nos itens subseqüentes.

1.9 Valor por Unidade

Geralmente em todas as formulações, cálculos, etc, as grandezas envolvidas tem implicitamente como base o valor 1.

Quando se deseja, para uma ou várias grandezas, usar como valor unitário um número pré-estabelecido $\neq 1$, todos os valores destas grandezas ficam medidos em relação ao número pré-fixado. Esta alteração, dependendo do caso, produz facilidades. A formulação usando esta medida é conhecida por resolução por unidade (pu), podendo ser usada em qualquer ramo da ciência.

Especificamente em Engenharia Elétrica, o uso da representação do sistema de Energia Elétrica em pu produz várias vantagens na simplificação da modelagem e resolução do sistema. Estas vantagens serão vistas no decorrer deste capítulo.

VALOR POR UNIDADE (pu): é a relação entre o valor da grandeza e o valor base da mesma grandeza, escolhido como referência.

$$valor\ pu = \frac{valor\ real\ da\ grandeza}{valor\ base\ da\ grandeza} \tag{1.9.1}$$

Exemplo 1.9.1:

Referir as tensões abaixo em pu, usando arbitrariamente como BASE o valor de 120kV.

a) $V_1 = 126kV$

$$V_1 = \frac{126}{120} = 1,05pu$$

b) $V_2 = 109kV$

$$V_2 = \frac{109}{120} = 0,908pu$$

c) $V_3 = 120kV$

$$V_3 = \frac{120}{120} = 1pu$$

d) $V_4 = 500kV$

$$V_4 = \frac{500}{120} = 4,17pu$$

1.10 Valores Base das Grandezas Elétricas do Sistema

Cada ponto do sistema elétrico fica caracterizado por quatro grandezas:

- tensão elétrica (V)
- corrente elétrica (I)
- potência aparente (S)
- impedância (Z)

Observe-se que, conhecendo apenas duas destas grandezas, as outras duas ficam também definidas através das equações apresentadas no Apêndice A. Basta, então, escolher como base, apenas duas dessas grandezas. É comum, em Sistema de Potência, escolher como bases a Tensão (V_{base}) e a Potência Aparente (S_{base}), ficando, conseqüentemente, fixadas as bases de corrente e de impedância para o nível de tensão correspondente.

1.11 Sistema Monofásico

É o caso de redes 1ϕ ou transformadores 1ϕ.
Cálculo da corrente base (I_{base}):

$$S_{base} = V_{base} \cdot I_{base} \quad \rightarrow \quad I_{base} = \frac{S_{base}}{V_{base}} \tag{1.11.1}$$

Onde:

V_{base} → tensão base da fase no nível de tensão considerado;

S_{base} → potência aparente base;

I_{base} → corrente base no nível de tensão da V_{base}.

Cálculo de Impedância base (Z_{base}):

$$Z_{base} = \frac{V_{base}}{I_{base}} = \frac{V_{base}}{\frac{S_{base}}{V_{base}}}$$

$$Z_{base} = \frac{V_{base}^2}{S_{base}} \tag{1.11.2}$$

1.12 Sistema Trifásico

Um sistema trifásico (3ϕ) de potência envolve cargas e transformadores ligados em Δ e **Y**. Os cálculos de curto-circuitos, para proteção, são feitos usando componentes simétricas, que são equilibradas. Deste modo, pode-se analisar apenas uma única fase.

Portanto, toda a representação de um sistema trifásico em pu é feito numa única fase do Sistema em **Y** equivalente. Ver figura 1.12.1.

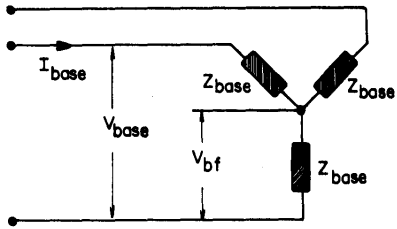


Figura 1.12.1: Modelo em **Y** equivalente

$$BASES\ ADOTADAS \begin{cases} S_{base} \\ V_{base} \end{cases}$$

Onde:

S_{base} → Potência aparente base do sistema trifásico, ou seja, é a soma das potências aparentes base de cada fase.

$$S_{b(3\phi)} = 3S_{b(1\phi)} \tag{1.12.1}$$

V_{base} → tensão base de linha à linha, ou $\sqrt{3}$ vezes a tensão base de fase do **Y** equivalente.

$$V_{base} = \sqrt{3}V_{b_f} \tag{1.12.2}$$

V_{b_f} → tensão base de fase

Cálculo da Corrente de Base (I_{base})

A corrente base é a mesma da linha do sistema trifásico original e da fase do **Y** equivalente.

$$S_{base} = \sqrt{3} V_{base} I_{base}$$

$$I_{base} = \frac{S_{base}}{\sqrt{3} V_{base}} \tag{1.12.3}$$

Cálculo da Impedância Base (Z_{base})

A impedância base de um sistema trifásico, é sempre a impedância da fase do sistema trifásico em **Y** equivalente.

Assim:

$$Z_{base} = \frac{V_{bf}}{I_{bf}}$$

Como pela figura 1.12.1:

$$I_{base} = I_{bf}$$

$$V_{base} = \sqrt{3} V_{bf}$$

$$Z_{base} = \frac{V_{base}}{\sqrt{3} I_{base}}$$

Utilizando a expressão 1.12.3, tem-se que

$$Z_{base} = \frac{V_{base}^2}{S_{base}} \tag{1.12.4}$$

É interessante notar que as expressões 1.11.2 e 1.12.4, são aparentemente iguais. A primeira expressão relaciona valores bases de um sistema monofásico, sendo que a segunda relaciona os valores bases de um sistema trifásico.

Exemplo 1.12.1: Um sistema de potência 3ϕ, tem como base $100MVA$ e $230kV$. Determinar:

a) **Corrente base**

$$I_{base} = \frac{S_{base}}{\sqrt{3} V_{base}} = \frac{100M}{\sqrt{3} \cdot 230k} = 251,02A$$

b) **Impedância base**

$$Z_{base} = \frac{V_{base}^2}{S_{base}} = \frac{(230k)^2}{100M} = 529\Omega$$

c) **Admitância base**

$$Y_{base} = \frac{1}{Z_{base}} = \frac{1}{529} = 1,89.10^{-3} Siemens$$

d) **Corrente $I = 502,04$A em pu**

$$I_{pu} = \frac{I}{I_{base}} = \frac{502,04}{251,02} = 2pu$$

e) **Impedância $\dot{Z} = 264,5 + j1058 \ \Omega$ em pu**

$$\dot{Z}_{pu} = \frac{\dot{Z}}{Z_{base}} = \frac{264,5 + j1058}{529} = 0,5 + j2 \ \ [pu]$$

f) **Em pu, a impedância de uma Linha de Transmissão de $230kV$ com $52,9km$ de comprimento, tendo $0,5\frac{\Omega}{km}$ por fase.**

$$Z_{LT} = 0,5\frac{\Omega}{km}.52,9km = 26,45\Omega$$

$$Z_{LT_{pu}} = \frac{Z_{LT}}{Z_{base}} = \frac{26,45}{529} = 0.05pu$$

1.13 Mudança de Base de Uma Grandeza (Impedância)

Geralmente os dados de placa dos transformadores não coincidem com a base na qual o sistema está sendo calculado. A mudança de base da impedância do transformador deverá ser efetuada como segue.

$$Z_{real} \ \rightarrow \ Z_{pu1} \left\{ \begin{array}{l} V_{base1} \\ S_{base1} \end{array} \right. \stackrel{mudança}{\longrightarrow} Z_{pu2} \left\{ \begin{array}{l} V_{base2} \\ S_{base2} \end{array} \right.$$

Na Base 1, tem-se

$$Z_{pu_1} = \frac{Z_{real}}{Z_{base_1}}$$

$$Z_{real} = Z_{pu_1}.Z_{base_1} \qquad (1.13.1)$$

Já na Base 2, tem-se

$$Z_{pu_2} = \frac{Z_{real}}{Z_{base_2}}$$

$$Z_{real} = Z_{pu_2}.Z_{base_2} \qquad (1.13.2)$$

Igualando-se as equações 1.13.1 e 1.13.2, obtém-se

$$Z_{pu_1} \; Z_{base_1} = Z_{pu_2}.Z_{base_2}$$

$$Z_{pu_1} \frac{V^2_{base_1}}{S_{base_1}} = Z_{pu_2} \frac{V^2_{base_2}}{S_{base_2}}$$

$$Z_{pu_2} = Z_{pu_1} \left(\frac{V_{base_1}}{V_{base_2}} \right)^2 \frac{S_{base_2}}{S_{base_1}} \qquad (1.13.3)$$

Na prática, costuma-se usar a expressão 1.13.4, onde é feita uma mudança da base velha para a base nova:

$$Z_{pu_{novo}} = Z_{pu_{velho}} \left(\frac{V_{base_{velha}}}{V_{base_{nova}}} \right)^2 \frac{S_{base_{nova}}}{S_{base_{velha}}} \qquad (1.13.4)$$

Exemplo 1.13.1: A placa de um gerador síncrono apresenta os seguintes dados: $50MVA$, $13,8kV$ e $X = 20\%$. Calcular a reatância da máquina em pu referida a uma nova base de $100MVA$ e $13,2kV$.

Dados :

$$X = 0,20pu \left\{ \begin{array}{l} Vb_{nominal} = 13,8kV \\ Sb_{nominal} = 50MVA \end{array} \right. \quad \stackrel{mudanca}{\longrightarrow} \quad X_{novo} = ? \left\{ \begin{array}{l} Vb_{nova} = 13,2kV \\ Sb_{nova} = 100MVA \end{array} \right.$$

$$X_{novo} = 0,20 \left(\frac{13,8k}{13,2k} \right)^2 \frac{100M}{50M}$$

$X_{novo} = 0,44$ pu na base nova

1.14 Impedância em pu de Transformador Monofásico de Dois Enrolamentos

Um transformador monofásico de dois enrolamentos, está representado na figura 1.14.1.

O enrolamento de maior tensão (AT) será denominado de primário, e o enrolamento de menor tensão (BT) será o secundário.

O transformador apresenta numericamente duas impedâncias vistas pelos seus respectivos enrolamentos. Estas são obtidas através do tradicional teste de curto-circuito. Pelo teste, obtém-se as duas impedâncias abaixo:

$Z_{AT} \rightarrow$ Impedância vista pelo lado de AT.

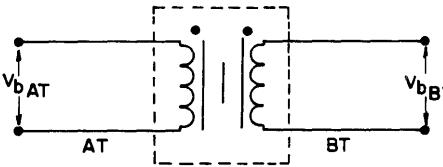


Figura 1.14.1: Transformador Monofásico de Dois Enrolamentos

$Z_{BT} \rightarrow$ Impedância vista pelo lado de BT.

Devido à relação de transformação do transformador, ele apresenta duas tensões BASE, uma para o lado de AT e outra para o lado BT. Geralmente as tensões base e a potência base são os próprios dados de placa do transformador. Assim:

$$V_{bAT} = V_{NAT}$$

$$V_{bBT} = V_{NBT}$$

$$S_{base} = S_N$$

Onde:

V_{bAT} e V_{bBT} são as tensões bases do lado de AT e BT do transformador.

V_{NAT} e V_{NBT} são as tensões nominais de lado de AT e BT do transformador.

S_N potência aparente nominal do transformador

$$Z_{AT(pu)} = \frac{Z_{AT}}{Z_{bAT}} = \frac{Z_{AT}}{\frac{V_{bAT}^2}{S_{base}}}$$

$$Z_{BT(pu)} = \frac{Z_{BT}}{Z_{bBT}} = \frac{Z_{BT}}{\frac{V_{bBT}^2}{S_{base}}} \qquad (1.14.1)$$

Referindo a Z_{AT} para o lado de BT, usando a relação de transformação, tem-se

$$Z_{BT} = \left(\frac{V_{NBT}}{V_{NAT}}\right)^2 Z_{AT} \qquad (1.14.2)$$

ou

$$Z_{BT} = \left(\frac{V_{bBT}}{V_{bAT}}\right)^2 Z_{AT}$$

Substituindo na equação 1.14.1, tem-se

$$Z_{BT(pu)} = \left(\frac{V_{bBT}}{V_{bAT}}\right)^2 \frac{Z_{AT}}{\frac{V_{bBT}^2}{S_b}} = \frac{Z_{AT}}{\frac{V_{bAT}^2}{S_b}} = Z_{AT(pu)} \tag{1.14.3}$$

$$Z_{T(pu)} = Z_{BT(pu)} = Z_{AT(pu)} \tag{1.14.4}$$

Conclusão: Em um transformador, o valor em pu no lado da baixa ou da alta tensão é o mesmo. Assim, apresenta-se um só valor na placa do transformador, evitando apresentar dois valores em Ohms. Esta é uma das vantagens da representação p.u..

Exemplo 1.14.1: Um transformador monofásico de $20MVA$ de $69/13,8kV$, possui uma impedância de $0,762\Omega$ no lado de BT.

a) **Qual o valor da impedância em pu**

$$Z_{T(pu)} = \frac{Z_{BT}}{Z_{base_{BT}}} = \frac{Z_{BT}}{\frac{V_{NBT}^2}{S_{base}}} = \frac{0,762}{\frac{(13,8k)^2}{20M}} = 0,08pu$$

b) **Achar a impedância no lado de AT.**

Primeira maneira:

$$Z_{AT} = \left(\frac{V_{NAT}}{V_{NBT}}\right)^2 Z_{BT} = \left(\frac{69k}{13,8k}\right)^2 0,762 = 19,05\Omega$$

Segunda Maneira:

$$Z_{AT} = Z_{T(pu)} Z_{bAT} = 0,08\frac{(69k)^2}{20M} = 19,05\Omega$$

c) **Qual o valor da impedância em pu do transformador, numa nova base de $30MVA$ com tensões nominais do Transformador.**

$$Z_{T_{novo(pu)}} = 0,08\left(\frac{13,8k}{13,8k}\right)^2 \frac{30M}{20M} = 0,12pu$$

Exemplo 1.14.2: Um transformador monofásico de $10MVA$ de $69/13,8kV$, com 8% de reatância. Calcular:

a)Z_{BT}

$$Z_{BT} = Z_{T(pu)} Z_{base_{BT}} = 0,08\frac{(13,8k)^2}{10M} = 1.523\Omega$$

b) Z_{AT}

$$Z_{AT} = Z_{T(pu)} Z_{base_{AT}} = 0,08\frac{(69k)^2}{10M} = 38,1\Omega$$

1.15 Impedância em pu de Bancos de Transformadores Monofásicos

Muitas vezes um transformador 3ϕ é composto por 3 transformadores 1ϕ, formando um banco. A impedância de placa de cada unidade 1ϕ é referida à sua potência nominal e tensões nominais.

Quando três unidades 1ϕ são interligadas formando um banco em Δ ou em **Y** ligados a uma rede 3ϕ, sua placa fica mudada para:

$$S_b(3\phi) = 3S_b(1\phi)$$

$V_b(3\phi)$ é ditada pela ligação em Δ ou em **Y**.

Os dados de placa do transformador 1ϕ estão apresentados na figura 1.15.1, e as bases são as suas próprias características nominais.

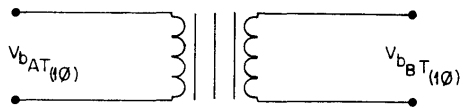


Figura 1.15.1: Transformador Monofásico

Os transformadores 1φ podem ser conectados formando diversas combinações de bancos 3ϕ. A seguir serão apresentados os dados de placas dos bancos 3ϕ, originados das combinações dos transformadores 1ϕ.

a) **Bancos 3ϕ em Y - Y**

BASE:

$$S_b(3\phi) = 3S_b(1\phi)$$

$$V_{bAT}(3\phi) = \sqrt{3}V_{bAT}(1\varphi)$$

$$V_{bBT}(3\phi) = \sqrt{3}V_{bBT}(1\phi)$$

$$X_{T(3\phi)pu} = \frac{X_{T\,fase}^{\Omega}}{X_b(3\phi)} = \frac{X_{T\,fase}^{\Omega}}{\frac{V_{bAT}^2(3\phi)}{S_b(3\phi)}} \qquad (1.15.1)$$

A reatância do Transformador 3ϕ em pu, representada pela reatância da fase do **Y** equivalente, é a própria reatância do transformador 1ϕ. Assim, a expressão 1.15.1, fica

$$X_{T(3\phi)}pu = \frac{X_{T(1\phi)}}{\frac{[\sqrt{3}V_{bAT(1\phi)}]^2}{3S_b(1\phi)}} = \frac{X_{T(1\phi)}}{\frac{V^2_{bAT}(1\phi)}{S_b(1\phi)}} = X_{T(1\phi)}pu \tag{1.15.2}$$

$$X_{T(3\phi)}pu = X_{T(1\phi)}pu \tag{1.15.3}$$

Verifica-se que o valor em pu não mudou do transformador 1ϕ para o Banco 3ϕ, somente os valores bases foram adaptados à nova ligação.

b) **Bancos 3ϕ em $\triangle$ - $\triangle$**

BASE:

$$S_b(3\phi) = 3S_b(1\phi)$$

$$V_{bAT}(3\phi) = V_{bAT}(1\phi)$$

$$V_{bBT}(3\phi) = V_{bBT}(1\phi)$$

Para o cálculo em **pu** é necessário transformar a ligação $\triangle$ em seu **Y** equivalente.

A impedância do enrolamento do transformador 1ϕ, é a impedância da fase do $\triangle$. Ver figura 1.15.2.

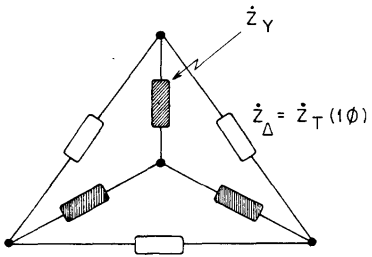


Figura 1.15.2: Transformação $\triangle$ - **Y**

A análise da transformação $\triangle$ - **Y** está no Apêndice B.

Como as impedâncias de cada fase do $\triangle$ são iguais à impedância do transformador (1ϕ), as impedâncias de cada fase do **Y** equivalente são iguais, e podem ser calculadas pela expressão 1.15.4.

$$\dot{Z}_Y = \frac{\dot{Z}_\Delta}{3} \tag{1.15.4}$$

Nota-se que o ângulo das impedâncias do Δ e $\mathbf{Y}$ são iguais.

Para obter a reatância do transformador em pu, deve-se calcular a reatância da fase do transformador em $\mathbf{Y}$ equivalente.

$$X_{T(3\phi)pu} = \frac{X_{T\Delta(3\phi)}}{3Z_{baseAT}} = \frac{X_{T\Delta(3\phi)}}{\frac{3[V_{bAT(3\phi)}]^2}{S_b(3\phi)}} \tag{1.15.5}$$

Substituindo os valores para o transformador 1ϕ, tem-se

$$X_{T(3\phi)pu} = \frac{X_{T(1\phi)}}{\frac{3V^2_{bAT}(1\phi)}{3S_b(1\phi)}} = \frac{X_{T(1\phi)}}{Z_{base}(1\phi)} = X_{T(1\phi)pu}$$

$$X_{T(3\phi)pu} = X_{T(1\phi)pu}$$

O valor da reatância do transformador é o mesmo, apenas os valores bases foram adaptados às ligações.

c) **Bancos 3ϕ em $\mathbf{Y}$ - Δ**

BASE:

$$S_b(3\phi) = 3S_b(1\phi)$$

$$V_{b\mathbf{Y}} = \sqrt{3}V_{BT}(1\phi)$$

$$V_{b\Delta} = V_{bAT}(1\phi)$$

Analisando pelo lado do $\mathbf{Y}$, recai-se no mesmo caso da ligação em $\mathbf{Y}$ - $\mathbf{Y}$. Analisando pelo lado do Δ, recai-se no mesmo caso da ligação em Δ - Δ.

Conclusão: O valor em pu da impedância do transformador 1ϕ e do Banco é a mesma, não importando o tipo de ligação.

Exemplo 1.15.1: Três transformadores 1ϕ de $50MVA$ e $132,8/138kV$, com reatância de $0,1pu$, são interligados formando um banco $\mathbf{Y}$ - Δ. O lado BT da unidade 1ϕ é ligado em $\mathbf{Y}$, e o lado AT do 1ϕ em Δ.

a) **Qual a placa do Banco?**

Dados do exemplo na figura 1.15.3 e 1.15.4.

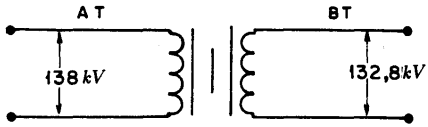


Figura 1.15.3: Transformador 1ϕ

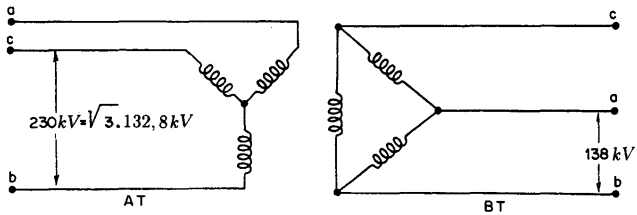


Figura 1.15.4: Ligação do Banco em **Y** - Δ

Placa do Banco

$$S_b(3\phi) = 150MVA$$
$$V_{bAT(3\phi)} = 230kV$$
$$V_{bBT(3\phi)} = 138kV$$
$$X_T = 0,1pu$$

Pode-se observar que houve troca na denominação de AT e BT ao serem realizadas as ligações do banco 3ϕ.

b) **Qual o valor da impedância do lado AT do transformador** 1ϕ **em** Ω

$$Z_{AT}(1\phi) = X_T(pu)\frac{V_{bAT}^2(1\phi)}{S_b(1\phi)} = \frac{0,1(138k)^2}{50M} = 38,088\Omega$$

c) **Qual o valor da impedância do lado △ do transformador 3ϕ**

$$Z_{\triangle} = Z_{AT}(1\phi) = 38,088\Omega$$

Fazendo o mesmo cálculo usando pu, aplicando-se a expressão 1.15.4

$$Z_{\triangle} = 3X_T(pu)Z_{base_{BT}}(3\phi) = 3.0,1.\frac{(138k)^2}{150M} = 38,088\Omega$$

d) **Qual o valor da impedância do lado Y do transformador 3ϕ**

$$Z_Y = X_T(pu)Z_{base_{AT}}(3\phi) = \frac{0,1.(230k)^2}{150M} = 35,26\Omega$$

1.16 Impedância em pu de Transformadores 3ϕ de Três Enrolamentos

O transformador 3ϕ de 3 enrolamentos interliga 3 níveis de tensão diferentes do Sistema Elétrico. O seu diagrama unifilar é apresentado na figura 1.16.1.

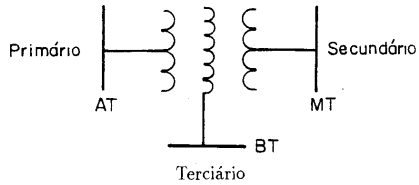


Figura 1.16.1: Transformador 3ϕ de 3 Enrolamentos

Os níveis de tensão são denominados:

- Alta Tensão (AT) — Enrolamento Primário
- Média Tensão (MT) — Enrolamento Secundário
- Baixa Tensão (BT) — Enrolamento Terciário

Cada lado é composto por 3 bobinas.

O transformador 3ϕ de 3 enrolamentos pode ser utilizado para ligar 3 sistemas elétricos com níveis de tensão distintos, como mostra a figura 1.16.2.

Pode-se, também, usar o terciário ligado em △ como filtro de seqüência zero, em aplicações à proteção. Neste caso o terciário deve operar a vazio, isto é, não alimentar carga.

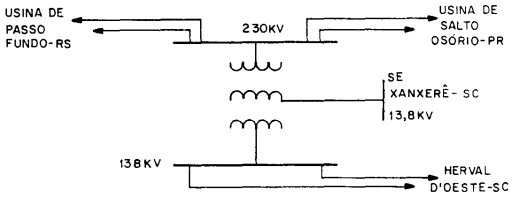


Figura 1.16.2: Exemplo da Aplicação do Transformador a 3 Enrolamentos

O transformador de três enrolamentos é o elo da ligação de três sistemas elétricos com níveis de tensão diferentes. Em relação a curto-circuito, considera-se apenas a ocorrência de curto-circuito em uma das linhas conectadas ao transformador de 3 enrolamentos, pois a possibilidade de dois curtos ocorrerem simultaneamente em linhas distintas é muito remota. Portanto, levando isto em consideração, a corrente do curto passa pelo transformador usando sempre dois enrolamentos. Assim, a impedância de curto-circuito do transformador de 3 enrolamentos é obtida através de ensaio de curto-circuito, usando-se apenas dois dos enrolamentos, enquanto o outro fica a vazio, isto é, com seus terminais abertos.

O ensaio segue a mesma rotina dos testes para transformadores de dois enrolamentos. Para o caso de transformador de 3 enrolamentos, o ensaio é feito de acordo com a tabela 1.16.1.

Teste N.	Aplica-se Tensão	Curto-Circuito	Fica aberto	Mede-se
1	primário	secundário	terciário	$\dot{Z}_{ps}$
2	primário	terciário	secundário	$\dot{Z}_{pt}$
3	secundário	terciário	primário	$\dot{Z}_{st}$

Tabela 1.16.1: Seqüência da Medição

Onde:

$\dot{Z}_{ps} \rightarrow$ Impedância apresentada pelo transformador de 3 enrolamentos, a curto-circuito no secundário com alimentação pelo primário, ou seja, é a impedância do primário ao secundário referida ao primário.

$\dot{Z}_{pt} \rightarrow$ Impedância a curto-circuito no terciário com alimentação pelo primário.

$\dot{Z}_{st} \rightarrow$ Impedância a curto-circuito no terciário com alimentação pelo secundário, ou seja, é a impedância do secundário ao terciário referida ao secundário.

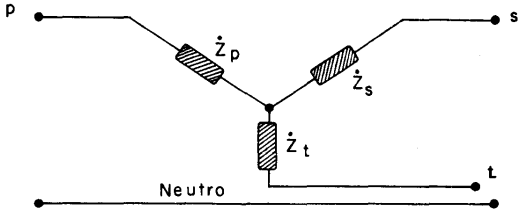


Figura 1.16.3: Circuito Equivalente por Fase em **Y**

As impedâncias $\dot{Z}_{pt}$, $\dot{Z}_{ps}$ e $\dot{Z}_{st}$ não são adequadas para se compor um circuito equivalente por fase. A melhor representação por fase é o esquema em **Y** de uma única fase como indica na figura 1.16.3.

Os valores de $\dot{Z}_p$, $\dot{Z}_s$ e $\dot{Z}_t$ são obtidos, repetindo-se os testes dos ensaios de curto-circuito indicados na Tabela 1.16.1. Assim, tem-se

$$\begin{array}{ll} teste\, n.1 \rightarrow & \dot{Z}_{ps} = \dot{Z}_p + \dot{Z}_s \\ teste\, n.2 \rightarrow & \dot{Z}_{pt} = \dot{Z}_p + \dot{Z}_t \\ teste\, n.3 \rightarrow & \dot{Z}_{st} = \dot{Z}_s + \dot{Z}_t \end{array} \qquad (1.16.1)$$

Resolvendo, para explicitar $\dot{Z}_p$, $\dot{Z}_s$ e $\dot{Z}_t$, teremos

$$\begin{array}{l} \dot{Z}_p = \frac{1}{2}(\dot{Z}_{ps} + \dot{Z}_{pt} - \dot{Z}_{st}) \\ \dot{Z}_s = \frac{1}{2}(\dot{Z}_{ps} + \dot{Z}_{st} - \dot{Z}_{pt}) \\ \dot{Z}_t = \frac{1}{2}(\dot{Z}_{pt} + \dot{Z}_{st} - \dot{Z}_{ps}) \end{array} \qquad (1.16.2)$$

As expressões 1.16.2 só são válidas se todos os valores estiverem em pu na mesma base, ou se todos os valores das impedâncias em (Ω) estiverem transferidas a um só enrolamento.

Por imposição do modelo da figura 1.16.3, algum valor obtido pela expressão 1.16.2 pode ficar negativo. Isto não representa fisicamente nada, pois do ponto de vista do curto-circuito, a impedância de oposição é obtida pela soma das impedâncias, isto é, $\dot{Z}_p + \dot{Z}_s$, $\dot{Z}_p + \dot{Z}_t$ ou $\dot{Z}_s + \dot{Z}_t$, que são sempre positivas.

Todas as considerações formadas neste item, são também válidas para transformador monofásico de 3 enrolamentos.

De um modo geral, a sistemática apresentada também é válida para qualquer transformador de "n" enrolamentos.

Exemplo 1.16.1:

Enrolamento	Tensão Nominal de Linha	Potência Nominal
Primário	$14,85kV$	$15MVA$
Secundário	$66,00kV$	$15MVA$
Terciário	$4,80kV$	$5,25MVA$

Tabela 1.16.2: Valores Nominais

Os valores nominais de um transformador 3ϕ de 3 enrolamentos estão indicados na Tabela 1.16.2.

Após a realização dos ensaios de curto-circuito efetuados em laboratório, os valores das impedâncias obtidas foram transformados em índices percentuais, e estão indicados abaixo.

$$teste\,n.1 \rightarrow Z_{ps} = 6,9\%\,em\,14,85kV\,e\,15MVA$$
$$teste\,n.2 \rightarrow Z_{pt} = 5,6\%\,em\,14,85kV\,e\,5,25MVA$$
$$teste\,n.3 \rightarrow Z_{st} = 3,8\%\,em\,66kV\,e\,5,25MVA$$

Obs.: Note que nos testes n.2 e 3 a potência de referência no teste foi de 5,25MVA, porque o terciário foi curto-circuitado e a $I_{cc}(3\phi)$ no enrolamento do terciário tem que ser limitada a sua capacidade nominal.

Resolução

$\dot{Z}_{ps}$,$\dot{Z}_{pt}$ e $\dot{Z}_{st}$ tem que estar em pu na mesma base.

Base adotada

$$\begin{cases} S_{base} = 15MVA \\ V_{base} = \text{tensões nominais dos respectivos enrolamentos} \end{cases}$$

$\dot{Z}_{ps} = j0,069pu$ já está na própria base.

No cálculo de $\dot{Z}_{pt}$, há necessidade de mudança de base.

$$\dot{Z}_{pt} = j0,056\left(\frac{14,85k}{14,85k}\right)^2 \frac{15M}{5,25M} \quad \therefore \quad \dot{Z}_{pt} = j0,16pu$$

Mudança de base também em $\dot{Z}_{st}$

$$\dot{Z}_{st} = j0,038\left(\frac{66k}{66k}\right)^2 \frac{15M}{5,25M} \quad \therefore \quad \dot{Z}_{st} = j0,109pu$$

Portanto, como os valores de $\dot{Z}_{pt}$, $\dot{Z}_{ps}$ e $\dot{Z}_{st}$ estão numa mesma base, é possível utilizar a expressão 1.16.2. Assim, após as substituições, tem-se

$$\dot{Z}_p = \frac{1}{2}(j0,069 + j0,16 - j0,109)$$

$$\dot{Z}_s = \frac{1}{2}(j0,069 + j0,109 - j0,16)$$

$$\dot{Z}_t = \frac{1}{2}(j0,16 + j0,109 - j0,069)$$

$$\dot{Z}_p = j0,06pu$$

$$\dot{Z}_s = j0,009pu$$

$$\dot{Z}_t = j0,1pu$$

O diagrama de impedância por fase é o da figura 1.16.4.

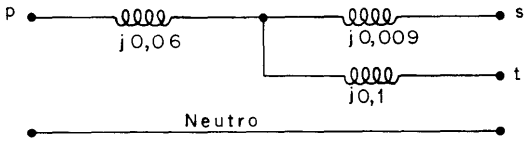


Figura 1.16.4: Circuito Equivalente por Fase

1.17 Representação em pu Por Fase de Um Sistema de Potência Completo

Um Sistema de Potência é formado pela conexão de vários componentes (Geradores, Transformadores, LTs, Cargas, etc), que tem suas impedâncias próprias por fase em níveis de tensão diferentes devido à relação de transformação dos transformadores.

Os valores das impedâncias no diagrama de impedância do sistema de potência, podem ser dados de dois modos:

- todas as impedâncias em Ohm referidas a um mesmo nível de tensão.
- todas as impedâncias transformadas em pu numa única base.

Esta última alternativa é a mais simples, portanto adotada mundialmente. O procedimento para escolher a base a ser usada no sistema de potência é mostrado a seguir.

a) **Seleção da base de potência aparente**

Adota-se para todo o Sistema uma única potência base (S_{base}).

b) **Seleção da tensão base**

Escolhe-se uma Tensão Base de um certo nível de Tensão, que fixa através da relação de transformação dos transformadores as tensões base nos outros níveis de tensão. Portanto, a cada nível de tensão do sistema corresponde a um valor base de tensão.

A seqüência do cálculo para transformar as impedâncias dos elementos do sistema elétrico em pu é feito a partir do nível de tensão da tensão base adotada inicialmente.

Exemplo 1.17.1:

Fazer o diagrama de impedância do sistema da figura 1.17.1, usando como base as características nominais do gerador síncrono G_1.

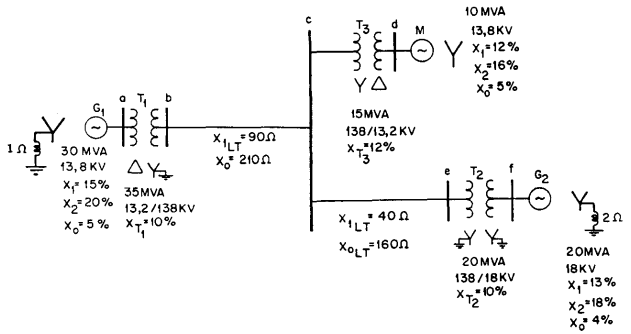


Figura 1.17.1: Diagrama Unifilar

O diagrama contém dados de seqüência negativa e zero, cujos parâmetros serão vistos nos capítulos subseqüentes.

Para resolver o exemplo, usar somente os parâmetros denotados pelo índice 1.

Gerador Síncrono G_1:

$$\text{Base} \begin{cases} V_{base_{G_1}} = 13,8kV \\ S_{base} = 30MVA \end{cases}$$

$X_1 = 0,15pu$ está na própria base

Transformador T_1:

Mudança de base no lado Δ, usando a expressão 1.13.4, tem-se

$$X_{T_{1_{novo}}} = 0,10\left(\frac{13,2k}{13,8k}\right)^2 . \frac{30M}{35M} = 0,078pu$$

Linha de Transmissão bc:

Cálculo da tensão base no nível de tensão da linha de transmissão. Pela relação do transformador T_1, tem-se

$$V_{base_{LT_{bc}}} = \left(\frac{138k}{13,2k}\right) V_{base_{G_1}} = \left(\frac{138k}{13,2k}\right) . 13,8k = 144,27kV$$

Impedância base é calculada usando a expressão 1.12.4.

$$Z_{base_{LT_{bc}}} = \frac{(144,27k)^2}{30M} = 693,79\Omega$$

$$X_{1_{LT_{bc}}} = \frac{90}{693,79} = 0,129pu$$

Linha de Transmissão ce:

$$X_{1_{LT_{ce}}} = \frac{40}{693,79} = 0,057pu$$

Transformador T_2:

Mudança de base usando o lado de AT, da expressão 1.13.4, tem-se

$$X_{T_{2_{novo}}} = 0.10\left(\frac{138k}{144,27k}\right)^2 \frac{30M}{20M} = 0,137pu$$

Gerador Síncrono G_2:

Cálculo da tensão base no nível de tensão do gerador síncrono G_2. Pela relação do transformador T_2, tem-se

$$V_{base_{G_2}} = \left(\frac{18k}{138k}\right) . V_{base_{LT_{bc}}} = \left(\frac{18k}{138k}\right) . 144,27kV = 18,82kV$$

Efetuando-se a mudança de base, tem-se

$$X_{1_{G_{2_{novo}}}} = 0.13\left(\frac{18k}{18,82k}\right)^2 \frac{30M}{20M} = 0,178pu$$

Transformador T_3:

Mudança de base no lado de AT do Transformador T_3.

$$X_{T_{3novo}} = 0,12\left(\frac{138k}{144,27k}\right)^2 \frac{30M}{15M} = 0,219pu$$

Motor Síncrono (M):

Cálculo da tensão base no nível de tensão do motor síncrono (M).

$$V_{base_M} = \left(\frac{13,2k}{138k}\right) \; V_{base_{LT_{bc}}} = \left(\frac{13,2k}{138k}\right) \; 144,27k = 13,8kV$$

Fazendo mudança de base:

$$X_{1_{M_{novo}}} = 0,12\left(\frac{13,8k}{13,8k}\right)^2 \frac{30M}{10M} = 0,36pu$$

O diagrama unifilar por fase do sistema com os respectivos valores em pu está na figura 1.17.2.

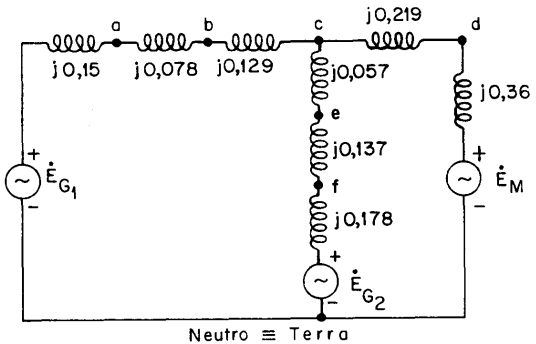


Figura 1.17.2: Diagrama Unifilar por Fase do Exemplo 1.17.1

1.18 Vantagens dos cálculos em por unidade

As mais significativas vantagens do uso de valores em pu nos sistemas elétricos, estão apresentadas a seguir.

- simplifica os cálculos, porque todos os valores em pu estão relacionados ao mesmo percentual;

- quando os cálculos são feitos em pu, não há necessidade de referir todas as impedâncias a um mesmo nível de tensão, pois, uma determinada impedância sempre tem o mesmo valor, não importando o nível de tensão em que se encontra ($Z(pu) = \frac{Z(\Omega)}{Z_{base}}$). Para cada nível de tensão, temos um valor diferente $Z(\Omega)$, mas varia também Z_{base}, de tal forma que a relação é sempre a mesma;

- os fabricantes de equipamentos elétricos, tais como geradores, motores, transformadores, etc, nos fornecem nas placas desses equipamentos, os valores das impedâncias em valores percentuais dos valores nominais do equipamento;

- as impedâncias de equipamentos como transformadores (caso mais típico) do mesmo tipo, mas com potências muito diferentes, apresentam quase sempre o mesmo valor quando expressas em pu ou percentual;

- modifica todos os transformadores para uma relação de transformação de 1 : 1, assim o transformador não precisa ser representado no diagrama de impedância;

- necessita de apenas o valor em pu da impedância do transformador, sem referir a qualquer lado (enrolamento);

- os valores em pu de equipamentos variam em uma faixa relativamente estreita, enquanto os seus valores reais variam em faixas amplas;

Capítulo 2

Componentes Simétricas

2.1 Introdução

Os curto-circuitos em sistemas elétricos de potência geram desbalanceamentos, dificultando os cálculos e as simulações da ocorrência.

Por não existir ferramenta analítica adequada, inicialmente, os estudos e análises de comportamento dos sistemas às diversas solicitações e ocorrências eram feitas em réplicas miniaturizadas, às vezes construídas no próprio pátio das empresas. Isto, evidentemente, trazia muitas dificuldades, principalmente pelo fato de o modelo reduzido ter que acompanhar as mudanças e manobras do sistema original.

O caminho para a obtenção de uma ferramenta analítica que facilitasse àqueles estudos começou a ser explorado em 1895. No estudo dos motores monofásicos foi lançada a idéia de decompor o campo magnético estacionário pulsatório, gerado pelo estator, em dois campos girando simultaneamente em direções opostas.

O motor monofásico pode girar para a esquerda ou para a direita dependendo do impulso de partida, que faz com que o rotor se amarre a um dos dois campos rotativos, estabelecendo conseqüentemente, o sentido de rotação.

Em 1915, Leblanc imaginou decompor as correntes trifásicas desequilibradas em três grupos que seriam produzidos por três campos magnéticos, da seguinte maneira:

- um campo magnético girando em uma direção;
- um campo magnético girando em uma direção oposta;
- um campo magnético estático, pulsatório.

Estas idéias criaram corpo e, ainda em 1915, o Dr. C.L. Fortescue, conseguiu formular uma ferramenta analítica muito poderosa, propondo, de maneira genérica, a decomposição de qualquer sistema de "n" fases desequilibradas nas suas respectivas componentes simétricas equilibradas.

A formulação proposta por Fortescue, foi mais tarde, adaptada e aplicada aos elementos que compõem o sistema elétrico de potência. Isto possibilitou a aplicação de todas

as técnicas já conhecidas e dominadas de circuitos trifásicos equilibrados aos sistemas desbalanceados pelos curto-circuitos, através das componentes simétricas.

Posteriormente com o advento do computador digital, simulações no sistema elétrico viraram rotinas.

2.2 Teorema de Fortescue

Fortescue, através do teorema intitulado de "Método de componentes simétricas aplicado à solução de circuitos polifásicos", estabeleceu que um sistema de "n" fasores desequilibrados pode ser decomposto em "n" sistemas de fasores equilibrados, denominadas componentes simétricas dos fasores originais. A expressão analítica geral para um sistema desequilibrado com n fases é dado por:

$$\begin{aligned}
\dot{V}_a &= \dot{V}_{a_0} + \dot{V}_{a_1} + \dot{V}_{a_2} + \dot{V}_{a_3} + \cdots + \dot{V}_{a_i} + \cdots + \dot{V}_{a_{(n-1)}} \\
\dot{V}_b &= \dot{V}_{b_0} + \dot{V}_{b_1} + \dot{V}_{b_2} + \dot{V}_{b_3} + \cdots + \dot{V}_{b_i} + \cdots + \dot{V}_{b_{(n-1)}} \\
\dot{V}_c &= \dot{V}_{c_0} + \dot{V}_{c_1} + \dot{V}_{c_2} + \dot{V}_{c_3} + \cdots + \dot{V}_{c_i} + \cdots + \dot{V}_{c_{(n-1)}} \\
&\vdots \qquad\qquad \vdots \qquad\qquad \vdots \\
\dot{V}_n &= \dot{V}_{n_0} + \dot{V}_{n_1} + \dot{V}_{n_2} + \dot{V}_{n_3} + \cdots + \dot{V}_{n_i} + \cdots + \dot{V}_{n_{(n-1)}}
\end{aligned} \tag{2.2.1}$$

O sistema desequilibrado original de seqüência de fase $a, b, c, \cdots, n$ é representado pelos seus n fasores $\dot{V}_a, \dot{V}_b, \dot{V}_c, \cdots, \dot{V}_n$. que giram em velocidade síncrona na freqüência da rede polifásica.

Cada um dos fasores. conforme equação 2.2.1 é decomposto em n fasores, designados por componentes de seqüência zero, $1, 2, 3 ... k ... n-1$. Com isto se obtém um conjunto de n sistemas equilibrados, ou seja, os n sistemas de seqüências descritas a seguir.

Cada seqüência é composta de n fasores equilibrados, isto é, de mesmo módulo e igualmente defasados.

A defasagem θ_k de dois fasores consecutivos do sistema de seqüência k-ésima, é dada por:

$$\theta_k = k\left(\frac{2\pi}{n}\right) \tag{2.2.2}$$

Assim, tem-se os sistemas de:

seqüência zero: é o conjunto de n fasores $\dot{V}_{a_0}, \dot{V}_{b_0}, \dot{V}_{c_0}, \cdots, \dot{V}_{n_0}$ de mesmo módulo e em fase, girando no mesmo sentido e velocidade síncrona do sistema original de n fases.

seqüência 1: é o conjunto de n fasores $\dot{V}_{a_1}, \dot{V}_{b_1}, \dot{V}_{c_1}, \cdots, \dot{V}_{n_1}$ de mesmo módulo, com defasamento de $\frac{2\pi}{n}$, girando no mesmo sentido e velocidade do sistema polifásico original.

seqüência 2: é um conjunto de n fasores, $\dot{V}_{a_2}$, $\dot{V}_{b_2}$, $\dot{V}_{c_2}$ $\cdots$, $\dot{V}_{n_2}$, de mesmos módulos, com defasamento entre si de $2\left(\frac{2\pi}{n}\right)$, girando no mesmo sentido e velocidade síncrona do sistema original.

seqüência k-ésima: é um conjunto de n fasores $\dot{V}_{a_k}$, $\dot{V}_{b_k}$, $\dot{V}_{c_k}$, $\cdots$, $\dot{V}_{n_k}$, de mesmo módulo, com defasamento entre si de $k\left(\frac{2\pi}{n}\right)$, girando no mesmo sentido e velocidade síncrona do sistema original.

Observe-se, que fisicamente o sentido da seqüência 2, ou de todas as seqüências de ordem par, tem os seus conjuntos de seqüência girando contrários aos da seqüência 1, ou de ordem ímpar. Esta é a real interpretação física. É o que ocorre de fato no sistema, pois as seqüências de ordem par geram campos girantes contrários aos do sistema original. Como apresentado no Teorema de Fortescue, no entanto, todas as seqüências giram no mesmo sentido. Isto é obtido permutando coerentemente as fases das seqüências pares, de modo a possibilitar o equacionamento e as operações com os fasores.

Note-se que pelo teorema de Fortescue, a denominação de seqüência, que é um conjunto de fasores balanceado, é referida quando dois fasores sucessores tem a mesma defasagem angular, mas o conjunto dos n fasores não precisam necessariamente formar um sistema simétrico.

Somente os sistemas polifásicos, com n igual a um número ímpar, terão sempre os sistemas de seqüência em perfeita simetria dos fasores. Já o de ordem par, não terá a simetria, serão apenas mantidas as defasagens entre dois fasores consecutivos.

2.3 Teorema de Fortescue a Sistemas Trifásicos

A formulação de Fortescue é válida para qualquer sistema com n fases, mas como o sistema elétrico adotado internacionalmente é o trifásico, far-se-á um aprofundamento no sentido de dominar todas as peculiaridades do Teorema aplicado ao sistema trifásico.

O teorema de Fortescue, aplicado à redes trifásicas, fica assim formulado: "Um sistema 3ϕ de três fasores desbalanceados pode ser decomposto em três sistemas 3ϕ de três fasores balanceados chamados de componentes simétricas de seqüência positiva, negativa e zero". As definições de seqüência positiva, negativa e zero serão vistas a seguir.

2.4 Sistema Trifásico de Seqüência Positiva

É um conjunto de 3 fasores balanceados, ou seja, de mesmo módulo, defasados de 120^0, com a seqüência de fase idêntica a do sistema 3ϕ original desbalanceado.

Notação:Índice 1 representa seqüência positiva.

O diagrama fasorial do sistema trifásico de seqüência positiva está na figura 2.4.1.

O sistema trifásico original tem uma seqüência de fase, que por conveniência será representada por $\vec{abc}$, cujos fasores giram na velocidade síncrona ($\omega_{original}$). O sistema trifásico

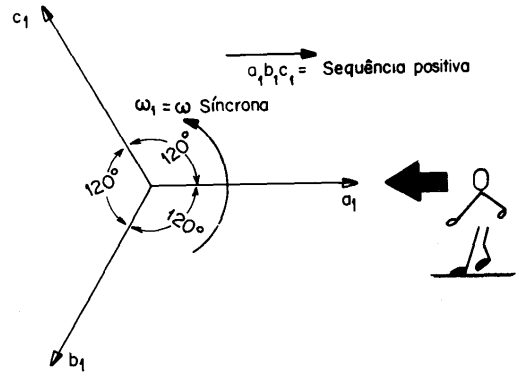


Figura 2.4.1: Seqüência Positiva

de seqüência positiva deve ter três fasores $\vec{abc}$, na mesma seqüência e velocidade síncrona do sistema original.

Esta condição é simulada colocando um observador, figura 2.4.1, que vê as pontas dos fasores girando na seqüência $\vec{abc}$, isto é, positiva.

Supondo que os três fasores da figura 2.4.1 sejam tensões, e como são por definição equilibradas, pode-se escrever:

$$\begin{aligned} \dot{V}_{a_1} \\ \dot{V}_{b_1} &= 1 \angle -120^\circ . \dot{V}_{a_1} \\ \dot{V}_{c_1} &= 1 \angle -240^\circ . \dot{V}_{a_1} \end{aligned} \tag{2.4.1}$$

Em módulo, elas são iguais, isto é:

$$V_{a_1} = V_{b_1} = V_{c_1} \tag{2.4.2}$$

As outras tensões foram expressas em função de $\dot{V}_{a_1}$, porque o sistema é equilibrado, então basta analisar uma única fase.

Em vez de usar o termo $1\angle 120^0$, é praxe, substituir este número complexo por uma representação literal, batizada de $\dot{a}$, conhecida como operador rotacional. Assim,

$$\dot{a} = 1\angle 120^0 \tag{2.4.3}$$

é interpretado como um operador que aplicado a um fasor, gira-o de 120^0 no mesmo sentido da rotação indicada pela velocidade ω_1 da seqüência positiva.

Na forma quadrangular o operador $\dot{a}$ vale:

$$\dot{a} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \tag{2.4.4}$$

As diversas combinações envolvendo o operador $\dot{a}$, estão no Apêndice C.
Assim a expressão 2.4.1 colocada em termos do operador $\dot{a}$ fica:

$$\begin{aligned} \dot{V}_{a_1} \\ \dot{V}_{b_1} &= \dot{a}^2.\dot{V}_{a_1} \\ \dot{V}_{c_1} &= \dot{a}.\dot{V}_{a_1} \end{aligned} \tag{2.4.5}$$

2.5 Sistema Trifásico de Seqüência Negativa

É um conjunto de 3 fasores equilibrados, girando numa seqüência de fase contrária a do sistema original desbalanceado, em velocidade síncrona contrária a da seqüência positiva.
Notação: Índice 2 representa seqüência negativa.
O diagrama fasorial do sistema trifásico de seqüência negativa é o da figura 2.5.1.

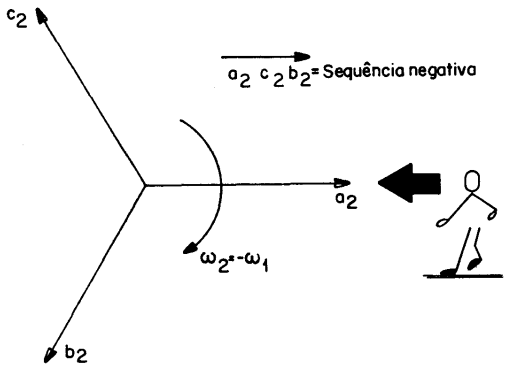


Figura 2.5.1: Seqüência Negativa Real

Para possibilitar as operações algébricas com fasores, os fasores da seqüência negativa deverão girar no mesmo sentido da seqüência positiva. Assim, o diagrama fasorial modificado fica o da figura 2.5.2.

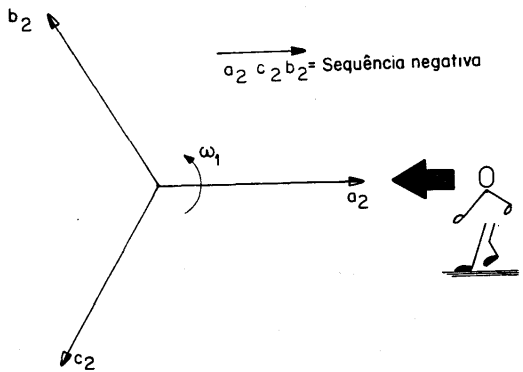


Figura 2.5.2: Seqüência Negativa Modificada pelo Teorema de Fortescue

Note-se que do ponto de vista do observador não houve nenhuma mudança. É exatamente isto que ocorre no enrolamento de uma máquina síncrona, ou de um transformador.

Portanto, para fazer esta adaptação, há necessidade de trocar a denominação de dois fasores, isto é, trocar o fasor b pelo c. Na prática, trocando duas fases de um motor trifásico de indução, o mesmo inverte a sua rotação.

Colocando-se os fasores tensão em função da tensão da fase a, tem-se

$$\begin{aligned} \dot{V}_{a_2} \\ \dot{V}_{b_2} &= \dot{a}.\dot{V}_{a_2} \\ \dot{V}_{c_2} &= \dot{a}^2.\dot{V}_{a_2} \end{aligned} \tag{2.5.1}$$

2.6 Sistema Trifásico de Seqüência Zero

É um conjunto de 3 fasores iguais, em fase, girando no mesmo sentido da seqüência do sistema original desbalanceado, isto é, da seqüência positiva.

Notação: **Índice Zero** representa seqüência zero.

O diagrama fasorial do sistema trifásico de seqüência zero, é o da figura 2.6.1.

Em termos de tensão, os fasores de seqüência zero ficam

$$\dot{V}_{a_0} = \dot{V}_{b_0} = \dot{V}_{c_0} \tag{2.6.1}$$

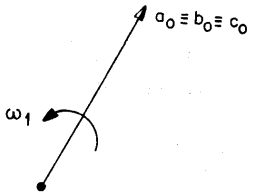


Figura 2.6.1: Seqüência Zero

Todas as considerações e formulações foram feitas para tensão, o mesmo poderia ser feito para as correntes que percorrem as fases do sistema trifásico.

2.7 Expressão Analítica do Teorema de Fortescue

Com as definições apresentadas nos itens anteriores, pode-se colocar o Teorema de Fortescue em representação analítica.

Como já foi dito, um sistema trifásico desequilibrado é composto por três sistemas trifásicos equilibrados de seqüência zero, positiva e negativa. Portanto, fazendo a superposição dos três sistemas equilibrados, obtém-se como resultado real o sistema desbalanceado original. A expressão analítica do teorema de Fortescue é:

$$\begin{array}{c} \dot{V}_a = \dot{V}_{a_0} + \dot{V}_{a_1} + \dot{V}_{a_2} \\ \dot{V}_b = \dot{V}_{b_0} + \dot{V}_{b_1} + \dot{V}_{b_2} \\ \underbrace{\dot{V}_c}_{A} = \underbrace{\dot{V}_{c_0}}_{B} + \underbrace{\dot{V}_{c_1}}_{C} + \underbrace{\dot{V}_{c_2}}_{D} \end{array} \qquad (2.7.1)$$

A = Sistema trifásico desequilibrado

B = Sistema trifásico equilibrado de seqüência zero

C = Sistema trifásico equilibrado de seqüência positiva

D = Sistema trifásico equilibrado de seqüência negativa

A expressão 2.7.1 mostra claramente o teorema de Fortescue. Como os sistemas trifásicos de seqüência são equilibrados basta então fazer todo o estudo em relação a uma fase "*a*".

Usando as expressões 2.4.5, 2.5.1, 2.6.1, de modo a colocar todas as tensões em função da fase "*a*", a expressão 2.7.1 fica

$$\begin{aligned} \dot{V}_a &= \dot{V}_{a_0} + \dot{V}_{a_1} + \dot{V}_{a_2} \\ \dot{V}_b &= \dot{V}_{a_0} + \dot{a}^2\dot{V}_{a_1} + \dot{a}\dot{V}_{a_2} \\ \dot{V}_c &= \dot{V}_{a_0} + \dot{a}\dot{V}_{a_1} + \dot{a}^2\dot{V}_{a_2} \end{aligned} \tag{2.7.2}$$

Ou, mais claramente, em forma matricial

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_a \\ \dot{V}_b \\ \dot{V}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_{a_0} \\ \dot{V}_{a_1} \\ \dot{V}_{a_2} \end{bmatrix} \tag{2.7.3}$$

Representando a matriz por T, tem-se

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \tag{2.7.4}$$

T é uma matriz quadrada $3x3$, conhecida como matriz transformação das componentes de seqüência nos fasores originais do sistema desbalanceado.

Exemplo 2.7.1: Dados três conjuntos 3ϕ de seqüência positiva, negativa e zero, (Figura 2.7.1), aplicando a expressão 2.7.1, obter graficamente o conjunto de fasores 3ϕ desbalanceados.

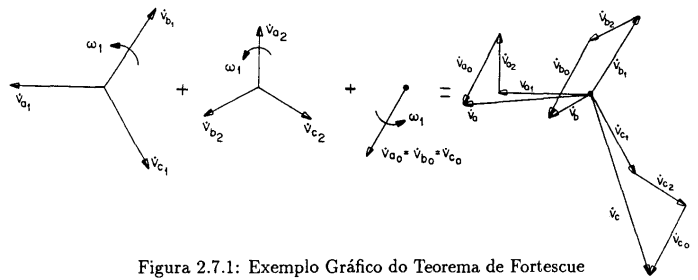


Figura 2.7.1: Exemplo Gráfico do Teorema de Fortescue

2.8 Componentes de Seqüências em Função do Sistema Trifásico Desbalanceado

Para obter as componentes de seqüência, em função do sistema desbalanceado, deve-se, determinar o inverso do indicado na expressão 2.7.2. Manipulando-se a expressão 2.7.2 de

modo a explicitar, isto é, isolar os termos de $\dot{V}_{a_0}$, $\dot{V}_{a_1}$ e $\dot{V}_{a_2}$ em função dos valores verdadeiros $\dot{V}_a$, $\dot{V}_b$ e $\dot{V}_c$, tem-se

$$\left.\begin{aligned}\dot{V}_{a_0} &= \tfrac{1}{3}\left(\dot{V}_a + \dot{V}_b + \dot{V}_c\right)\\ \dot{V}_{a_1} &= \tfrac{1}{3}\left(\dot{V}_a + \dot{a}\dot{V}_b + \dot{a}^2\dot{V}_c\right)\\ \dot{V}_{a_2} &= \tfrac{1}{3}\left(\dot{V}_a + \dot{a}^2\dot{V}_b + \dot{a}\dot{V}_c\right)\end{aligned}\right\} \tag{2.8.1}$$

Ou, em representação matricial,

$$\begin{bmatrix}\dot{V}_{a_0}\\ \dot{V}_{a_1}\\ \dot{V}_{a_2}\end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2\\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{V}_a\\ \dot{V}_b\\ \dot{V}_c\end{bmatrix} \tag{2.8.2}$$

Portanto, define-se

$$T^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2\\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a}\end{bmatrix} \tag{2.8.3}$$

Sendo T^{-1} a matriz inversa de T, ou seja, é a matriz transformação dos fasores originais verdadeiros de fase nos fasores componentes de seqüência.

A matriz inversa T^{-1}, também poderia ser obtida por qualquer processo de inversão de matriz, aplicado diretamente na matriz T.

2.9 Teorema de Fortescue em Termos de Corrente

Toda apresentação do teorema de Fortescue foi formulada em termos do fasor tensão, no entanto, o mesmo se aplica aos três fasores de corrente do sistema trifásico desbalanceado. Isto porque as operações das matrizes de transformação T e T^{-1}, podem ser aplicadas a qualquer conjunto de fasores 3ϕ.

Assim, para as correntes da expressão 2.7.3, obtém-se

$$\begin{bmatrix}\dot{I}_a\\ \dot{I}_b\\ \dot{I}_c\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a}\\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_{a_0}\\ \dot{I}_{a_1}\\ \dot{I}_{a_2}\end{bmatrix} \tag{2.9.1}$$

E da expressão 2.8.2, obtém-se

$$\begin{bmatrix}\dot{I}_{a_0}\\ \dot{I}_{a_1}\\ \dot{I}_{a_2}\end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2\\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{I}_a\\ \dot{I}_b\\ \dot{I}_c\end{bmatrix} \tag{2.9.2}$$

2.10 Análise da Corrente de Seqüência Zero

A Seqüência Zero tem uma característica muito peculiar, de extrema singularidade. em que os fasores estão em fase, mesmo assim recebe a denominação particular de sistema trifásico balanceado.

Seu estudo merece destaque porque sua interpretação é de extrema importância. As conclusões obtidas produzem interpretações físicas, com aplicação direta à proteção do sistema elétrico.

Da expressão 2.9.2, explicitando o fasor $\dot{I}_{a_0}$, tem-se

$$\dot{I}_{a_0} = \frac{1}{3}(\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c) \tag{2.10.1}$$

Com a expressão 2.10.1, pode-se analisar os seguintes casos:

a) Sistema trifásico terminando em Y aterrado ou com neutro.

É o caso de uma carga equilibrada ou não, ou de um transformador ligado em $Y_{\overline{\perp}}$. A figura 2.10.1 mostra a ligação.

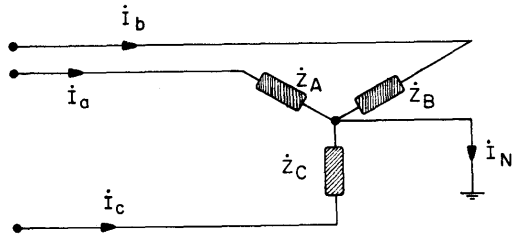


Figura 2.10.1: Carga Ligada em $Y_{\overline{\perp}}$

Aplicando a Primeira Lei de Kirchhoff no nó da estrela, tem-se

$$\dot{I}_N = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c \tag{2.10.2}$$

Substituindo em 2.10.1, tem-se

$$\dot{I}_{a_0} = \frac{\dot{I}_N}{3} \tag{2.10.3}$$

Isto significa que só pode existir corrente de Seqüência Zero em um sistema com Neutro ou Aterrado.

b) Sistema trifásico em Y não aterrado e desbalanceado

É o caso de uma carga em **Y** desbalanceada ou carga balanceada e/ou transformador com uma fase aberta. A ligação está apresentada na figura 2.10.2.

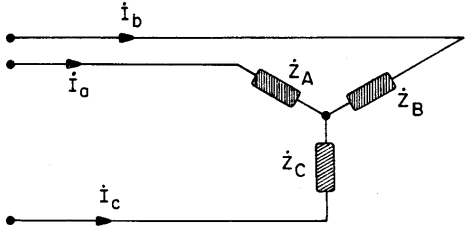


Figura 2.10.2: Carga Ligada em **Y**

Aplicando-se a Primeira Lei de Kirchhoff no nó, tem-se

$$\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = 0$$

Substituindo na expressão 2.10.1, obtém-se

$$\dot{I}_{a_0} = \frac{1}{3}.0 \quad \therefore \quad \dot{I}_{a_0} = 0 \tag{2.10.4}$$

Portanto, de acordo com a conclusão do item "a", como o sistema não está aterrado, não haverá possibilidade de ter corrente de seqüência zero. Note-se que a corrente de seqüência ($\dot{I}_{a_0}$) precisa de um circuito fechado, para que possa circular.

c) Sistema trifásico em Δ desbalanceado

Caso de carga em Δ desbalanceado ou ligação do transformador em Δ com uma fase aberta.

A figura 2.10.3 mostra a ligação.

Neste caso, aplicando a Primeira Lei de Kirchhoff no "Super Nó", isto é, a soma das correntes que entram no "Super Nó" é igual à soma das correntes que saem. Assim,

$$\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = 0$$

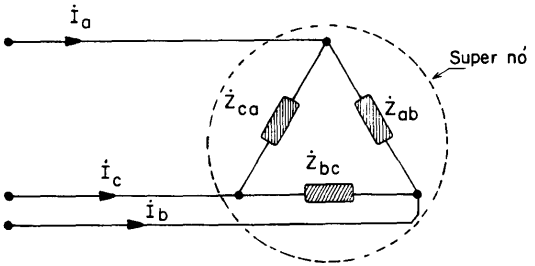


Figura 2.10.3: Carga Ligada em Δ

Substituindo na expressão 2.10.1, tem-se finalmente

$$\dot{I}_{a_0} = 0 \tag{2.10.5}$$

As conclusões são as mesmas do item "b", isto é, não existe Seqüência Zero.

Exemplo 2.10.1: Um condutor de uma linha 3ϕ está aberto. A corrente que flui para uma carga em **Y** (Figura 2.10.4) pela linha "a" é de 25A. Fazendo a corrente na linha "a" como referência e supondo que seja a linha "c" aberta. Determinar as componentes de seqüência das correntes de linha.

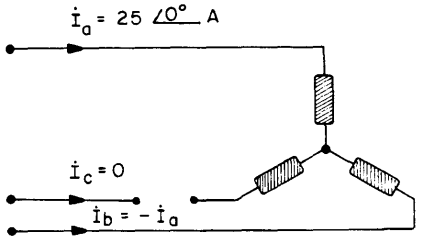


Figura 2.10.4: Carga em **Y**

Resolução

Pela figura 2.10.4, tem-se

$$\dot{I}_a = 25\angle 0^0 A \qquad \dot{I}_b = -\dot{I}_a \qquad \dot{I}_c = 0$$

Substituindo os valores acima na expressão 2.9.2, obtém-se

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{a_0} \\ \dot{I}_{a_1} \\ \dot{I}_{a_2} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ -\dot{I}_a \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{I}_{a_0} = \frac{1}{3}\left(\dot{I}_a - \dot{I}_a + 0\right) \quad \therefore \quad \dot{I}_{a_0} = 0$$

$$\dot{I}_{a_1} = \frac{1}{3}\left(\dot{I}_a - \dot{a}\dot{I}_a + 0\right) = \frac{\dot{I}_a}{3}(1 - \dot{a})$$

De acordo com o Apêndice C, tem-se

$$1 - \dot{a} = \sqrt{3}\ \angle -30^0$$

$$\dot{I}_{a_1} = \frac{\dot{I}_a}{3}\sqrt{3}\angle -30^0$$

$$\dot{I}_{a_1} = \frac{25\sqrt{3}}{3}\angle -30^0 A$$

ou

$$\dot{I}_{a_1} = 14,43\angle -30^0 A$$

$$\dot{I}_{a_2} = \frac{1}{3}\left(\dot{I}_a - \dot{a}^2\dot{I}_a + 0\right)$$

$$\dot{I}_{a_2} = \frac{\dot{I}_a}{3}(1 - \dot{a}^2)$$

As equações do Apêndice C indicam que:

$$1 - \dot{a}^2 = \sqrt{3}\angle 30^0$$

$$\dot{I}_{a_2} = \frac{\dot{I}_a\sqrt{3}\angle 30^0}{3}$$

$$\dot{I}_{a_2} = \frac{25\sqrt{3}}{3}\angle 30^0 A$$

ou

$$\dot{I}_{a_2} = 14,43\angle 30^0 A$$

Construindo-se graficamente o teorema de Fortescue, através da aplicação da expressão 2.9.1, tem-se a figura 2.10.5.

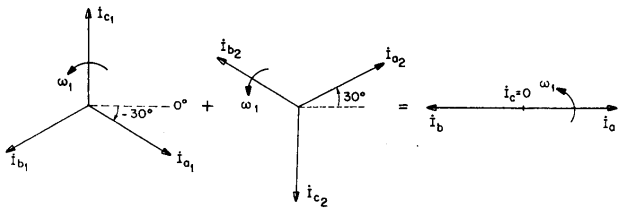


Figura 2.10.5: Solução do Exemplo 2.10.1

Capítulo 3

Gerador Síncrono

3.1 Introdução

As formulações contidas no Capítulo 2 necessitam ser adaptadas para o cálculo das correntes de curto-circuito que produzem desbalanceamento no sistema. Com o desenvolvimento do Teorema de Fortescue, a atenção dos engenheiros de sistemas elétricos foi dirigida para a aplicação do mesmo às necessidades que se apresentavam, ou seja, a obtenção dos novos dados relativos às seqüências. Isto foi um desafio que exigiu tempo, dedicação e novos estudos, porque não se dispunha de parâmetros relativos aos sistemas de seqüências, principalmente os de seqüência negativa e zero. O conhecimento existente até então era somente o relativo ao sistema trifásico equilibrado.

Assim, cada componente que constitui o sistema elétrico foi estudado, ensaios foram elaborados e testes de laboratório foram efetuados, para permitir a obtenção das impedâncias de seqüência, que são os parâmetros que se opõem às suas respectivas correntes de seqüência.

Com o passar do tempo, demonstrado ser o Teorema de Fortescue uma poderosa ferramenta e vencido o desafio de aplicá-lo aos sistemas de potência, tornou-se disponível uma sistemática de análise e estudos de sistemas elétricos que até hoje é explorada.

Portanto, o teorema de Fortescue foi demonstrado ser uma ferramenta poderosa, o desafio de aplicar ao sistema de potência foi vencido, e os benefícios até hoje são explorados.

3.2 Impedância de Seqüência dos Equipamentos do Sistema

Como já foi visto, um sistema elétrico trifásico será decomposto, segundo Fortescue, em três sistemas elétricos trifásicos denominados de seqüência positiva, negativa e zero. Isto leva à necessidade de se obter o modelo do sistema para cada componente de seqüência, ou seja, haverá a necessidade de modelar o sistema para as seqüências positiva, negativa e zero. Os três modelos obtidos são sistemas trifásicos equilibrados, sendo portanto, necessário efetuar o estudo apenas de uma única fase, sendo a fase "a" adotada como referência.

Portanto, através de ensaios em laboratório, ou pela característica do material e forma de ligação, deve-se calcular ou medir a impedância apresentada pelo equipamento quando submetido a cada seqüência individualmente. Assim, genericamente:

$\dot{Z}_1$ é a impedância apresentada pelo equipamento à seqüência positiva

$\dot{Z}_2$ é a impedância apresentada pelo equipamento à seqüência negativa

$\dot{Z}_0$ é a impedância apresentada pelo equipamento à seqüência zero

Para os estudos de curto-circuito, os elementos importantes a considerar no sistema elétrico são os geradores, transformadores, linhas de transmissão e a configuração da rede.

Os modelos de seqüência positiva, negativa e zero destes equipamentos serão analisados nos itens e capítulos seguintes.

3.3 Gerador Síncrono: O Elemento Ativo do Curto-Circuito

É o gerador síncrono o elemento principal, o mais importante em todo o sistema de energia elétrica. Ele supre, dentro de sua limitação, as energias solicitadas pelas cargas, mantendo os níveis de tensão dentro de uma faixa estreita, de tal maneira que não venha a comprometer os elementos à jusante e à montante, garantindo a continuidade e a estabilidade do sistema.

Quando da ocorrência de um curto-circuito no sistema, a impedância vista pelo gerador síncrono cai violentamente. Em conseqüência, o gerador, tentando garantir as condições acima, injeta no sistema uma corrente de curto-circuito elevada. O defeito só será eliminado com o adequado funcionamento da proteção e a devida abertura do disjuntor correspondente.

Portanto, o gerador síncrono é o elemento ativo do suprimento da corrente de curto-circuito, e o seu comportamento será analisado no decorrer deste capítulo.

3.4 Teste de Curto-Circuito Trifásico no Gerador Síncrono

Primeiramente será analisado o curto-circuito trifásico, isto é, o que permite a obtenção do circuito de seqüência positiva. A análise do espectro de corrente deve ser feito através de ensaio em laboratório, usando um oscilógrafo de alta sensibilidade, que registrará a evolução da corrente durante todo o período do curto-circuito.

O ensaio é feito aplicando-se um curto-circuito trifásico nos terminais do gerador síncrono, inicialmente com tensão nominal e girando à vazio em velocidade síncrona. Ver figura 3.4.1.

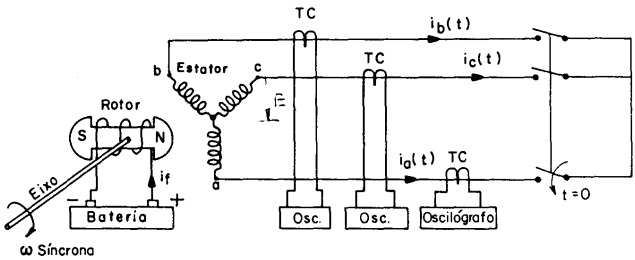


Figura 3.4.1: Ensaio de Curto-Circuito Trifásico no Gerador Síncrono

Oscilografando simultaneamente as correntes de curto-circuito nas 3 fases do gerador síncrono, obtém-se, dependendo do instante do chaveamento, as correntes mostradas na figura 3.4.2, extraída da referência [22].

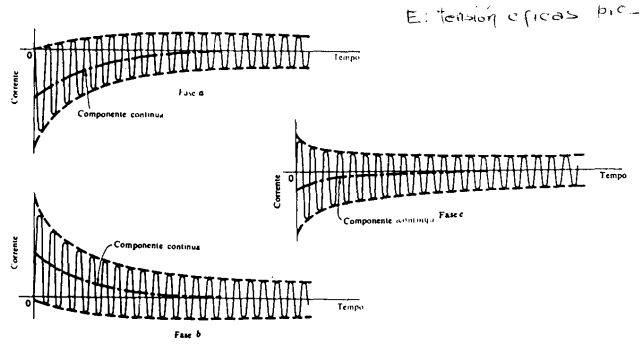


Figura 3.4.2: Forma de Onda das Correntes de Curto-Circuito Trifásico nas Três Fases de um Gerador Síncrono.

Estas correntes são conhecidas por correntes assimétricas de curto-circuito e são compostas por uma componente contínua e uma componente alternada.

A componente contínua é decrescente, e aparece devido à importante propriedade, de o campo magnético, mais propriamente o fluxo magnético, não poder variar bruscamente, obrigando a que as correntes de curto das três fases devam partir do zero.

Para facilitar a análise, fazendo as correntes de curto-circuito passarem por um filtro, de modo a eliminar a componente contínua, pode-se verificar que as correntes das três fases estão contidas na envoltória da figura 3.4.3, extraída da referência [22].

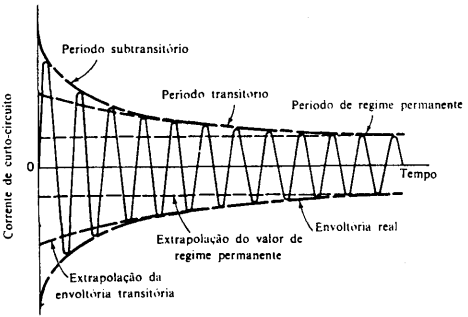


Figura 3.4.3: Envoltória das Correntes de Curto-Circuito.

Independentemente de quando vai ocorrer o chaveamento efetuado pelo disjuntor, todas ondas de correntes de curto-circuitos estão contidas na envoltória. Isto é muito importante porque dispensa a necessidade de estudar a forma de onda da corrente, bastando analisar o comportamento da envoltória, que representa todas as correntes do curto-circuito.

Note-se que a forma de onda da corrente de curto não é fixa. Seus valores de pico (cristas) inicialmente grandes, vão caindo ciclo a ciclo, até se estabilizar, atingindo o período de regime permanente de curto-circuito.

Apesar disto, a corrente AC é simétrica em relação ao eixo do tempo, sendo, por isto, conhecida como corrente simétrica de curto-circuito.

Devido a esta simetria, pode-se analisar apenas a parte de cima da envoltória, como caracterizado na figura 3.4.4.

Como é o gerador síncrono que supre a corrente de curto-circuito, e esta, inicialmente, tem um valor grande, que vai decrescendo até atingir o regime permanente, pode-se compreender que o gerador tem uma reatância interna variável, desde um valor pequeno até a sua tradicional reatância síncrona (X_S), de regime permanente. Isto é:

$$X_{inicial} \leq X_{gerador} \leq X_{síncrono} \tag{3.4.1}$$

Como a resistência interna do enrolamento da fase do gerador síncrono é muito pequena em relação à reatância interna, o seu valor não é considerado na modelagem de curto-circuito.

Por ser a reatância interna do gerador síncrono variável, fica extremamente difícil calcular analiticamente a corrente de curto. Para facilitar a análise, supõe-se que a corrente

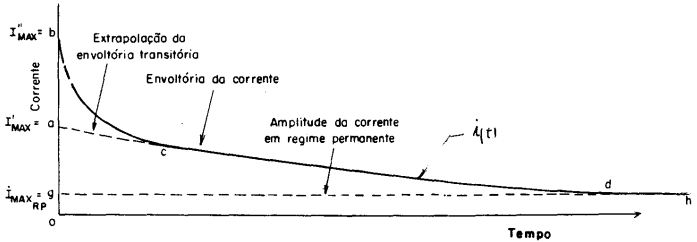


Figura 3.4.4: Parte Superior da Envoltória

de curto-circuito tenha o comportamento indicado pela parte de cima da envoltória e esta, subdividida no tempo, em três períodos:

- Período Sub-Transitório
- Período Transitório
- Período de Regime Permanente

Para cada período será definida uma reatância interna do gerador síncrono, estudado nos itens seguintes.

3.5 Período Sub-Transitório da Corrente de Curto-Circuito do Gerador Síncrono

O período sub-transitório, caracterizado pelo trecho "bc" da figura 3.4.4, é o período inicial da corrente de curto-circuito do gerador.

Com a atenuação do sub-transitório, o gerador entra no período transitório, indicado pelo trecho "cd". Após o desaparecimento deste, o gerador fica no período de regime permanente, trecho "dh", caracterizado pela reatância síncrona (X_S). Todos os enrolamentos, isto é, as bobinas das fases do estator (armadura), as bobinas do enrolamento de campo do rotor e o enrolamento amortecedor, contribuem para o aparecimento dos períodos sub-transitório e transitório.

O enrolamento amortecedor, figura 3.5.1 (obtida da referência [29]), colocado em curto-circuito na cabeça do pólo do rotor, é o principal responsável pelo aparecimento do período sub-transitório no gerador. Sua atuação é idêntica à gaiola de um motor de indução.

No entanto, em regime permanente, o rotor do gerador síncrono gira à velocidade síncrona, ou seja, não existe escorregamento. Em conseqüência, não haverá indução de

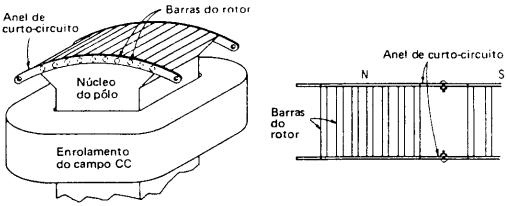


Figura 3.5.1: Enrolamento Amortecedor

correntes no enrolamento amortecedor e tudo se passa como se ele não existisse. Sua presença e eficiência serão sentidas no instante inicial de curto-circuito. Isto porque, com o curto-circuito, se estabelece, momentaneamente, variação entre o campo girante do estator (armadura) e o do rotor, induzindo correntes no enrolamento amortecedor. Estas correntes produzem um fluxo magnético adicional, atuando como freio impedindo maiores oscilações do rotor, conferindo maior estabilidade ao gerador síncrono.

Portanto, o enrolamento amortecedor é importante para aumentar a estabilidade do gerador frente ao sistema elétrico. Mas, em contra-partida, aumenta a corrente de curto-circuito, e conseqüentemente, aumentando também o dimensionamento dos disjuntores, e TC's.

Um gerador síncrono, sem enrolamento amortecedor na cabeça polar, não terá o período sub-transitório e o curto-circuito se dará imediatamente dentro do período transitório. Neste caso, o período seria representado pelo trecho "ad" da figura 3.4.4.

3.6 Período Transitório da Corrente de Curto-Circuito do Gerador Síncrono

O período transitório, é caracterizado por um decaimento mais suave e com período maior do que o período Sub-transitório.

O principal responsável pela manutenção deste período é o enrolamento de campo do rotor do gerador síncrono. Este enrolamento é energizado por uma fonte de corrente contínua, cuja corrente cria o campo magnético. Este campo magnético gira em velocidade síncrona acompanhando o rotor acionado por uma máquina primária. Durante o curto-circuito, a brusca mudança no estado da topologia da rede provoca oscilações, fazendo o enrolamento de campo do rotor funcionar como uma gaiola, na qual é induzida, por reação, uma corrente alternada.

O enrolamento de campo é encarado como um curto-circuito pela corrente AC in-

duzida. As oscilações vão diminuindo e o gerador síncrono entra no período de regime permanente.

3.7 Período Permanente da Corrente de Curto-Circuito do Gerador Síncrono

O período permanente é extremamente conhecido e analisado profundamente em qualquer bibliografia sobre máquinas síncronas. Este período é caracterizado pela reta "gh", figura 3.4.4. Note-se que esta reta é o lugar geométrico dos valores de picos da onda senoidal da corrente alternada de curto. O comportamento em regime permanente do gerador síncrono, em curto-circuito ou em carga é o mesmo. Na prática, os dispositivos de proteção eliminam o defeito através da abertura do disjuntor.

Na realidade, durante a ocorrência de um curto-circuito no sistema, o gerador síncrono não chega a atingir o regime permanente de curto, porque os dispositivos de proteção, isto é, os relés, promovem a abertura dos disjuntores, eliminando o defeito.

Os curto-circuitos devem ser eliminados pela proteção ainda no período sub-transitório. Se a proteção falhar, por algum problema, deverá atuar então, a proteção de retaguarda, que é temporizada e atua no período transitório.

3.8 Equação da Envoltória das Correntes de Curto-Circuito

A curva da envoltória descrita na figura 3.4.4, é representada pela expressão 3.8.1.

$$i(t)_{envoltória} = (I''_{máx} - I'_{máx})\ e^{-\frac{t}{\tau_{sub-transitório}}} + (I'_{máx} - I_{máx_{RP}})\ e^{-\frac{t}{\tau_{transitório}}} + I_{máx_{RP}} \qquad (3.8.1)$$

Onde:

t → tempo.

$i(t)_{envoltória}$ → valor da envoltória no tempo t.

$I_{máx_{RP}}$ → corrente de crista da onda senoidal da corrente elétrica, de regime permanente de curto.

$I'_{máx}$ → corrente máxima da onde senoidal da corrente elétrica do período transitório do gerador síncrono sem o enrolamento amortecedor.

$I''_{máx}$ → corrente máxima da onda senoidal da corrente do período sub-transitório.

$\tau_{sub-transitório}$ → constante de tempo do período sub-transitório.

$\tau_{transitório}$ → constante de tempo do período transitório.

Os valores das constantes de tempo do gerador síncrono estão indicados na Tabela 3.8.1, referência [21].

Tipo de Máquina	Turbogeradores	Geradores de pólos salientes com enrolamento amortecedor		Geradores de pólos salientes sem enrolamento amortecedor	
		rotor de alta velocidade $2p < 18$	rotor de baixa velocidade $2p > 18$	rotor de alta velocidade $2p < 18$	rotor de baixa velocidade $2p > 18$
Constante de tempo Subtransitório T''_d em s	0,03 0,02 até 0,05	0,03 0,02 até 0,05	0,03 0,02 até 0,05	-	-
Constante de tempo transitória T'_d em s	1,3 0,5 até 1,8	1,6 0,7 até 2,5	1,6 0,7 até 2,5	1,6 0,7 até 2,5	1,6 0,7 até 2,5
Constante de tempo em vazio T'_{d_0} em s	10 5 até 15	6 4 até 10	5 3 até 8	6 4 até 10	5 3 até 8
Constante de tempo da componente de corrente contínua T_{cc} em s	0,15 0,07 até 0,40	0,18 0,10 até 0,40	0,22 0,10 até 0,40	0,30 0,15 até 0,50	0,35 0,20 até 0,50

Tabela 3.8.1: Constantes de Tempo de Gerador Síncrono, p é o números de Pólos

O valor da constante de tempo que aparece sozinho na Tabela 3.8.1, representa o valor médio de maior incidência. A expressão 3.8.1 da envoltória, não é útil para o cálculo da corrente de curto-circuito, isto devido ser $I''_{máx}$, $I'_{máx}$ e $I_{máx_{RP}}$ desconhecidos.

Mas os valores $I''_{máx}$, $I'_{máx}$ e $I_{máx_{RP}}$, poderão ser calculados para cada período separadamente, desde que sejam definidas as três reatâncias distintas do gerador síncrono que serão apresentadas nos itens a seguir.

3.9 Reatância Sub-Transitória (X'') do Gerador Síncrono

É definida supondo o período Sub-Transitório em regime permanente, tendo como corrente o valor inicial $I''_{máx}$ da envoltória da figura 3.4.4. Assim,

$$X'' = \frac{E}{I''} \qquad (3.9.1)$$

Onde:

$E \rightarrow$ valor eficaz da tensão fase a neutro nos terminais do gerador síncrono, antes do curto-circuito.

$I'' \rightarrow$ valor eficaz da corrente de curto-circuito do período sub-transitório em regime permanente. Seu valor é dado por:

$$I'' = \frac{I''_{máx}}{\sqrt{2}} \qquad (3.9.2)$$

Assim, o cálculo do curto-circuito fica simplificado, bastando apenas efetuar a resolução de circuitos elétricos usando fasores.

3.10 Reatância Transitória (X') do Gerador Síncrono

Similarmente, definiu-se a reatância transitória (X') do gerador síncrono, supondo o período transitório em regime permanente, tendo como corrente o seu valor inicial ($I'_{máx}$) da envoltória, caso o gerador não tenha o enrolamento amortecedor.

Assim,

$$X' = \frac{E}{I'} \qquad (3.10.1)$$

Onde:

$I' \rightarrow$ valor eficaz da corrente de curto-circuito do período transitório considerado em regime permanente.

Seu valor é

$$I' = \frac{I'_{máx}}{\sqrt{2}} \qquad (3.10.2)$$

3.11 Reatância Síncrona (X_S) do Gerador Síncrono

Neste caso, o gerador síncrono já está em regime permanente. Basta então, usar a expressão 3.11.1.

$$X_S = \frac{E}{I} \tag{3.11.1}$$

Onde:

I → valor eficaz da corrente de curto-circuito em regime permanente.

$$I = \frac{I_{máx_{RP}}}{\sqrt{2}} \tag{3.11.2}$$

O gerador síncrono é o único componente do sistema elétrico que apresenta três reatâncias distintas, cujos valores obedecem a inequação 3.11.3.

$$X'' < X' < X_S \tag{3.11.3}$$

3.12 Corrente de Curto-Circuito Assimétrica

As correntes assimétricas, mostradas na figura 3.4.2, são as verdadeiras correntes de curto-circuito. Elas são compostas de uma corrente alternada simétrica e de uma componente contínua. A corrente assimétrica sempre inicia do zero, portanto, a corrente inicial da componente contínua tem o mesmo valor, mas sinal oposto ao da corrente alternada simétrica do período Sub-Transitório. Assim, genericamente, pode-se fazer a superposição indicada pela expressão 3.12.1.

$$i(t)_{assimétrica} = i(t)_{simétrica} + i(t)_{componente\ contínua} \tag{3.12.1}$$

Para se obter o valor da corrente elétrica para o dimensionamento de disjuntor, procura-se determinar a expressão analítica da curva obtida pela superposição da componente contínua com uma só parte da envoltória da componente simétrica do mesmo lado da componente contínua. Isto é:

$$\begin{aligned} i(t)_{curva\ assimétrica} = {} & (I''_{máx} - I'_{máx})\ e^{-\frac{t}{\tau_{sub-transitório}}} + \\ & (I'_{máx} - I_{máx_{RP}})\ e^{-\frac{t}{\tau_{transitório}}} + \\ & I_{máx_{RP}} + I''_{máx}.e^{-\frac{t}{\tau_{componente\ contínua}}} \end{aligned} \tag{3.12.2}$$

Onde:

$\tau_{componente\ contínua}$ → constante de tempo da componente contínua.

A constante de tempo da componente contínua depende da relação $\frac{X}{R}$ do circuito percorrido pela corrente de curto-circuito.

3.13 Dimensionamento do Disjuntor

Este item é aqui apresentado apenas para justificar as considerações formuladas anteriormente. Para o dimensionamento do disjuntor é necessário conhecer o valor da corrente de curto-circuito no instante da interrupção (abertura) do disjuntor. Esta corrente, juntamente com a tensão da rede no local de defeito antes do curto-circuito, define a capacidade disruptiva da câmara de extinção do arco elétrico do disjuntor. Para disjuntores de pequena capacidade este valor é dado em kA, mas, para disjuntores de grande porte, este valor é expresso em potência aparente, mais precisamente, em MVA de ruptura. Seu valor é dado pela expressão 3.13.1.

$$S_{ruptura} = \sqrt{3} V_L I_{curto-circuito} \tag{3.13.1}$$

Onde:

$V_L \rightarrow$ tensão eficaz de linha a linha no local do defeito, antes da ocorrência do curto-circuito.

$I_{curto-circuito} \rightarrow$ corrente eficaz de curto-circuito no local do defeito.

$S_{ruptura} \rightarrow$ potência aparente de ruptura do disjuntor.

A corrente de curto-circuito é calculada, de modo simplificado, usando a corrente inicial do período sub-transitório. Isto sem levar em consideração o fato de que apesar da denominação instantâneo, o disjuntor leva algum tempo para atuar.

Na prática, este tempo é determinado pelo tempo de operação do relé mais o tempo do mecanismo de abertura do disjuntor, juntamente com a extinção do arco elétrico. Este tempo varia de 2,5 a 6 ciclos elétricos.

Portanto, com a utilização da corrente inicial sub-transitória, o disjuntor está superdimensionado, isto é, a favor da segurança e contra o lado econômico.

Se o valor exato for necessário, deve-se usar o tempo de defeito na expressão 3.12.2.

Assim, deve-se modelar o sistema para o período sub-transitório, obtendo-se o valor de $I''_{máx}$. Novamente modelar o sistema para o período transitório, obtendo-se $I'_{máx}$. Depois, modelar para o período de regime permanente, usando X_S, obtendo-se o $I_{máx_{RP}}$. Empregar a expressão 3.12.2, para obter o valor da corrente de curto-circuito no instante da abertura e no local de instalação do disjuntor. A capacidade disruptiva é então obtida pela expressão 3.13.1.

Os disjuntores instalados perto do gerador, ficam submetidos a correntes de curto-circuito idênticas às da figura 3.4.2. Com o afastamento do disjuntor do gerador, a impedância da linha de transmissão predomina sobre as outras impedâncias, e o efeito do sub-transitório fica atenuado. Se o curto-circuito é muito afastado do gerador, na modelagem do gerador é indiferente usar a reatância sub-transitória, a transitória ou a síncrona, pois praticamente a corrente de curto-circuito será a mesma.

Assim, para ter uma corrente significativa usa-se apenas a reatância sub-transitória, que contribui um pouco mais com o curto-circuito. Já no sistema de distribuição, a impedância

acumulada do gerador até o ponto de defeito é tão grande, que a corrente de curto-circuito simétrica já é a de regime permanente acrescida apenas da componente contínua.

3.14 Modelo de Seqüência Positiva do Gerador Síncrono

Considerando a recomendação do item anterior, usa-se a reatância sub-transitória na modelagem do gerador síncrono. Esta, produz uma corrente de curto-circuito maior, e o disjuntor, apesar de estar um pouco mais dimensionado, melhora a segurança do sistema. Portanto, do ponto de vista do curto-circuito, o circuito equivalente por fase do gerador síncrono (ou motor) em Y para a seqüência positiva, está apresentado na figura 3.14.1.

A fase "a" é escolhida como referência.

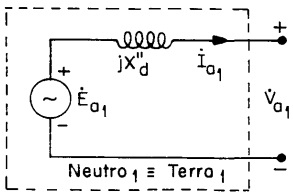


Figura 3.14.1: Circuito Equivalente por Fase do Gerador Síncrono

Onde:

$\dot{E}_{a_1}$ → tensão de fase no terminal do gerador síncrono girando a vazio.

$\dot{V}_{a_1}$ → tensão da fase em relação ao neutro da seqüência positiva para qualquer situação.

$\dot{I}_{a_1}$ → corrente de seqüência positiva da fase "a", que sai dos enrolamentos da máquina para o sistema.

A equação relacionada com o modelo da figura 3.14.1 é dada por:

$$\dot{V}_{a_1} = \dot{E}_{a_1} - jX''_d.\dot{I}_{a_1} \tag{3.14.1}$$

Como o gerador é um elemento ativo, sua representação é feita por uma fonte de tensão ideal, $\dot{E}_{a_1}$, atrás da reatância sub-transitória.

A seqüência positiva é um sistema equilibrado, portanto a sua modelagem é a mesma caso o gerador esteja ligado em **Y** isolado ou **Y** aterrado, diretamente ou através de uma impedância.

O ponto central da conexão em **Y**, identificado como neutro, tem o mesmo potencial da terra, justificando assim a denominação da figura 3.14.1, em que $neutro_1 \equiv terra_1$.

3.15 Modelo da Seqüência Negativa do Gerador Síncrono

O defeito que provoca desbalanceamento gera componente de seqüência negativa nas tensões e correntes no sistema. Portanto, deve-se analisar o comportamento do gerador síncrono frente a estas componentes. O ensaio de laboratório é feito simulando as condições de seqüência negativa vistas pelo gerador. Para isto, o enrolamento de campo da máquina deverá estar em curto, mas girando na velocidade síncrona no sentido da seqüência positiva. Aplica-se outro gerador síncrono, que impõe no gerador em teste as seqüências negativas. Ver figura 3.15.1.

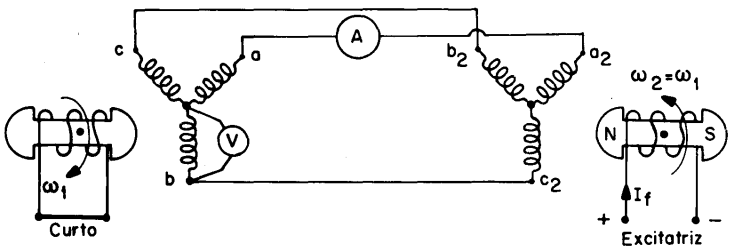


Figura 3.15.1: Ensaio de Seqüência Negativa

Para efetuar a simulação da seqüência negativa, o gerador síncrono externo gira em velocidade síncrona, e induz tensões nas bobinas do estator na seqüência a_2, b_2, c_2. As conexões indicadas na figura 3.15.1 fazem com que o gerador síncrono em teste veja a seqüência de fase acb, que para ele é contrária a abc da seqüência positiva.

O curto-circuito feito no enrolamento de campo deve-se ao fato exposto no item 3.5, isto é, a excitatriz em DC se comporta como curto-circuito para o sinal senoidal alternado.

O período sub-transitório e o transitório praticamente não existem em seqüência negativa. Portanto, a reatância do gerador síncrono, é simplesmente conhecida por reatância

de seqüência negativa (X_2). Seu valor é obtido pela expressão 3.15.1.

$$X_2 = \frac{V_a}{I_a} \tag{3.15.1}$$

Onde:

$X_2 \rightarrow$ reatância de seqüência negativa por fase.

$V_a \rightarrow$ tensão de fase, lida no voltímetro.

$I_a \rightarrow$ corrente da fase, lida no amperímetro.

O circuito equivalente por fase para fase "a" do gerador síncrono em **Y**, para a seqüência negativa é o da figura 3.15.2.

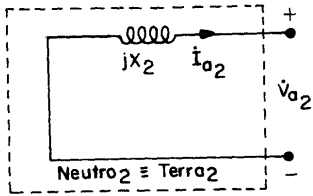


Figura 3.15.2: Circuito Equivalente de Seqüência Negativa

Onde:

$\dot{V}_{a_2} \rightarrow$ tensão de seqüência negativa no terminal da fase "a" em relação ao neutro do gerador.

$\dot{I}_{a_2} \rightarrow$ corrente de seqüência negativa que sai pela fase "a" do gerador.

Como o gerador é construído perfeitamente equilibrado, o campo magnético do seu rotor só poderá gerar tensões equilibradas na seqüência abc. Portanto o modelo de seqüência negativa é um circuito passivo sem fonte de tensão.

A equação relacionada ao modelo da figura 3.15.2 é a expressão 3.15.2.

$$\dot{V}_{a_2} = -jX_2\dot{I}_{a_2} \tag{3.15.2}$$

Nos geradores síncronos de pólos salientes com enrolamentos amortecedores, a reatância de seqüência negativa pode ser obtida pela expressão 3.15.3.

$$X_2 = \frac{x_d'' + x_q''}{2} \tag{3.15.3}$$

Onde:

x_d'' → reatância sub-transitória do eixo direto do eixo polar do gerador síncrono.

x_q'' → reatância sub-transitória do eixo em quadratura do gerador síncrono.

3.16 Modelo de Seqüência Zero do Gerador Síncrono

Pelo teorema de Fortescue a seqüência zero corresponde a três fasores em fase. Portanto, para simular as condições de seqüência zero, o gerador síncrono deve ser submetido a tensões iguais nos seus enrolamentos, com o seu enrolamento de campo em curto girando na velocidade síncrona no sentido da seqüência positiva.

Os terminais do gerador síncrono são curto-circuitados e conectados a um gerador síncrono monofásico, de acordo com o esquema da figura 3.16.1.

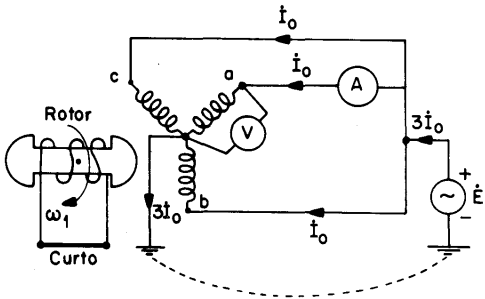


Figura 3.16.1: Ensaio de Seqüência Zero

A tensão $\dot{E}$ do gerador síncrono monofásico é a mesma nas três bobinas do estator (armadura) do gerador síncrono 3ϕ em teste.

A reatância de seqüência zero (X_0), é dada por:

$$X_0 = \frac{E}{I_0} \tag{3.16.1}$$

Onde:

$\mathbf{E} \rightarrow$ tensão lida no voltímetro.

$I_0 \rightarrow$ corrente da fase lida no amperímetro.

O gerador síncrono, em relação à seqüência zero, se comporta como um circuito passivo. Portanto, o circuito equivalente de seqüência zero da fase "a" do gerador síncrono em **Y**, é o da figura 3.16.2.

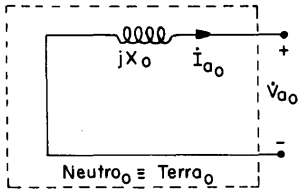


Figura 3.16.2: Circuito Equivalente de Seqüência Zero

Onde:

$\dot{V}_{a_0} \rightarrow$ tensão de seqüência zero da fase "a" em relação ao neutro do gerador síncrono.

$\dot{I}_{a_0} \rightarrow$ corrente de seqüência zero que sai pela fase "a" do gerador síncrono.

A equação relativa ao circuito equivalente da figura 3.16.2 é:

$$\dot{V}_{a_0} = -jX_0\dot{I}_{a_0} \tag{3.16.2}$$

A reatância da seqüência zero, varia bastante de gerador para gerador, e sua faixa de variação é indicada pela expressão 3.16.3.

$$X_0 = 0,1 \ a \ 0,7x''_d \tag{3.16.3}$$

3.17 Seqüência Zero de Gerador Síncrono Aterrado com uma Impedância $\dot{Z}_N$

Geralmente, os geradores síncronos são aterrados através de uma impedância $\dot{Z}_N$. Esta impedância é colocada para limitar a corrente de curto-circuito monofásico à terra nos

terminais do gerador síncrono. Geralmente utiliza-se uma reatância denominada de reatância de Peterson. Esta impedância de aterramento é conectada entre o ponto neutro da ligação em **Y** do gerador síncrono e a malha de terra da subestação. Figura 3.17.1.

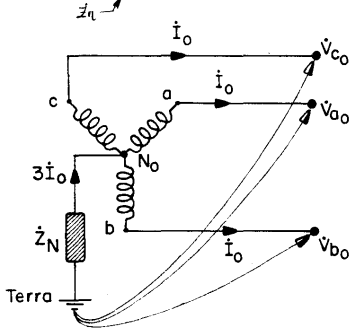


Figura 3.17.1: Impedância de Aterramento do Gerador Síncrono

Todas as tensões são dos terminais da máquina em relação à terra.

A corrente de seqüência zero passa em cada fase do gerador síncrono. Em conseqüência, a corrente que sobe pelo aterramento, isto é, que passa pela impedância $\dot{Z}_N$, é $3\dot{I}_0$. O ponto neutro N_0 fica com um potencial em relação a terra dado pela expressão 3.17.1.

$$\dot{V}_{N_{0_{terra}}} = -\dot{Z}_N \,.\, 3\dot{I}_0 = -3\dot{Z}_N\dot{I}_0 \tag{3.17.1}$$

Na seqüência positiva e negativa, o potencial do neutro é igual ao da terra, mas na seqüência zero o potencial é expresso por 3.17.1.

O circuito equivalente da seqüência zero, por fase, é feito para a fase "a", com a corrente da seqüência zero $\dot{I}_{a_0}$ saindo pelo seu terminal correspondente, de modo a manter o mesmo potencial da seqüência zero $\dot{V}_{a_0}$ do seu terminal, em relação à terra. Assim, o circuito equivalente é feito envolvendo a bobina do estator da fase "a" juntamente com a impedância de aterramento $\dot{Z}_N$. Ver figura 3.17.2.

Como a corrente no modelo é apenas $\dot{I}_{a_0}$, para simular a mesma queda de tensão entre o neutro e a terra, a impedância aparecerá com o valor de $3\dot{Z}_N$. Assim, o circuito equivalente é o da figura 3.17.2, que é também apresentado na figura 3.17.3.

A relação entre a tensão de seqüência zero ($\dot{V}_{a_0}$) e a corrente de seqüência zero ($\dot{I}_{a_0}$), é de acordo com o modelo apresentado na figura 3.17.3, expresso pela equação 3.17.2.

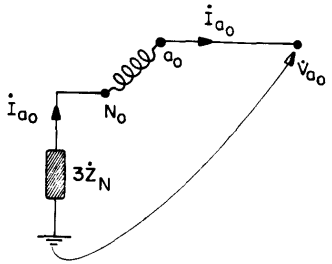


Figura 3.17.2: Circuito Equivalente da Fase "a"

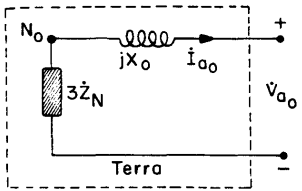


Figura 3.17.3: Circuito Equivalente por Fase de Seqüência Zero do Gerador Síncrono

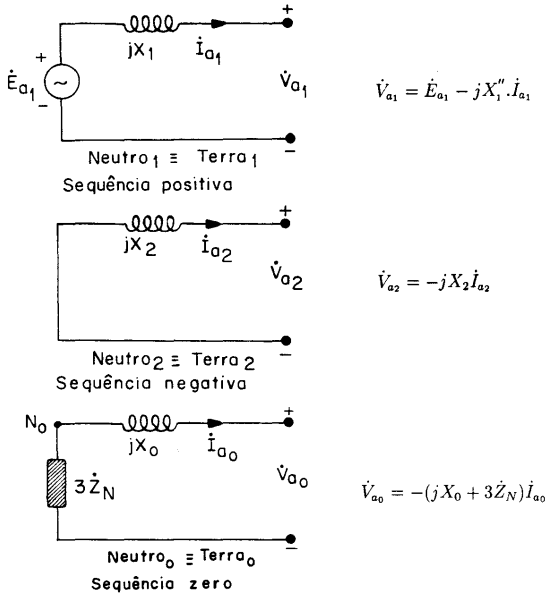
$$\dot{V}_{a_0} = -(jX_0 + 3\dot{Z}_N)\dot{I}_{a_0} \tag{3.17.2}$$

A impedância $\dot{Z}_N$, no neutro do gerador, não afetará as componentes das seqüências positiva e negativa, que são equilibradas.

3.18 O Gerador Síncrono e as Seqüências

O gerador síncrono, do ponto de vista do teorema de Fortescue, é composto pelos geradores síncronos de seqüências positiva, negativa e zero.

Os modelos por fase da seqüência positiva, negativa e zero, estão agrupados na figura 3.18.1.



$$\dot{V}_{a_1} = \dot{E}_{a_1} - jX_1''.\dot{I}_{a_1}$$

$$\dot{V}_{a_2} = -jX_2\dot{I}_{a_2}$$

$$\dot{V}_{a_0} = -(jX_0 + 3\dot{Z}_N)\dot{I}_{a_0}$$

Figura 3.18.1: Seqüência Positiva, Negativa e Zero do Gerador Síncrono

3.19 Valores Típicos das Reatâncias de Seqüência do Gerador Síncrono

Os valores nominais de placa e as reatâncias, em Ohm, dos geradores síncronos variam numa larga faixa. No entanto, os valores das reatâncias quando apresentadas em pu, variam em torno da média, numa faixa bastante estreita. Os valores típicos em pu das reatâncias sub-transitórias, transitórias, síncrona e as de seqüência negativa e zero estão apresentadas na Tabela 3.19.1, referência [21].

Quando não se tem informação dos dados de placa do gerador síncrono, pode-se estimar a reatância em pu usando um valor representativo de sua categoria na Tabela 3.19.1.

Tipo de Máquina	Turbogeradores	Geradores de pólos salientes com enrolamento amortecedor		Geradores de pólos salientes sem enrolamento amortecedor	
		rotor de alta velocidade $2p < 18$	rotor de baixa velocidade $2p > 18$	rotor de alta velocidade $2p < 18$	rotor de baixa velocidade $2p > 18$
Reatância Subtransiória (saturada) X''_d em %	12 9 até 20	18 14 até 23	20 15 até 25	25 22 até 35	30 25 até 40
Reatância Transitória (Saturada) X'_d em %	18 14 até 25	27 20 até 32	30 22 até 36	27 22 até 35	33 25 até 40
Reatância Síncrona (saturada) X_d em %	160 120 até 200	100 80 até 140	100 75 até 120	100 80 até 140	100 75 até 125
Relação de Curto-Circuito em vazio K_0	0,60 0,5 até 0,8	1,0 0,7 até 1,6	1,0 0,8 até 1,2	1,0 0,7 até 1,6	1,0 0,8 até 1,2
Reatância Negativa X_2 em %	12 9 até 20	20 14 até 25	24 15 até 27	45 36 até 63	50 35 até 60
Reatância Zero X_0 em %	2 até 10	3 até 20	3 até 22	4 até 24	4 até 30

Tabela 3.19.1: Valores Típicos dos Geradores Síncronos.

3.20 Motor Síncrono

Uma máquina síncrona pode operar como gerador ou motor síncrono. A caracterização é dada pelo sentido da corrente elétrica ou, mais precisamente, pelo sentido do fluxo de energia.

Quando a energia elétrica sai da máquina síncrona para a rede, ela está operando como gerador síncrono. Quando ocorre o contrário a máquina síncrona é um motor síncrono.

A rotação do rotor do motor síncrono é mantida pela energia elétrica suprida da rede. A corrente elétrica da rede entra nas bobinas da armadura do motor, criando um campo girante que se acopla e arrasta o campo magnético criado pela excitação do rotor. Portanto, o acoplamento dos dois campos magnéticos faz o rotor girar na velocidade síncrona. O motor síncrono é usado principalmente para girar cargas pesadas. Ver figura 3.20.1.

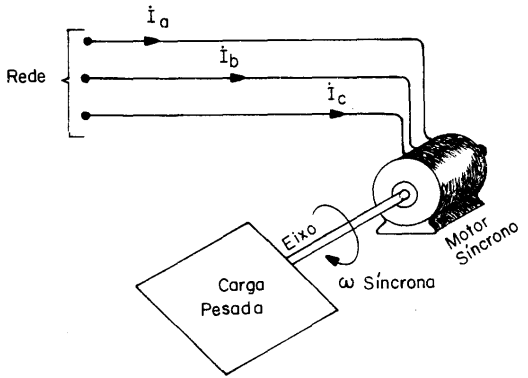


Figura 3.20.1: Motor Síncrono

O peso do próprio rotor mais o da carga formam, em conjunto, uma grande massa girando na velocidade síncrona com uma alta inércia rotacional. Ocorrendo um curto-circuito na rede elétrica que supre o motor síncrono, devido a alta inércia de sua rotação, o seu rotor continua girando, induzindo tensões nas bobinas da armadura que, por sua vez passam a suprir o defeito com uma corrente de curto-circuito proveniente do motor.

Portanto, durante o curto-circuito, o motor síncrono passa a operar como gerador (ver figura 3.20.2). Este gerador não é mais síncrono, pois sua velocidade vai diminuindo lentamente, até parar.

Devido a alta rapidez da proteção, considera-se somente a corrente inicial de curto-circuito proveniente do motor síncrono. Portanto, a modelagem do circuito equivalente por

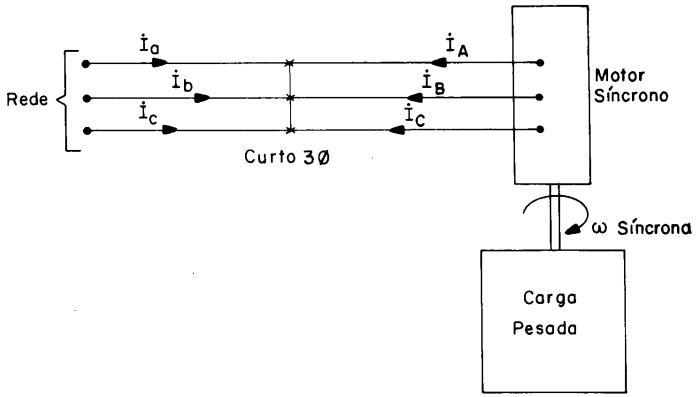


Figura 3.20.2: Curto-Circuito no Motor Síncrono

fase do motor síncrono é a mesma do gerador síncrono, considerando apenas a inversão da corrente elétrica.

A figura 3.20.3 mostra os circuitos equivalentes por fase da seqüência positiva, negativa e zero do motor síncrono.

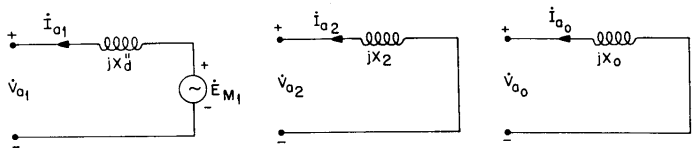


Figura 3.20.3: Circuitos Equivalentes por Fase da Seqüência Positiva, Negativa e Zero do Motor Síncrono

3.21 Motor Assíncrono

O motor assíncrono também é denominado motor de indução. Seu rotor gira em

velocidade abaixo da velocidade síncrona do campo girante criado pelas correntes do estator. Esta diferença de velocidade, produz o escorregamento do rotor, que induz correntes nas barras da gaiola ou nas espiras da bobina do rotor. Estas correntes de reação no rotor criam um campo girante que acompanha, com um certo defasamento, o campo girante do estator, fazendo girar o rotor do motor de indução.

Neste motor, o campo girante do rotor é originado pela excitação proveniente do estator, isto é, da rede de energia elétrica que alimenta o motor de indução.

Portanto, no curto-circuito próximo dos terminais do motor de indução, a tensão nas bobinas do estator deixa de existir, conseqüentemente deixando de existir, praticamente de maneira instantânea, a excitação no rotor.

O fluxo magnético residual existente no núcleo magnético do rotor não pode desaparecer e nem variar bruscamente. Seu valor vai caindo rapidamente de modo continuo e se extingue em 2 ciclos.

Deste modo, o motor de indução de grande porte se comporta como gerador elétrico, e contribui com corrente elétrica de curto-circuito até dois ciclos. Esta contribuição se dá somente no período sub-transitório e os períodos transitório e de regime permanente não existem.

Se os dispositivos de proteção atuam com tempo maior que dois ciclos o motor de indução pode ser desconsiderado.

O valor da corrente inicial do curto-circuito é importante para dar subsídio à análise das forças eletromagnéticas que atuam na estrutura do motor. Deste modo, o circuito equivalente por fase de seqüência positiva e negativa é o da figura 3.21.1.

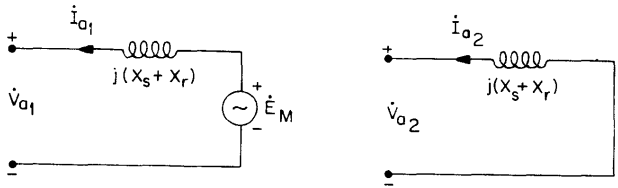


Figura 3.21.1: Circuito Equivalente por Fase da Seqüência Positiva e Negativa do Motor de Indução

Onde:

$\dot{E}_M \rightarrow$ tensão por fase nos terminais do motor de indução antes do defeito.

$X_s \rightarrow$ reatância de dispersão da bobina do estator.

$X_r \rightarrow$ reatância de dispersão da bobina do rotor referida ao estator.

O motor de indução 3ϕ não tem seqüência zero, ou seja, seu circuito equivalente é

aberto.

Os efeitos resistivos das bobinas do estator e rotor são desprezados por serem valores pequenos comparados com as reatâncias X_s e X_r.

Os valores de $X_s + X_r$ em pu, tendo como base as características nominais do motor de indução 3ϕ, estão apresentados na tabela 3.21.1.

Motor de Indução 3ϕ	
Potência 3ϕ HP	$X_s + X_r$
até 5	$0,10 - 0,14$
$5 - 25$	$0,12 - 0,16$
maior que 25	$0,15 - 0,17$

Tabela 3.21.1: Valor $X_s + X_r$ do Motor de Indução 3ϕ

Exemplo 3.21.1:

Um motor de indução 3ϕ está funcionando a plena carga. O valor de $X_s + X_r = 0,16pu$. Qual a corrente de curto-circuito que o motor de indução 3ϕ, contribui para um defeito 3ϕ nos seus terminais.

Solução:

Como o defeito é trifásico, só existe seqüência positiva. Figura 3.21.2.

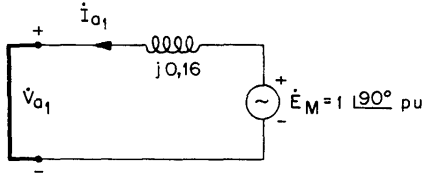


Figura 3.21.2: Dados do Exemplo 3.21.1

$$\dot{I}_{a_1} = \frac{1\angle 90^0}{j0,16} = 6,25pu$$

$$I_{cc_{3\phi}} = 6,25pu$$

A corrente inicial do curto-circuito é $6,25$ vezes a corrente nominal e extingue-se em dois ciclos.

Capítulo 4

Transformador

4.1 Introdução

O transformador é um elemento importante do sistema elétrico. Ele interliga, isto é, possibilita a conexão de vários equipamentos elétricos com tensões elétricas distintas. Como as correntes de curto-circuito do sistema passam através dos transformadores, há necessidade de analisar o comportamento do transformador em relação a estas correntes.

Num sistema elétrico o transformador é representado, conforme as considerações feitas no Capítulo 1, por uma impedância conectada à outras impedâncias da rede, de acordo com a configuração do sistema.

Como o transformador se opõe à corrente de curto-circuito, deve-se analisar o comportamento em relação às componentes da seqüência.

Neste capítulo, com o objetivo de aplicação à curto-circuito, será feita a análise do comportamento dos transformadores em relação às componentes de seqüência. Para isso, tendo em vista que o transformador, pelo Teorema de Fortescue, é representado por três transformadores (cada um correspondente a uma das seqüências), será feita a modelagem do equipamento para se obter os respectivos circuitos equivalentes, por fase, de seqüências positiva, negativa e zero.

Poderá ser observado que somente a seqüência zero apresenta alguma dificuldade, pois seu valor depende do tipo de transformador e das suas respectivas ligações.

4.2 Transformadores do Sistema Elétrico

No Sistema Elétrico de Potência, ou de Distribuição, são empregados vários tipos de transformadores, usados sob as mais diversas formas de ligações (conexões):

- monofásico de núcleo envolvido.
- monofásico de núcleo envolvente.
- trifásico de núcleo envolvido.

- trifásico de núcleo envolvente.

Sem uma preocupação maior com detalhamento, serão apresentadas, a seguir, as principais características de cada um desses tipos de transformadores. Se estudos mais aprofundados são desejados, basta recorrer e examinar a vasta literatura específica sobre máquinas elétricas.

4.3 Transformador Monofásico de Núcleo Envolvido

É um transformador muito utilizado, mais barato, fácil de fabricar, no entanto, menos eficiente. Sua forma é apresentada na figura 4.3.1.

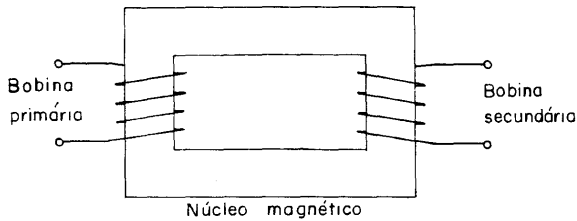


Figura 4.3.1: Transformador Núcleo Envolvido

O material do núcleo de todos os transformadores utilizados nos sistemas elétricos é o ferro-silício de grãos orientados. Isto é, os grãos deverão estar orientados no mesmo sentido do fluxo magnético do transformador. Deste modo diminui-se a relutância magnética e também diminui-se as perdas por histerese.

4.4 Transformador Monofásico de Núcleo Envolvente

É um transformador mais eficiente e necessita tecnologia mais avançada na sua construção. Seu núcleo e ligação estão representados na figura 4.4.1.

As bobinas do transformador, na prática, são enroladas uma sobre a outra para melhorar a qualidade do seu acoplamento, de modo a diminuir a reatância de dispersão.

Na figura apresentada, as bobinas primárias e secundárias, estão colocadas em separado apenas para dar maior visibilidade ao desenho.

Sob os mesmos dados de placa, o transformador de núcleo envolvente (Shell-type) tem uma reatância menor que a do transformador de núcleo envolvido (Core-type).

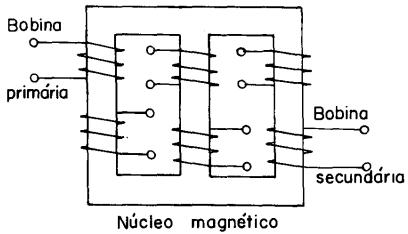


Figura 4.4.1: Transformador Núcleo Envolvente

4.5 Transformador Trifásico de Núcleo Envolvido

É o transformador mais utilizado em todos os níveis de tensão do sistema elétrico. É largamente usado no sistema elétrico de potência, de distribuição e na indústria. Seu núcleo é o da figura 4.5.1.

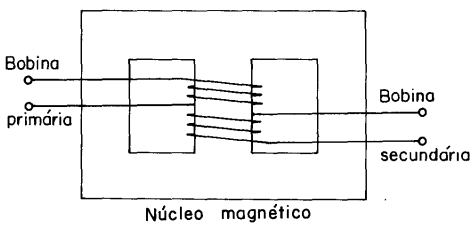


Figura 4.5.1: Transformador Trifásico de Núcleo Envolvido

4.6 Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente

É um transformador de melhor qualidade, maior rendimento, mais caro, mais pesado. Seu núcleo é o indicado na figura 4.6.1.

Como a quantidade de ferro-silício de grão orientado usada é muito grande, o transformador fica caro e pesado. Na prática costuma-se inverter o sentido do enrolamento da bobina do braço central, de modo que a densidade de fluxo magnético seja a mesma dos

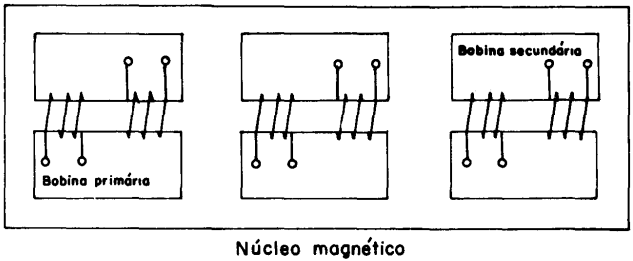


Figura 4.6.1: Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente

braços laterais. Economizando-se assim, nos quatro braços laterais centrais, 57% de material magnético. Esta inversão está indicada na figura 4.6.2.

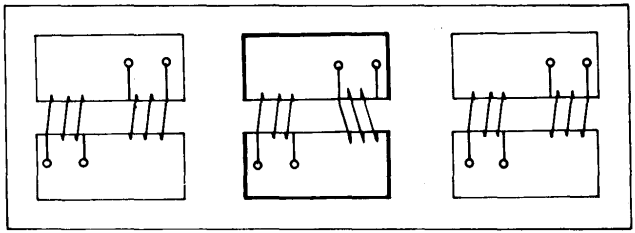


Figura 4.6.2: Enrolamento da Bobina do Braço Central Invertido

O transformador trifásico de núcleo envolvente, para as mesmas condições de placa, tem uma reatância de oposição ao curto-circuito menor que a do transformador trifásico de núcleo envolvido.

Também, o desempenho dos dois transformadores, em relação à componente simétrica de seqüência zero é diferente, como será examinado na análise dos respectivos circuitos equivalentes por fase.

4.7 Transformador Trifásico Formado por Banco de Transformadores Monofásicos

Três transformadores monofásicos idênticos, operando em separados, são reunidos e interligados de acordo com as conexões desejadas, formando um banco de transformadores. Este banco de transformadores monofásicos constitui um transformador trifásico.

Esta constituição é interessante, porque os fluxos magnéticos das unidades monofásicas não interagem, elas operam desacopladas. O seu desempenho é idêntico ao transformador trifásico de núcleo envolvente.

4.8 Impedância de Seqüência Positiva do Transformador

A impedância de seqüência positiva $\dot{Z}_1$ é a mesma impedância de curto-circuito obtida no ensaio de curto-circuito do transformador. Este é o ensaio típico usado para levantamento do circuito equivalente por fase do transformador, onde são desprezadas as derivações centrais da resistência equivalente do ferro e da bobina de magnetização (ver item 1.5 do Capítulo 1). O ensaio é feito curto-circuitando o enrolamento secundário, e energizando o primário com tensão reduzida até que se obtenha a corrente nominal no secundário. Ver figura 4.8.1.

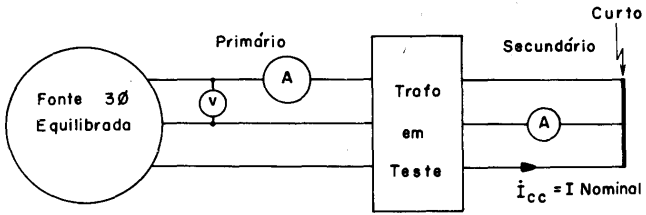


Figura 4.8.1: Ensaio de Curto-Circuito no Transformador

Após a leitura no voltímetro e amperímetro, obtém-se a impedância por fase de curto-circuito do transformador pela expressão 4.8.1.

$$Z_{cc_{primário}} = \frac{V_{lido}}{\sqrt{3} I_{lido}} \Omega \qquad (4.8.1)$$

Esta é a impedância por fase vista pelo primário. Basta transformar este valor em pu, e a impedância do transformador está obtida.

4.9 Impedância de Seqüência Negativa do Transformador

Como o transformador é um elemento do sistema puramente passivo e estático, qualquer seqüência de fase será encarada como seqüência positiva, sendo a energização em seqüência de fase contrária a de seqüência negativa. Portanto, a priori, não fica definida a seqüência positiva do transformador. O ensaio de curto-circuito, em qualquer seqüência de fase, dará o mesmo resultado, ou seja, o valor da impedância de seqüência negativa será o mesmo da seqüência positiva.

$$\dot{Z}_2 = \dot{Z}_1 \tag{4.9.1}$$

4.10 Impedância de Seqüência Zero do Transformador

Como, por definição, as correntes de seqüência zero nas três fases são iguais, as mesmas só poderão existir se houver possibilidade de retorno através de um circuito fechado. A impedância de seqüência zero ($\dot{Z}_0$) será obtida através do teste de curto-circuito, simulando as condições da seqüência zero. O ensaio em qualquer transformador é feito de acordo com a figura 4.10.1.

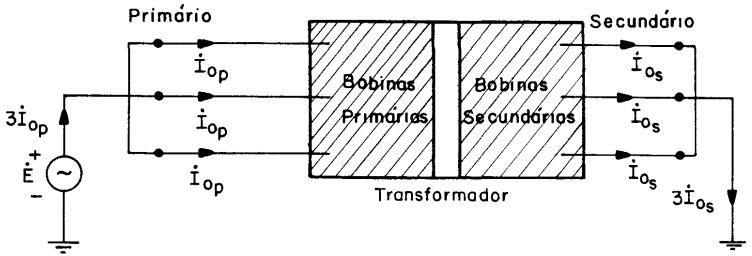


Figura 4.10.1: Ensaio de Curto-Circuito de Seqüência Zero do Transformador

A impedância, por fase, de seqüência zero ($\dot{Z}_0$), será dada pela expressão 4.10.1.

$$\dot{Z}_0 = \frac{\dot{E}}{\dot{I}_{0_p}} \tag{4.10.1}$$

A corrente no lado primário ($\dot{I}_{0_p}$) não é a mesma no lado secundário ($\dot{I}_{0_S}$), devido ao fato de as bobinas primárias e secundárias estarem separadas.

Note-se que na figura 4.10.1 não está especificado o tipo de conexão dos enrolamentos do primário e secundário. Estas conexões serão analisadas nos itens a seguir.

A impedância de seqüência zero ($\dot{Z}_0$) vai depender do tipo de transformador, da forma do seu núcleo magnético e do tipo de conexão das bobinas primária e secundária. Dependendo do transformador, a impedância de seqüência zero ($\dot{Z}_0$) poderá ter um dos seguintes valores relacionados como indicado em 4.10.2.

$$\dot{Z}_0 = \begin{cases} \dot{Z}_1 \\ 0,85\dot{Z}_1 \\ 5\dot{Z}_1 \\ \infty \end{cases} \tag{4.10.2}$$

4.11 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente ou Banco Monofásico Ligado em $\perp$Y-Y$\perp$

O banco trifásico, formado por transformadores monofásicos do tipo núcleo envolvido ou envolvente tem o mesmo comportamento do transformador trifásico de núcleo envolvente, quando analisado em relação à corrente de seqüência zero. O ensaio está mostrado na figura 4.11.1.

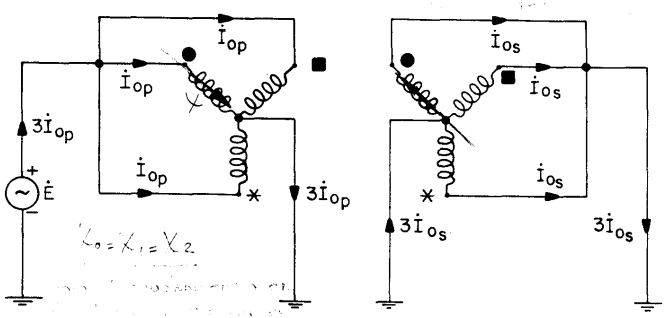


Figura 4.11.1: Ensaio de Transformadores $\perp$Y-Y$\perp$

Observe-se que as correntes nas bobinas primárias tem os seus reflexos de correntes nas bobinas secundárias. Isto é, só pode passar corrente em um enrolamento se houver a possibilidade de passar corrente no respectivo enrolamento do acoplamento magnético.

Neste caso, a impedância, por fase, de seqüência zero $\dot{Z}_0$ é dada por:

$$\dot{Z}_0 = \frac{\dot{E}}{\dot{I}_{0_p}} = \dot{Z}_1 = \dot{Z}_2 \tag{4.11.1}$$

Esta impedância $\dot{Z}_0$ é praticamente só a reatância X_0.

O circuito equivalente, por fase, da seqüência zero de um sistema em **Y** equivalente está na figura 4.11.2.

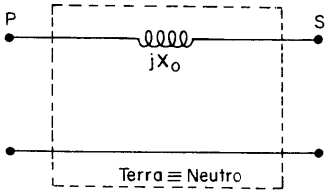


Figura 4.11.2: Circuito Equivalente por Fase da Seqüência Zero do Transformador $\underline{Y}$-$\underline{Y}$

4.12 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente ou Banco Monofásico Ligado em $\underline{Y}$ - Δ

O ensaio é feito segundo o esquema da figura 4.12.1.

As correntes $\dot{I}_{0_p}$, no primário, obrigam as correntes $\dot{I}_{0_S}$ a circularem dentro do delta (Δ), ou seja, o reflexo das correntes do primário está confinado no Δ. As correntes na linha, $\dot{I}_L$, que emanam do Δ, são nulas. Portanto, as correntes de seqüência zero não passam para o sistema conectado no lado Δ do transformador. Assim, o transformador tem duas impedâncias para a seqüência zero, que dependem do lado em que está vindo a corrente de seqüência zero. Para o lado **Y**, a impedância de seqüência zero é dada por:

$$\dot{Z}_{0_Y} = \frac{\dot{E}}{\dot{I}_{0_p}} = \dot{Z}_1 = \dot{Z}_2 \tag{4.12.1}$$

Para ficar mais claro, o ensaio de curto-circuito é feito invertendo a fonte de tensão $\dot{E}$ e o curto. Ver figura 4.12.2.

Como a corrente não pode passar pelo gerador monofásico $\dot{E}$ porque não há caminho de retorno, a impedância vista é infinita. Portanto, não há corrente de seqüência zero nas linhas no lado Δ.

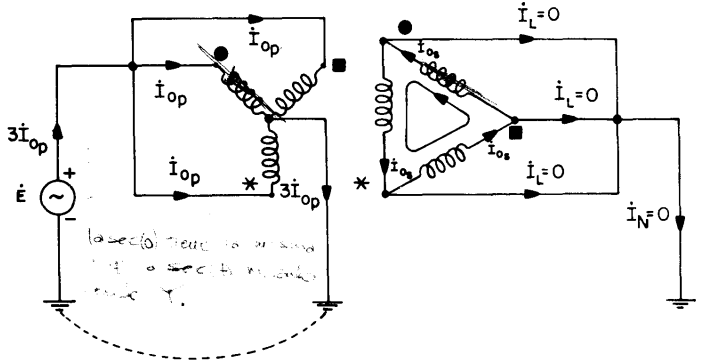


Figura 4.12.1: Ensaio no Transformador $\frac{}{\div}$Y- Δ

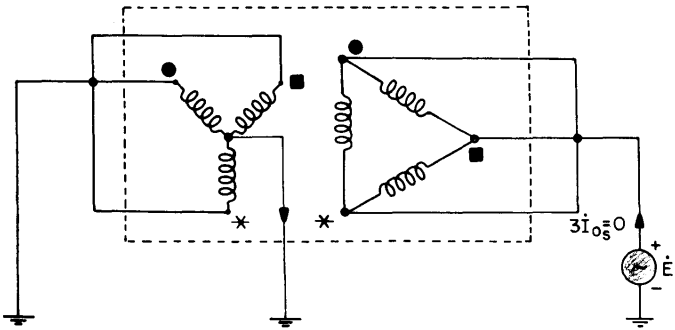


Figura 4.12.2: Ensaio de Curto-Circuito Invertido

$$\dot{Z}_{0_\Delta} = \infty \tag{4.12.2}$$

O circuito equivalente, por fase, para a seqüência zero do transformador é o da **figura 4.12.3.**

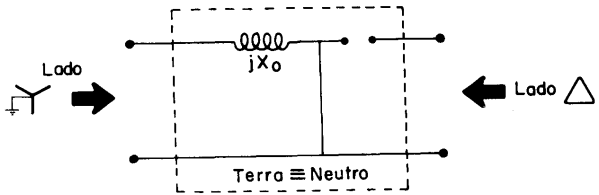


Figura 4.12.3: Circuito Equivalente por Fase da Seqüência Zero do Transformador $\frac{}{\perp}$**Y** - Δ

4.13 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente ou Banco Monofásico Ligado em Y-Δ

Neste caso, em nenhum dos lados haverá corrente de seqüência zero porque não há retorno. Ver ensaio na figura 4.13.1.

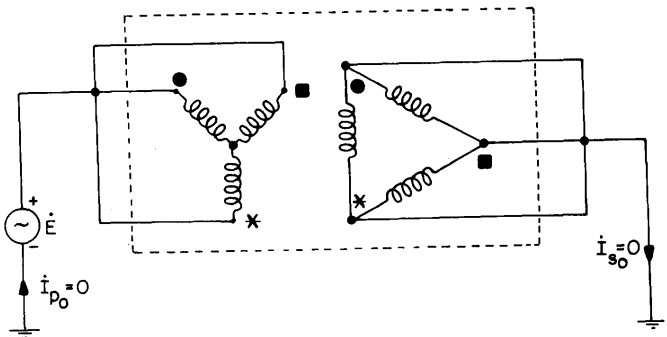


Figura 4.13.1: Ensaio de Curto-Circuito no Transformador **Y**-Δ

Como a corrente de seqüência zero não pode circular em nenhum dos lados, a impedância de seqüência zero é infinita, ou seja, $\dot{Z}_0 = \infty$. O circuito equivalente, por fase, da seqüência zero é o da figura 4.13.2.

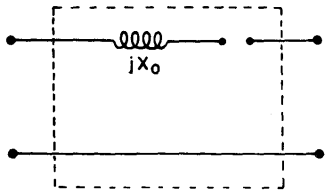


Figura 4.13.2: Circuito Equivalente por Fase da Seqüência Zero do Transformador **Y** - Δ

4.14 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente ou Banco Monofásico Ligado em $\Delta - \Delta$

O esquema do ensaio de curto-circuito que simula a seqüência zero está na figura 4.14.1.

Nota-se, novamente, que não há retorno em ambos os lados do transformador e, em conseqüência, a impedância de seqüência zero, vista por qualquer lado do transformador é infinita ($\dot{Z}_0 = \infty$). O circuito equivalente por fase é o da figura 4.14.2.

Na figura 4.14.2, a reatância de acoplamento entre as bobinas primárias e secundárias correspondentes é representada por X_0. Esta reatância X_0 forma um laço com a terra (barra de referência), indicando a possibilidade de circulação de corrente de seqüência zero dentro dos dois Δ. Esta possibilidade, no entanto, é remotíssima devido a própria blindagem da carcaça do transformador.

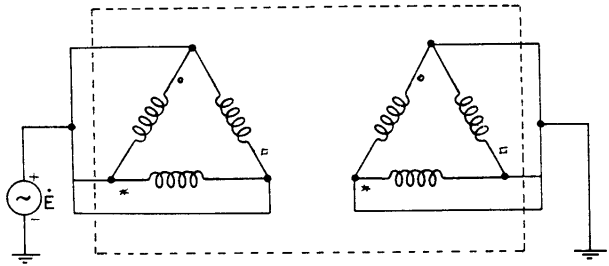


Figura 4.14.1: Ensaio de Curto-Circuito

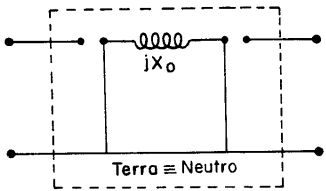


Figura 4.14.2: Circuito Equivalente por Fase da Seqüência Zero do Transformador $\Delta - \Delta$

4.15 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente ou Banco Monofásico ligado em $\frac{\perp}{\perp}$Y-Y

O ensaio é feito de acordo com a figura 4.15.1.

Como não existe corrente de seqüência zero no secundário, também não haverá corrente de seqüência zero no primário. Portanto, a impedância de seqüência zero vista por ambos os lados é infinita ($\dot{Z}_0 = \infty$).

O circuito equivalente, por fase, de seqüência zero, para o transformador de núcleo envolvente e banco monofásico ligados em $\frac{\perp}{\perp}$Y-Y é o da figura 4.15.2.

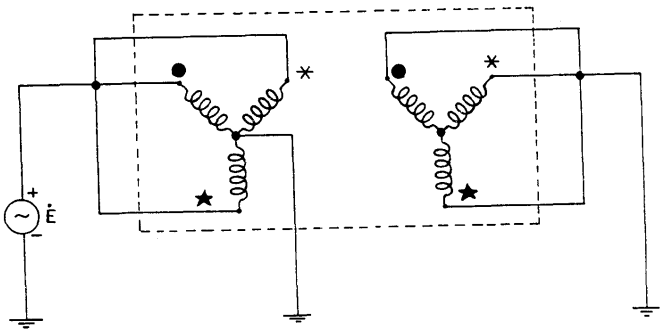


Figura 4.15.1: Ensaio de Curto-Circuito

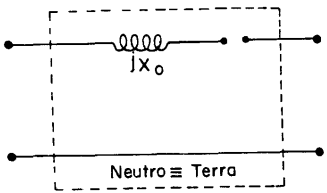


Figura 4.15.2: Circuito Equivalente por Fase de Seqüência Zero do Transformador $\frac{}{\perp}$Y-Y

4.16 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente ou Banco Monofásico Ligado em Y-Y

O ensaio, neste caso, é feito de acordo com a figura 4.16.1.

A impedância de seqüência zero é infinita ($\dot{Z}_0 = \infty$), para qualquer lado. O circuito equivalente por fase da seqüência zero é o da figura 4.16.2.

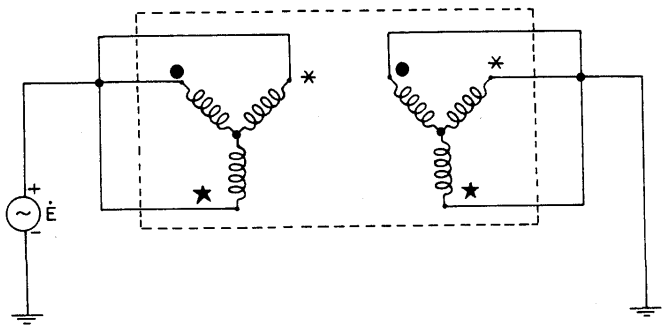


Figura 4.16.1: Ensaio de Curto-Circuito

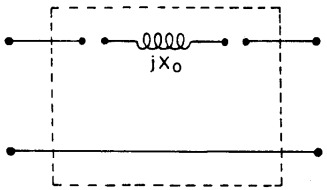


Figura 4.16.2: Circuito Equivalente por Fase do Transformadores **Y-Y**

4.17 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente ou Banco Monofásico com Impedância de Aterramento

De um modo geral, qualquer impedância conectada ao ponto central da ligação em Y do transformador, ficará submetida a uma corrente que será três vezes a corrente de seqüência zero de uma fase do transformador. Por este motivo, no modelo por fase, para simular a mesma queda de tensão, o valor da impedância de aterramento aparecerá com o valor três no lado correspondente da conexão.

Portanto, os circuitos equivalentes de seqüência zero, por fase, são os mesmos dos

apresentados nos itens anteriores, apenas colocando-se devidamente a impedância de aterramento com o valor três vezes maior.

Para exemplificar, examinaremos o transformador, indicado na figura 4.17.1.

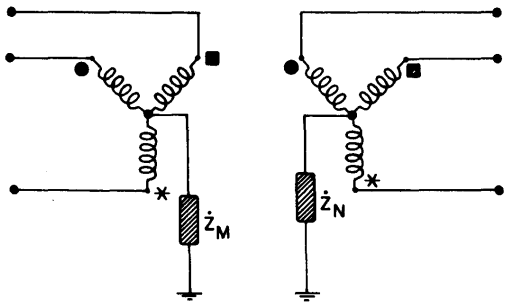


Figura 4.17.1: Transformador com Impedâncias de Aterramento

O circuito equivalente por fase é idêntico ao da figura 4.11.2, apenas colocando em série as impedâncias $3\dot{Z}_M$ e $3\dot{Z}_N$, como mostra a figura 4.17.2.

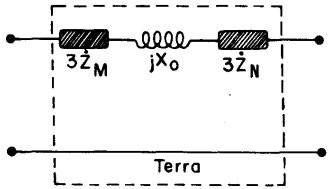


Figura 4.17.2: Circuito Equivalente por Fase do Transformador com Impedância de Aterramento

As impedâncias de aterramento, $\dot{Z}_M$ e $\dot{Z}_N$, que aparecem na figura 4.17.1, são as impedâncias acumuladas dos respectivos trechos percorridos pelas correntes de retorno $3\dot{I}_0$.

A impedância de aterramento é obtida pelo somatório dos itens relacionados abaixo:

- Impedância do próprio elemento conectado entre o ponto neutro da ligação **Y** e a malha de terra.

- Impedância da malha de aterramento.
- Impedância do cabo de cobertura da linha de transmissão.
- Resistência da terra que acompanha a linha de transmissão.
- Resistência do pé da torre de transmissão no local do curto-circuito.

4.18 Quadro Geral dos Circuitos Equivalentes por Fase da Seqüência Zero de Transformadores 3ϕ de Núcleo Envolvente ou Banco Monofásico

Estes circuitos equivalentes estão na Tabela 4.18.1.

4.19 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvente ou Banco Monofásico com Três Enrolamentos

Um transformador 3ϕ de três enrolamentos é constituído de nove bobinas, sendo três no primário, três no secundário e três no terciário, denominadas, respectivamente, de bobinas AT, MT e BT.

Os circuitos equivalentes, por fase, de seqüência positiva e negativa, são idênticos, e feitos na representação em estrela por fase, como foi apresentado no Capítulo 1, item 1.16.

O circuito equivalente, por fase, de seqüência zero, é feito usando os modelos de cada associação de 2 a 2 conjuntos de enrolamentos, montando racionalmente o circuito.

Por exemplo, para o transformador de 3 enrolamentos ligados em $\underline{\underline{Y}} \Delta \underline{Y}$, o circuito equivalente, por fase, para a seqüência positiva e negativa é o da figura 4.19.1. O circuito equivalente por fase da seqüência zero é feito considerando os enrolamentos 2 a 2, não considerando a existência do outro. Assim, para os enrolamentos $\underline{\underline{Y}}\underline{Y}$, a corrente de seqüência zero passa do terminal primário para o secundário, através da impedância $(jx_{0_p} + jx_{0_S})$. Ver figura 4.19.2.

Considerando os enrolamentos $\underline{\underline{Y}}\Delta$, como a corrente de seqüência zero circula dentro do Δ, no modelo, a corrente passa pelo terminal primário (ou secundário) à terra (referência) através da impedância $(jx_{0_p} + jx_{0_T})$. Esta corrente de seqüência zero não passa ao terminal terciário, como mostra o circuito equivalente.

Para outros transformadores trifásicos de três enrolamentos, ver Tabela 4.19.1.

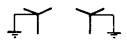
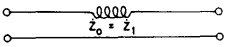
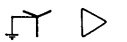
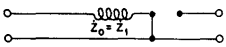
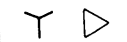
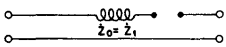
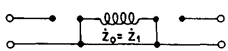
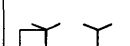
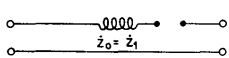
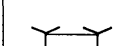
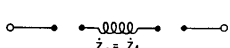
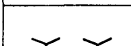
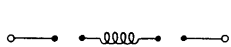
Transformador 3 Ø 2 enrolamentos	Circuito equivalente por fase da sequência zero
	
	
	
	
	
	
	
	

Tabela 4.18.1: Circuitos Equivalentes por Fase de Seqüência Zero de Transformadores 3ϕ de Núcleo Envolvente e de Banco de Transformador 1ϕ.

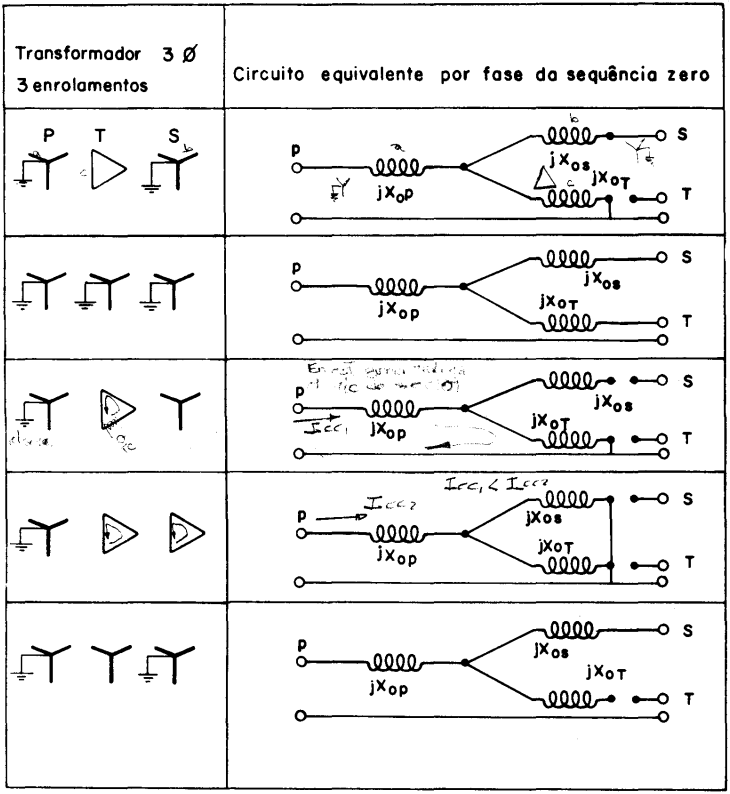


Tabela 4.19.1: Circuitos Equivalentes, Por Fase, de Transformadores 3ϕ de Núcleo Envolvente com Três Enrolamentos

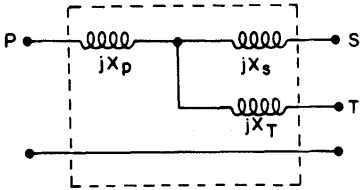


Figura 4.19.1: Circuito Equivalente por Fase da Seqüência Positiva e Negativa

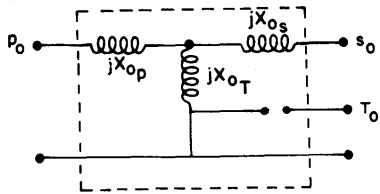


Figura 4.19.2: Circuito Equivalente por Fase da Seqüência Zero

4.20 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvido

O transformador 1ϕ é uma unidade independente. O mesmo ocorre com o transformador 3ϕ de núcleo envolvente, onde cada bobina opera independentemente, de maneira idêntica a um transformador 1ϕ. Portanto, durante um curto-circuito, as correntes de seqüência zero poderão passar pelos enrolamentos porque os seus respectivos fluxos magnéticos, de seqüência zero, terão caminhos fechados de retorno exclusivos, sem interferências das outras bobinas. Neste caso, todo o fluxo de seqüência zero fica confinado dentro do núcleo magnético, num circuito magnético de baixa relutância. Ver figura 4.20.1.

Observe-se que na figura 4.20.1 está se analisando o efeito do fluxo magnético de seqüência zero gerado apenas pelas correntes de seqüência zero da bobina primária do transformador.

O que foi dito acima não vale para o transformador 3ϕ de núcleo envolvido, devido ao fato de não haver caminho de retorno por dentro do núcleo magnético, como mostra a figura 4.20.2. Isto porque os fluxos magnéticos (ϕ_0), de cada braço, estão em fase, estes fluxos forçosamente tem que formar um circuito fechado, passando através do óleo, ar, ferragens

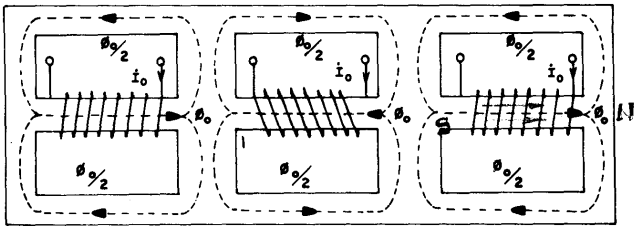


Figura 4.20.1: Fluxos Magnéticos de Seqüência Zero no Transformador 3ϕ de Núcleo Envolvente

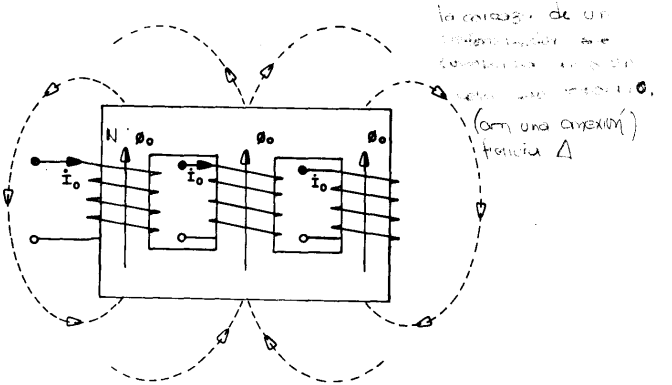


Figura 4.20.2: Fluxo Magnético de Seqüência Zero no Transformador Trifásico de Núcleo Envolvido

e carcaça do transformador. Portanto, o fluxo magnético circula por este novo caminho, forçado pela seqüência zero, simulando exatamente o que acontece em um enrolamento Δ.

Por este motivo, diz-se que o transformador trifásico de dois enrolamentos, de núcleo envolvido, opera com este novo enrolamento em Δ, conhecido como delta fictício. Assim, um transformador de dois enrolamentos de núcleo envolvido, é encarado, do ponto de vista da seqüência zero, como um transformador 3ϕ de três enrolamentos, sendo um enrolamento sempre o delta (Δ) fictício.

O circuito equivalente, por fase, de seqüência zero do transformador 3ϕ de núcleo envolvido, de dois enrolamentos, tem a mesma configuração do transformador 3ϕ de núcleo envolvente de 3 enrolamentos, sendo o terceiro, o delta (Δ) fictício. Os parâmetros são obtidos através de ensaio em laboratório para cada caso, e serão apresentados a seguir.

4.21 Seqüência Zero de Transformador Trifásico de Núcleo Envolvido Ligado em $\frac{\Gamma}{\perp}$Y-Y$_{\perp}$

Seguindo a mesma rotina apresentada na figura 4.10.1, do ensaio de curto-circuito, que simula as condições de seqüência zero no transformador 3ϕ de núcleo envolvido, obtém-se o esquema da figura 4.21.1.

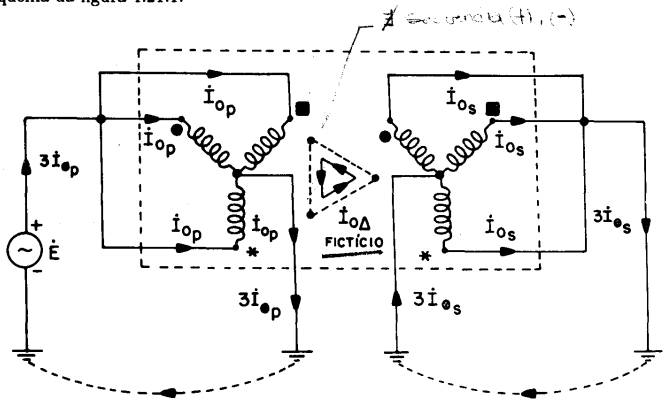


Figura 4.21.1: Ensaio de Curto-Circuito do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvido Ligado em $\frac{\Gamma}{\perp}$Y-Y$_{\perp}$

Defeitos que geram correntes de seqüência zero, terão suas correntes passando pelo enrolamento do primário, secundário e também circulando pelo delta (Δ) fictício.

Portanto, o transformador é de dois enrolamentos para a seqüência positiva e negativa, mas, para a seqüência zero, o seu comportamento é o de um transformador 3ϕ de três enrolamentos. Conseqüentemente, o circuito equivalente, por fase, para a seqüência zero, é o apresentado na figura 4.21.2.

O terminal terciário não aparece porque não terá nada ligado a ele, apenas a corrente $\dot{I}_{0\Delta}$ circula dentro do delta fictício.

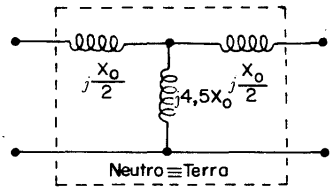


Figura 4.21.2: Circuito Equivalente por Fase da Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvido Ligado em $\frac{\Gamma}{\Gamma}$Y-Y$\frac{\Gamma}{\Gamma}$

O valor de X_0 é o mesmo da seqüência positiva e negativa, isto é:

$$X_0 = X_1 = X_2 \tag{4.21.1}$$

O valor $4,5X_0$ indicado na figura 4.21.2 , é aproximadamente o valor médio obtido para o enrolamento fictício em Δ.

Devido ao delta (Δ) fictício, observa-se que os modelos de seqüência zero são diferentes para os transformadores com núcleos envolvidos e envolventes.

4.22 Seqüência Zero de Transformador Trifásico de Núcleo Envolvido Ligado em $\frac{\Gamma}{\Gamma}$Y-Y

Relevante atenção deve ser dada a este tipo de transformador. As ligações para o ensaio de curto-circuito são apresentadas figura 4.22.1.

Note-se que, devido ao delta fictício, a corrente de seqüência zero $\dot{I}_{o_p}$ poderá passar pelo enrolamento primário ligado em $\frac{\Gamma}{\Gamma}$Y porque o seu reflexo $\dot{I}_{0\Delta}$ está rodopiando dentro do Δ fictício. O enrolamento Y ficará funcionando como circuito aberto.

O circuito equivalente para a seqüência zero é o apresentado na figura 4.22.2.

Observe-se a diferença entre o circuito da figura 4.22.2 e 4.15.2. No transformador 3ϕ de núcleo envolvente, a corrente de seqüência zero não pode passar em nenhum enrolamento porque a impedância vista de qualquer lado é infinita. Já no transformador 3ϕ de núcleo envolvido, a corrente de seqüência zero existe e passa pelo enrolamento $\frac{\Gamma}{\Gamma}$Y. A oposição apresentada por este transformador é de $5X_0$. Apesar de a corrente ser pequena, é suficiente para operar a proteção de neutro do relé ou religador.

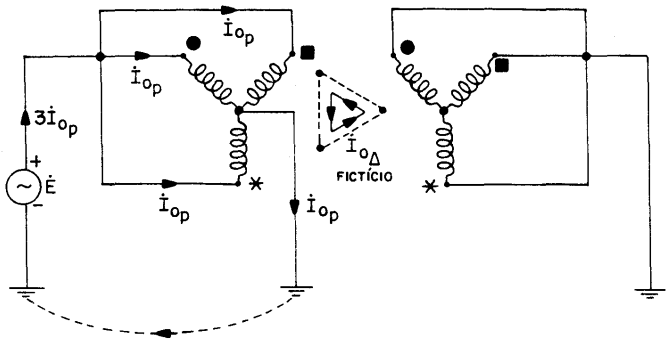


Figura 4.22.1: Ensaio de Curto-Circuito do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvido ligado em $\frac{}{\perp}$Y-Y

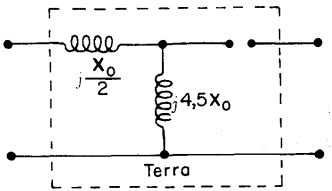


Figura 4.22.2: Circuito Equivalente por Fase da Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvido Ligado em $\frac{}{\perp}$Y-Y

4.23 Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvido ligado em $\frac{}{\perp}$Y-△

O ensaio que simula a seqüência zero, deste tipo de transformador, está na figura 4.23.1.

Neste caso, o delta (△) fictício aparece como um enrolamento em paralelo ao enrolamento △ do transformador.

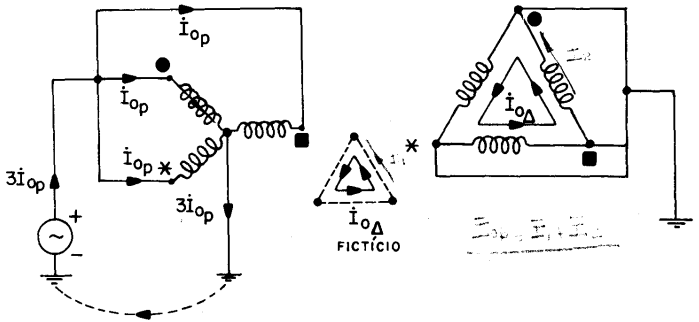


Figura 4.23.1: Ensaio de Curto-Circuito do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvido Ligado em $\underline{\underline{Y}}$ - Δ

O circuito equivalente, por fase, da seqüência zero é o da figura 4.23.2.

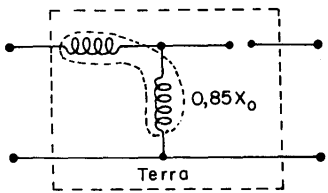


Figura 4.23.2: Circuito Equivalente por Fase da Seqüência Zero do Transformador Trifásico de Núcleo Envolvido Ligado em $\underline{\underline{Y}}$ - Δ

A reatância de seqüência zero, vista pelo lado **Y**, é a soma da reatância da bobina da ligação em **Y** com a do paralelo da bobina do Δ e $\Delta_{fictício}$. Seu valor é dado pela expressão 4.23.1.

$$X_{0_{Y\Delta}} = X_{0_Y} + X_{0_\Delta} // X_{0_{\Delta_{fictício}}} = 0,85 X_0 \tag{4.23.1}$$

Sendo:

$$X_0 = X_1 = X_2$$

Para os transformadores com a mesma reatância de seqüência positiva (X_1), a corrente de curto-circuito monofásico à terra é maior no transformador 3ϕ de núcleo envolvido do que no transformador 3ϕ de núcleo envolvente.

4.24 Quadro Geral dos Circuitos Equivalentes por Fase da Seqüência Zero de Transformadores Trifásicos do Núcleo Envolvido de Doïs Enrolamentos

Os circuitos equivalentes estão na Tabela 4.24.1.

4.25 Seqüência Zero de Transformadores Trifásicos de Núcleo Envolvido com Três Enrolamentos

Os transformadores 3ϕ de três enrolamentos se comportam como de quatro enrolamentos devido ao $\Delta_{fictício}$. Seus circuitos equivalentes, por fase, para a seqüência zero, estão mostrados na Tabela 4.25.1.

4.26 Deslocamento Angular nas Correntes de Seqüência Positiva e Negativa no Transformador

Um transformador tem as bobinas primária (AT) e secundária (BT) acopladas no mesmo braço do núcleo magnético, isto é, elas estão submetidas ao mesmo fluxo magnético. Este acoplamento é demarcado através da marca de polaridade. Portanto, nas bobinas acopladas, as correntes reais do fluxo magnético de ação e reação estão em fase. Na representação gráfica, as correntes estão em fase quando entram pela marca numa bobina e saem pela marca na outra bobina.

As linhas de transmissão, em ambos os lados, estão conectadas às respectivas marcas de polaridade do transformador.

Devido ao transformador, as correntes nas linhas de transmissão, nos lados de AT e BT, podem apresentar deslocamento angular de 0^0 ou de $\pm\ 30^0$.

4.27 Deslocamento Angular de 0^0

Todo transformador que tenha a mesma forma de ligação no primário e secundário não produz deslocamento angular nas correntes e tensões de seqüências.

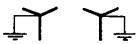
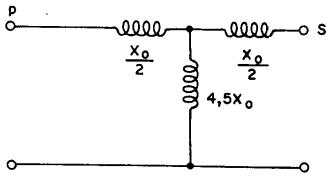
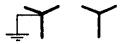
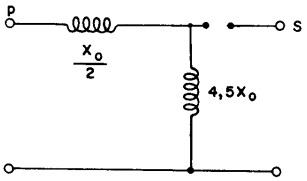
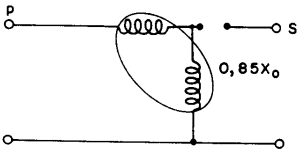
Transformador 3 ∅ 2 enrolamentos	Circuitos equivalente por fase da sequência zero
	
	
	

Tabela 4.24.1: Circuito equivalente por fase da seqüência zero de transformadores 3ϕ de 2 enrolamentos de núcleo envolvido

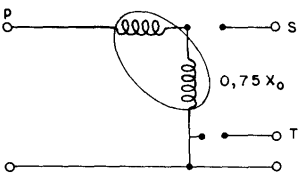
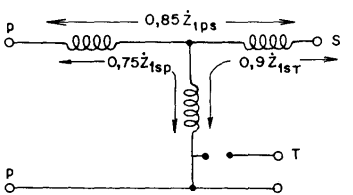
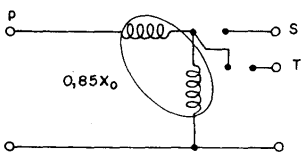
Transformador 3 Ø 3enrolamentos	Circuito equivalente por fase da sequência zero
P T S	
	
	

Tabela 4.25.1: Circuito equivalente por fase da seqüência zero de transformadores 3ϕ de 3 enrolamentos de núcleo envolvido

Na representação em pu, a relação de transformação fica 1 : 1. Deste modo, não há necessidade de considerar o transformador, assim, a corrente de um lado é a mesma do outro lado da linha de transmissão.

Os transformadores que apresentam deslocamento angular de 0^0 são os **Y-Y**, $\Delta - \Delta$ e Δ- $\curlywedge$.

4.28 Deslocamento Angular de 30^0

É o caso do transformador **Y**-Δ, que tem as correntes internas nas bobinas, em fase, mas as correntes de linha sofrem um deslocamento angular que pode ser $\stackrel{+}{-}$ 30^0. O deslocamento dos fasores da corrente de seqüência depende de como é efetuada a ligação no lado Δ. Considerando a seqüência de fase abc, se a ordem de ligação for o início da bobina da fase "a" ligado ao final da bobina da fase "b", obtém-se deslocamento angular de 30^0 nas correntes de seqüência positiva e -30^0 nas correntes de seqüência negativa. Se a ordem de ligação for feita com início de "a" no final de "c", as correntes de seqüência positiva ficam com deslocamento angular de -30^0 e as correntes de seqüência negativa de 30^0.

Neste livro, por coerência, será adotado o deslocamento angular de 30^0 para as correntes de seqüência positiva e -30^0 para as correntes de seqüência negativa.

Este deslocamento para a corrente de seqüência positiva é analisado nas figuras 4.28.1 e 4.28.2.

As correntes nas bobinas correspondentes, isto é, $\dot{I}_{a_1}$ e $\dot{I}'_{a_1}$, $\dot{I}_{b_1}$ e $\dot{I}'_{b_1}$, $\dot{I}_{c_1}$ e $\dot{I}'_{c_1}$ estão em fase.

Na ligação em Δ, aplicando a primeira lei de Kirchhoff em cada nó, obtém-se:

$$\begin{array}{lll} \dot{I}'_{a_1} = \dot{I}_{A_1} + \dot{I}'_{b_1} & \therefore & \dot{I}_{A_1} = \dot{I}'_{a_1} - \dot{I}'_{b_1} \\ \dot{I}'_{b_1} = \dot{I}_{B_1} + \dot{I}'_{c_1} & \therefore & \dot{I}_{B_1} = \dot{I}'_{b_1} - \dot{I}'_{c_1} \\ \dot{I}'_{c_1} = \dot{I}_{C_1} + \dot{I}'_{a_1} & \therefore & \dot{I}_{C_1} = \dot{I}'_{c_1} - \dot{I}'_{a_1} \end{array} \qquad (4.28.1)$$

O diagrama fasorial relativo a estas equações está na figura 4.28.2.

Para examinar o deslocamento angular, compara-se a corrente de seqüência positiva $\dot{I}_{a_1}$, na linha no lado **Y**, com a da linha no lado Δ, isto é, $\dot{I}_{A_1}$. A corrente $\dot{I}_{A_1}$ do lado Δ está adiantada de 30^0 em relação a corrente $\dot{I}_{a_1}$ do lado **Y**.

Pode-se, então, generalizar que as componentes de seqüência positiva das correntes de linha no lado do Δ estão 30^0 na frente (adiantadas) das correntes no lado **Y**. Similarmente, para as correntes de seqüência negativa, as componentes de seqüência negativa das correntes de linha no lado Δ estão 30^0 atrasadas das correntes no lado **Y**.

As correntes de seqüência zero não são analisadas porque elas não passam para a linha de transmissão no lado Δ.

Em resumo, as correntes de curto-circuito de seqüência positiva e negativa, que passam através de um transformador **Y**-Δ, sofrem rotações de fase de 30^0 e -30^0, sem alterações nos seus módulos.

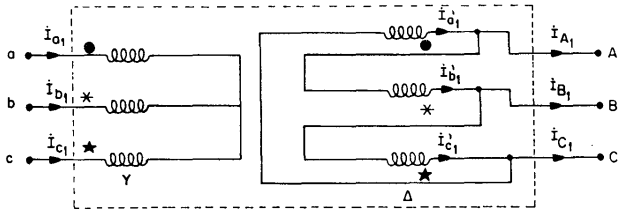


Figura 4.28.1: Transformador **Y**-Δ

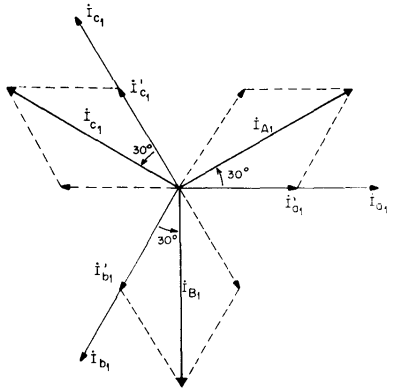


Figura 4.28.2: Diagrama Fasorial

4.29 Autotransformador

No transformador comum, as bobinas primária e secundária são isoladas eletricamente e toda transferência de energia é feita via fluxo magnético através do núcleo.

O autotransformador é um transformador comum, com suas bobinas conectadas, perdendo a sua isolação elétrica. A energia é transmitida via fluxo magnético pelo núcleo e via condução direta pelo enrolamento (bobina) série da carga.

Quando o transformador comum é ligado como autotransformador, a sua impedância de curto-circuito muda. O desenvolvimento deste item é no sentido de examinar e calcular o novo valor da impedância, em Ohm e em pu.

Para que o assunto possa ser bem compreendido e assimilado, faz-se mister, primeira-

mente, analisar o transformador comum, e após, então, conectá-lo como autotransformador.

a) **Transformador 1ϕ Comum**

A figura 4.29.1 mostra um transformador 1ϕ comum, juntamente com sua representação simbólica.

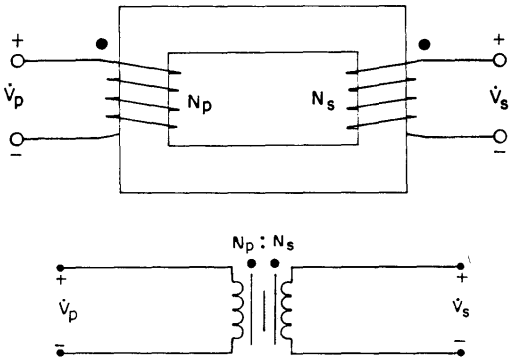


Figura 4.29.1: Transformador Monofásico Comum

A relação de transformação é dada por:

$$\frac{\dot{V}_p}{\dot{V}_s} = \frac{N_p}{N_s} \tag{4.29.1}$$

A figura 4.29.2 mostra o ensaio feito no transformador 1ϕ comum. Aplica-se tensão no secundário, com o primário em curto-circuito.

A impedância $\dot{Z}_{sp}$ de curto-circuito vista pelo secundário, com o primário em curto, é dada pela expressão 4.29.2.

$$\dot{Z}_{sp} = \frac{\dot{V}_s}{\dot{I}_s} \tag{4.29.2}$$

O circuito equivalente no secundário com $\dot{Z}_{sp}$ em Ohm, é o da figura 4.29.3.

O ensaio poderá também ser feito aplicando tensão no primário com o secundário em curto. A impedância obtida será $\dot{Z}_{ps}$, isto é, impedância de curto vista pelo primário, com o secundário em curto.

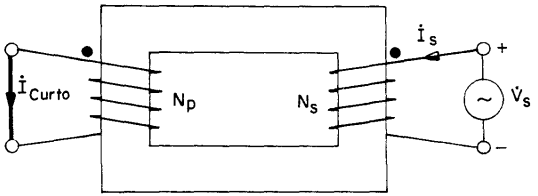


Figura 4.29.2: Ensaio de Curto-Circuito no Transformador Monofásico

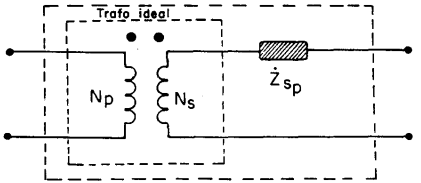


Figura 4.29.3: Circuito Equivalente com $\dot{Z}_{sp}$ no Secundário

O valor de $\dot{Z}_{ps}$ obtido pelo ensaio, será o mesmo transferindo a impedância $\dot{Z}_{sp}$ do secundário para o primário, a transferência é feita usando a expressão 4.29.3.

$$\dot{Z}_{ps} = \left(\frac{N_p}{N_s}\right)^2 \dot{Z}_{sp} \tag{4.29.3}$$

O circuito equivalente, com a impedância $\dot{Z}_{ps}$ em Ohm no lado do primário, é mostrado na figura 4.29.4.

Se a modelagem for em pu, não haverá necessidade de apresentar o transformador ideal, o circuito equivalente ficará mais simples, com apenas uma impedância, como mostra a figura 4.29.5.

O valor de $\dot{Z}_{T(pu)}$ pode ser calculado usando os valores base de qualquer lado do transformador 1ϕ. Seu valor é dado por:

$$\dot{Z}_{T(pu)} = \frac{\dot{Z}_{sp}}{\frac{V_{base}^2}{S_{base}}} = \frac{\dot{Z}_{ps}}{\frac{V_{base}^2}{S_{base}}} = \dot{Z}_{sp(pu)} = \dot{Z}_{ps(pu)} \tag{4.29.4}$$

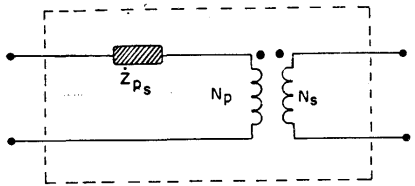


Figura 4.29.4: Circuito Equivalente com $\dot{Z}_{ps}$ no Primário

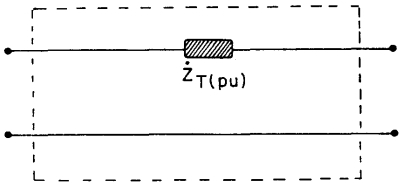


Figura 4.29.5: Circuito Equivalente em pu do Transformador Monofásico

b) **Autotransformador**

A figura 4.29.6 mostra o transformador comum conectado como autotransformador juntamente com sua representação simbólica.

A relação de transformação do autotransformador é obtida pela expressão 4.29.5.

$$\frac{\dot{V}_{p(auto)}}{\dot{V}_{s(auto)}} = \frac{\dot{V}_p}{\dot{V}_p + \dot{V}_s} = \frac{N_p}{N_p + N_s} \tag{4.29.5}$$

O ensaio de curto-circuito pode ser feito em ambos os lados, mas o lado da tensão modificada, isto é, $\dot{V}_{s(auto)}$, produz uma análise imediata e clara. Este ensaio está na figura 4.29.7.

Observa-se que os pontos "b" e "c" têm o mesmo potencial, portanto a fonte de tensão está aplicada diretamente na bobina secundária com número de espiras N_s. Conseqüentemente, este ensaio é idêntico ao da figura 4.29.2, isto é, do transformador comum, dando a mesma impedância de curto-circuito. Assim,

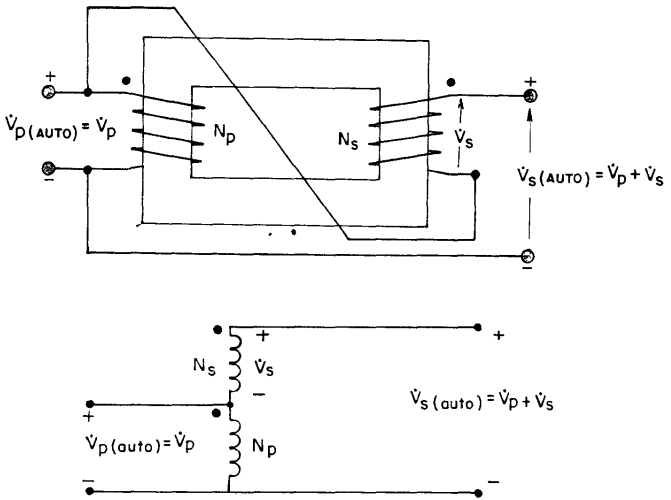


Figura 4.29.6: Autotransformador

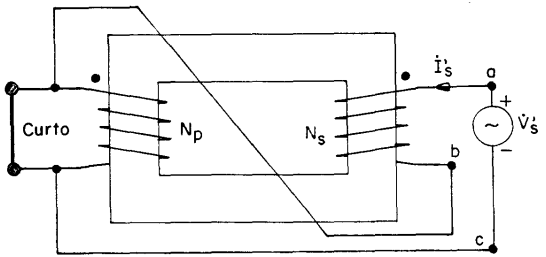


Figura 4.29.7: Ensaio de Curto-Circuito no Autotransformador

$$\dot{Z}_{sp(auto)} = \frac{\dot{V}'_s}{\dot{I}'_s} = \dot{Z}_{sp} \tag{4.29.6}$$

A impedância de curto-circuito, em Ohm, do transformador comum e do autotransformador é a mesma. O circuito equivalente do autotransformador com a impedância no lado secundário é o da figura 4.29.8.

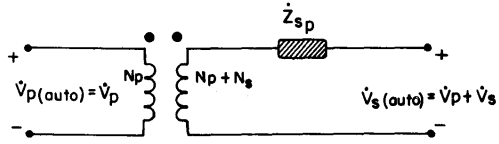


Figura 4.29.8: Circuito Equivalente do Autotransformador com a Impedância no Secundário

O ensaio de curto-circuito pelo lado primário não será demonstrado, mas o valor obtido será o mesmo, transferindo a impedância $\dot{Z}_{sp}$ para o lado primário, como indicado na figura 4.29.9.

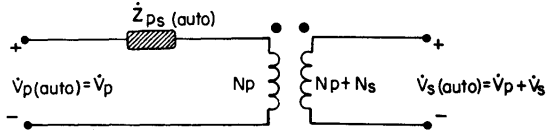


Figura 4.29.9: Circuito Equivalente do Autotransformador com a Impedância no Primário

O valor de $\dot{Z}_{ps(auto)}$ é dado pela expressão 4.29.7.

$$\dot{Z}_{ps(auto)} = \left(\frac{N_p}{N_p + N_s}\right)^2 \dot{Z}_{sp} \tag{4.29.7}$$

Multiplicando e dividindo o lado direito da expressão 4.29.7 por N_s, tem-se

$$\dot{Z}_{ps(auto)} = \frac{N_s}{N_s}\left(\frac{N_p}{N_p+N_s}\right)^2 \dot{Z}_{sp} = \left(\frac{N_s}{N_p+N_s}\right)^2 \left(\frac{N_p}{N_s}\right)^2 \dot{Z}_{sp}$$

Comparando com a expressão 4.29.3, obtém-se

$$\dot{Z}_{ps(auto)} = \left(\frac{N_s}{N_p+N_s}\right)^2 \dot{Z}_{ps} \tag{4.29.8}$$

Examinando a expressão 4.29.8, constata-se que a impedância de curto-circuito, vista pelo lado primário do autotransformador, é menor do que a do transformador 1ϕ comum. Portanto, o transformador ligado como autotransformador se opõe menos à corrente de curto-circuito, que será, conseqüentemente, maior.

Modelando-se o circuito equivalente em pu, tem-se a figura 4.29.10.

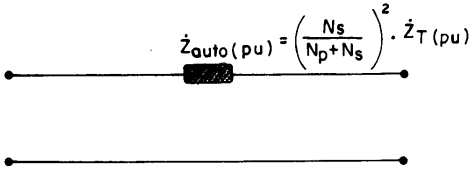


Figura 4.29.10: Circuito Equivalente em pu do Autotransformador

O valor da impedância em pu é o mesmo em ambos os lados e é dado pela expressão 4.29.9.

$$\dot{Z}_{auto(pu)} = \frac{\dot{Z}_{sp(auto)}}{\frac{V^2_{S(auto)_{base}}}{S(auto)_{base}}} = \frac{\dot{Z}_{ps(auto)}}{\frac{V^2_{p(auto)_{base}}}{S(auto)_{base}}} \tag{4.29.9}$$

Como:

$$S_{auto_{base}} = S_{base}$$

$$V_{p(auto)_{base}} = V_{p(base)}$$

$$V_{s(auto)_{base}} = V_{p(base)} + V_{s(base)}$$

Levando também em consideração 4.29.6 e 4.29.8, tem-se

$$\dot{Z}_{auto(pu)} = \frac{\dot{Z}_{sp}}{\frac{\left[V_{P(base)}+V_{S(base)}\right]^2}{S_{base}}} = \left(\frac{N_s}{N_p+N_s}\right)^2 \frac{\dot{Z}_{ps}}{\frac{V^2_{p(base)}}{S_{base}}}$$

$$\dot{Z}_{auto(pu)} = \frac{\dot{Z}_{sp}}{\frac{\left[\frac{N_p}{N_s}V_{S(base)}+V_{S(base)}\right]^2}{S_{base}}} = \left(\frac{N_s}{N_p+N_s}\right)^2 \dot{Z}_{ps(pu)}$$

$$\dot{Z}_{auto(pu)} = \left(\frac{N_s}{N_p+N_s}\right)^2 \frac{\dot{Z}_{sp}}{\frac{V^2_{S(base)}}{S_{base}}} = \left(\frac{N_s}{N_p+N_s}\right)^2 \dot{Z}_{ps(pu)}$$

$$\dot{Z}_{auto(pu)} = \left(\frac{N_s}{N_p+N_s}\right)^2 \dot{Z}_{sp(pu)} = \left(\frac{N_s}{N_p+N_s}\right)^2 \dot{Z}_{ps(pu)}$$

Como a expressão 4.29.4 indica que $\dot{Z}_{sp(pu)} = \dot{Z}_{ps(pu)} = \dot{Z}_{T(pu)}$, tem-se

$$\dot{Z}_{auto(pu)} = \left(\frac{N_s}{N_p+N_s}\right)^2 \dot{Z}_{T(pu)} \qquad (4.29.10)$$

Portanto, a impedância em pu do autotransformador é menor que a correspondente impedância em pu do transformador 1φ comum.

Exemplo 4.29.1:

A placa de um transformador monofásico é de $1MVA$, $23kV/13,8kV$ com $Z_T = 5\%$.

a) **Calcular a relação de tranformação**

Usando a expressão 4.29.1, tem-se:

$$\frac{N_p}{N_s} = \frac{V_p}{V_s} = \frac{23k}{13,8k} \quad \therefore \quad \frac{N_p}{N_s} = 1,666$$

b) **Calcular a impedância em Ohm vista pelo lado de** $23kV$

$$Z_{ps} = Z_{T(pu)} \cdot Z_{base\ do\ lado\ de\ 23kV} \quad \therefore \quad Z_{ps} = 0,05\frac{(23k)^2}{1M}$$

$$Z_{ps} = 26,45\Omega$$

c) **Calcular a impedância em Ohm vista pelo lado do** $13,8kV$

$$Z_{sp} = Z_{T(pu)} Z_{base\ do\ lado\ de\ 13.8kV} \quad \therefore \quad Z_{sp} = 0,05 \frac{(13,8k)^2}{1M}$$

$$Z_{sp} = 9,522\Omega$$

O transformador 1ϕ foi conectado formando um autotransformador com a relação de $\frac{23kV}{36,8kV}$.

d) **Calcular a relação de transformação do autotransformador**

Usando a expressão 4.29.5, obtém-se

$$\frac{N_p}{N_p + N_s} = \frac{V_p}{V_p + V_s} = \frac{23k}{36.8k} = 0,625$$

e) **Calcular a Impedância em Ohm, vista pelo lado de** $36,8kV$ **do autotransformador.**

Da expressão 4.29.6, tem-se

$$\dot{Z}_{sp(auto)} = \dot{Z}_{sp} = 9,522\Omega$$

f) **Calcular a impedância em Ohm, vista pelo lado de** $23kV$ **do autotransformador.**

Usando a expressão 4.29.8.

$$\dot{Z}_{ps(auto)} = \left(\frac{N_s}{N_p + N_s}\right)^2 \dot{Z}_{ps} = \left(\frac{N_s}{1,666N_s + N_s}\right)^2 26,45 = \left(\frac{1}{1,666 + 1}\right)^2 26,45$$

$$\dot{Z}_{sp(auto)} = 3,72\Omega$$

g) **Calcular a impedância do autotransformador em pu.**
Basta usar a expressão 4.29.10

$$\dot{Z}_{auto(pu)} = \left(\frac{1}{1,666+1}\right)^2 0,05$$

$$\dot{Z}_{auto(pu)} = 0,00703pu$$

ou

$$\dot{Z}_{auto} = 0,703\%$$

Capítulo 5

Linha de Transmissão

5.1 Introdução

A Linha de Transmissão é o elemento do sistema elétrico que transporta toda a energia gerada nas usinas até os pontos de consumo. O Gerador Síncrono e o Transformador Elétrico são compactos em relação à dimensão do sistema elétrico e, devido a este fato, estão protegidos e vigiados dentro da propriedade da empresa exploradora do serviço, estando, portanto, sujeitos a menores riscos e depredações. Já a linha de transmissão, cobrindo extensivamente todo o sistema, fica exposta a toda sorte de riscos. Riscos estes provenientes de condições isoladas ou combinadas que podem ser:

- menor confiabilidade, devido a grande quantidade de elementos que compõem a linha de transmissão;
- intempéries;
- descarga atmosférica;
- vento;
- poluição industrial;
- animais;
- umidade;
- salinidade;
- queimadas;
- temperatura;
- árvores;

- atos de vandalismo;
- outros.

Portanto, é a linha de transmissão o elemento mais vulnerável do sistema elétrico. Os curto-circuitos ocorrem principalmente devido aos defeitos na linha de transmissão.

Outra característica da linha de transmissão é o fato de ter uma impedância alta, sendo portanto, a grande limitadora da corrente de curto-circuito. Esta característica é mais acentuada quando o defeito ocorre longe do gerador síncrono, que é o caso das redes do sistema de distribuição.

A impedância da linha de transmissão fica, predominantemente, indutiva com o aumento do nível de tensão. Deste modo, o ângulo de defasagem da corrente de curto-circuito varia com o nível de tensão.

Devido à impedância da linha de transmissão, as correntes de curto-circuito têm ângulos de defasagens entre 20° e 85°, dependendo do nível de tensão. As defasagens típicas das correntes de curto-circuito são:

- 20^0 a 45^0 em linhas de transmissão de $7,2$ *a* $23kV$
- 45^0 a 75^0 em linhas de transmissão de 23 *a* $69kV$
- 60^0 a 80^0 em linhas de transmissão de 69 *a* $230kV$
- 75^0 a 85^0 em linhas de transmissão maior que $230kV$

No estudo de curto-circuitos deve-se conhecer as impedâncias de seqüências da linha de transmissão. Assunto este, que será abordado neste capítulo.

5.2 Impedância de Seqüência Positiva da Linha de Transmissão

A impedância de seqüência positiva é a impedância normal da linha de transmissão. Existem vários livros especializados em métodos de obtenção da impedância da linha de transmissão. A impedância pode ser obtida por cálculos ou por ensaios. O ensaio é feito aplicando tensões trifásicas equilibradas no início da linha com o seu final em curto-circuitado trifasicamente. Ver figura 5.2.1.

A impedância de seqüência positiva é dada pela expressão 5.2.1.

$$\dot{Z}_1 = \frac{\dot{E}_{a_1}}{\dot{I}_{a_1}} \tag{5.2.1}$$

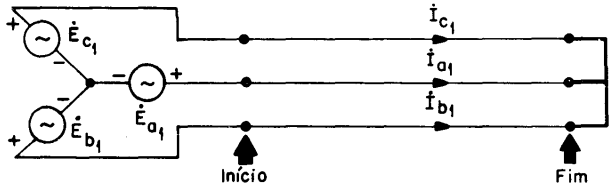


Figura 5.2.1: Ensaio de Seqüência Positiva na Linha de Transmissão

Devido à grande dificuldade de efetuar o ensaio, na prática, os parâmetros da linha de transmissão são calculados levando em consideração as características do condutor e suas respectivas disposições geométricas nas torres de transmissão. Para se manter a linha perfeitamente equilibrada, são usados condutores de mesmas características, igualmente espaçados, e fazendo a transposição dos condutores da linha para compensar eventuais desequilíbrios.

A figura 5.2.2 mostra a transposição de uma linha de transmissão.

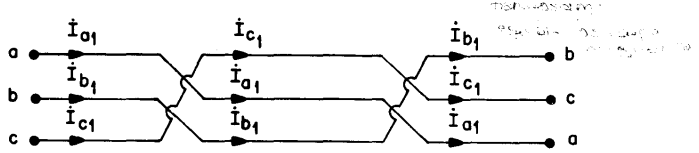


Figura 5.2.2: Transposição de uma Linha de Transmissão

A transposição compensa os desequilíbrios dos campos magnéticos entre fases, cabo de cobertura, ferragens e o solo sob a linha de transmissão. A transposição equilibra a linha de transmissão entre as barras inicial e final. Como o curto-circuito 3ϕ ocorre aleatoriamente em qualquer ponto da linha de transmissão, é, portanto, levemente desequilibrado. Este desequilíbrio não afeta a modelagem da seqüência positiva da linha de transmissão.

O circuito equivalente por fase da seqüência positiva de uma linha de transmissão é o mesmo apresentado no item 1.6. Ver figura 5.2.3.

5.3 Impedância de Seqüência Negativa da Linha de Transmissão

Como a linha de transmissão é um elemento estático do sistema de energia elétrica, a sua performance não se altera com a seqüência de fase de energização e o seu funcionamento

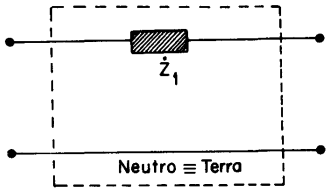


Figura 5.2.3: Circuito Equivalente por Fase da Seqüência Positiva da Linha de Transmissão

é idêntico para qualquer seqüência de fase balanceada. Deste modo, a impedância, por fase, de seqüência negativa, é a mesma da seqüência positiva.

$$\dot{Z}_2 = \dot{Z}_1 \tag{5.3.1}$$

O circuito equivalente, por fase, de seqüência negativa da linha de transmissão é o apresentado na figura 5.3.1.

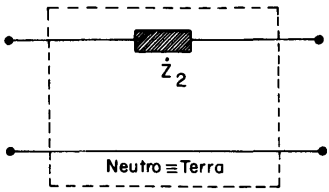


Figura 5.3.1: Circuito Equivalente por Fase da Seqüência Negativa da Linha de Transmissão

5.4 Impedância de Seqüência Zero da Linha de Transmissão

Como as correntes de seqüência zero de cada condutor da linha de transmissão são iguais e estão em fase, elas são obrigadas a retornar por qualquer caminho que não seja o formado pelos próprios condutores da linha. Assim, elas retornam pelo cabo de cobertura (cabo guarda ou cabo pára-raio), pelo solo sob o percurso da linha e pelo solo seguindo a menor distância entre o ponto de defeito e a subestação.

Se a rede for de distribuição, a corrente de seqüência zero retorna pelo solo ou, se for o caso, pelo cabo neutro.

Como as correntes de seqüência zero são iguais nas três fases da linha de transmissão, elas geram fluxos magnéticos idênticos que se concatenam com o cabo de cobertura e com o solo sob a linha. Ver figura 5.4.1.

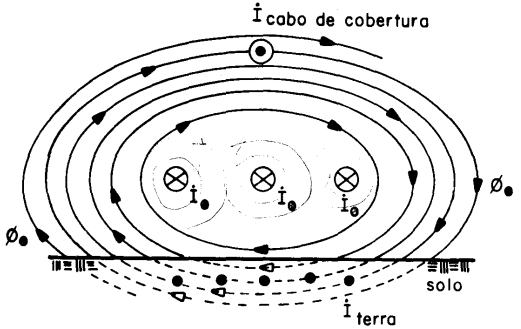


Figura 5.4.1: Retorno de Corrente pelo Cabo de Cobertura e pela Terra sob a Linha de Transmissão

Este fluxo magnético resultante é variável e induz no cabo de cobertura uma corrente de reação, isto é, de retorno, indicada na figura 5.4.1.

Sendo o solo sob a linha de transmissão também condutor, é induzida uma corrente de retorno que acompanha o traçado da linha, o que justifica a importância do conhecimento da resistividade do solo sob a linha de transmissão. Como a linha é longa e percorre terrenos com características distintas, uma resistividade média e representativa destes solos deve ser obtida. Nem todo o fluxo magnético das três correntes de seqüência zero da linha de transmissão se concatena com o solo. Portanto, uma parcela de corrente de seqüência zero fica liberada e retorna pelo solo seguindo a menor distância do ponto de defeito à subestação. Assim, esquematicamente, a corrente de seqüência zero dos três condutores da linha de transmissão retorna por vários caminhos para fechar o circuito. Isto pode ficar caracterizado pela expressão 5.4.1.

$$3\dot{I}_{0_{linha}} = \dot{I}_{cabo\,de\,cobertura} + \dot{I}_{terra\,sob\,a\,linha} + \dot{I}_{terra\,liberada} \qquad (5.4.1)$$

Os diversos caminhos percorridos pelas correntes de seqüência zero podem ser vistos na figura 5.4.2, que mostra, por exemplo, uma linha de transmissão que contorna uma montanha até chegar a uma cidade.

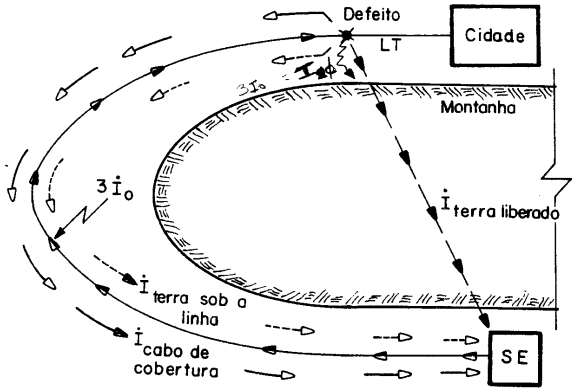


Figura 5.4.2: Percurso da Corrente de Seqüência Zero

Portanto, a impedância de seqüência zero de uma linha de transmissão apresenta dificuldade no seu cálculo analítico, isto porque, dependendo do local do curto, a corrente de seqüência zero pode passar por vários caminhos, tais como cabo de cobertura, torre, aterramento da torre diferenciado, terrenos com resistividade diferentes, seguindo vários caminhos paralelos, etc.

A determinação analítica da impedância de seqüência zero pode ser efetuada segundo a proposta apresentada por John R. Carson na sua publicação indicada na referência [27], onde ela é função da resistividade média do solo sob a linha, da altura média da linha em relação ao solo, da freqüência elétrica do sistema de energia, e da característica do condutor da linha de transmissão.

A impedância de seqüência zero pode também ser levantada por medição, executando o esquema apresentado na figura 5.4.3.

Com este teste, simula-se a seqüência zero, e o valor da impedância de seqüência zero é dado pela expressão 5.4.2.

$$\dot{Z}_0 = \frac{\dot{E}}{\dot{I}_0} \tag{5.4.2}$$

De um modo geral, a impedância total de seqüência zero da linha de transmissão com cabo de cobertura, com retorno pela terra, tem o seu valor indicado na expressão 5.4.3.

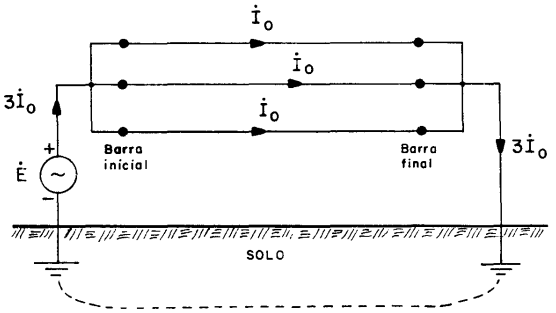


Figura 5.4.3: Medição da Impedância de Seqüência Zero da Linha de Transmissão

$$\dot{Z}_{0_{LT}} = 2\ a\ 6\dot{Z}_{1_{LT}} \tag{5.4.3}$$

A impedância de seqüência zero do cabo de cobertura depende do material do cabo. Atualmente, procura-se empregar condutor de melhor qualidade para haver maior retorno da corrente de seqüência zero por este cabo, obtendo-se assim, menor corrente de retorno pelo solo. Conseqüentemente, a dimensão da malha de terra da subestação pode ser reduzida devido à menores tensões de toque e passo originadas pela corrente de retorno pelo solo.

Para diminuir a impedância, o cabo de cobertura deve ser aterrado ao longo da linha de transmissão. Esta prática, no entanto, impossibilita a transmissão de sinais via Carrier por este cabo.

A transmissão de sinais via Carrier está obsoleta, e modernamente utiliza-se como cabo de cobertura, um condutor coaxial com um fio de fibra ótica. O cabo metálico conduz a corrente de retorno do curto-circuito, ou a corrente de surto da indução ou de descarga atmosférica, sendo o fio de fibra ótica usado para a transmissão de sinais de telefonia, medição, controle e proteção. Apenas como ilustração, mostrando a vantagem do cabo pára-raios com fibras óticas, por exemplo o cabo tipo OPGW(OPTICAL GROUND WIRES), tem 18 pares de fibras óticas, podendo trafegar em cada par 7560 canais, perfazendo um total de 136.080 canais de comunicação.

Capítulo 6

Curto-Circuito no Gerador Síncrono

6.1 Introdução

Neste capítulo serão analisados os curto-circuitos equilibrados e desequilibrados nos terminais do gerador síncrono.

Este estudo é importante porque todas as conclusões aqui obtidas serão estendidas ao sistema elétrico de potência. Isto poderá ser feito devido ao fato de ser o gerador síncrono o único elemento ativo do sistema.

As conclusões obtidas para os terminais do gerador síncrono serão as mesmas para o ponto de defeito do sistema elétrico.

As análises serão efetuadas no gerador síncrono, girando à vazio na velocidade síncrona com tensões nominais nos seus terminais. Os curto-circuitos que serão estudados são os seguintes:

- Curto-circuitos trifásicos (3ϕ)
- Curto-circuitos bifásicos (2ϕ)
- Curto-circuitos bifásicos à terra ($2\phi - t$)
- Curto-circuitos monofásicos à terra ($1\phi - t$)

Apenas o curto-circuito trifásico (3ϕ) é equilibrado, contendo somente componentes de seqüência positiva. Os demais curto-circuitos são desequilibrados, contendo componentes de seqüência positiva, negativa e zero.

Como os curto-circuitos serão efetuados no gerador síncrono, faz-se mister levar em consideração os circuitos equivalentes, por fase, de seqüência positiva, negativa e zero, apresentados no item 3.18.

6.2 Curto-Circuitos no Gerador Síncrono

Os curto-circuitos serão efetuados no gerador síncrono, com rotor girando à velocidade síncrona, excitado de modo a gerar tensões nominais nas bobinas da armadura, sem carga conectada aos seus terminais, isto é, à vazio.

Na situação supracitada, o gerador síncrono com todas as possibilidades de curto-circuito está mostrado na figura 6.2.1.

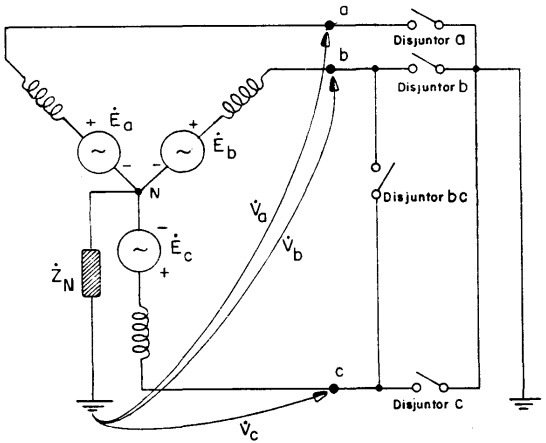


Figura 6.2.1: Representação do Gerador Síncrono

Cada enrolamento de armadura é representado por uma bobina em série com uma fonte de tensão ideal, cuja tensão é igual à tensão fase-neutro do gerador síncrono sem carga, isto é, com tensão nominal. As tensões de fase nos terminais do gerador síncrono estão referenciadas ao potencial da terra.

Com os fechamentos adequados dos disjuntores, os curto-circuitos pretendidos serão simulados, isto é:

- Curto-circuito 3ϕ, fecham-se os disjuntores **a**, **b** e **c**.
- Curto-circuito 1ϕ-terra, fecha-se o disjuntor **a**.
- Curto-circuito 2ϕ-terra, fecham-se os disjuntores **b** e **c**.

- Curto-circuito 2ϕ, fecha-se o disjuntor **bc**.

6.3 Curto-Circuito Trifásico no Gerador Síncrono

O gerador síncrono é construído de modo a ficar perfeitamente equilibrado, isto é, suas bobinas são idênticas e igualmente distribuídas espacialmente na armadura (estator). Portanto, o curto-circuito trifásico nos seus terminais terá somente componentes de seqüência positiva. O curto-circuito trifásico é feito fechando-se os três disjuntores **a**, **b**, **c** da figura 6.2.1, originando-se a figura 6.3.1. Como indicado na figura, os fasores tensões têm como referência o potencial da terra. Neste caso como o curto-circuito é 3ϕ, o potencial no ponto neutro **N** é igual ao da terra.

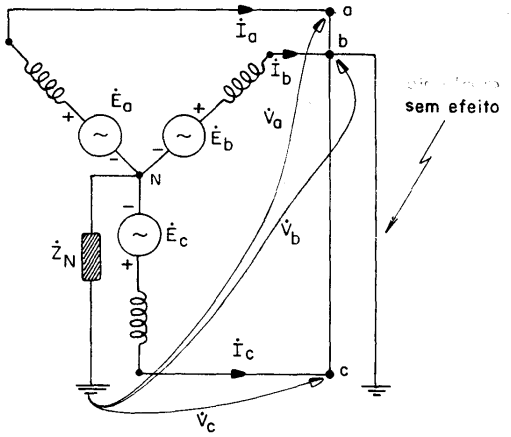


Figura 6.3.1: Curto-Circuito Trifásico no Gerador Síncrono

As condições de defeito trifásico nos terminais do gerador síncrono girando à vazio, na velocidade síncrona, com tensões nominais são:

$$\dot{V}_a = \dot{V}_b = \dot{V}_c = 0 \tag{6.3.1}$$

A expressão 2.8.2, que representa a transformação dos fasores originais nos fasores

de seqüência, é novamente aqui reproduzida.

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{a_0} \\ \dot{V}_{a_1} \\ \dot{V}_{a_2} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_a \\ \dot{V}_b \\ \dot{V}_c \end{bmatrix}$$

Substituindo a expressão 6.3.1 na expressão matricial anterior, tem-se:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{a_0} \\ \dot{V}_{a_1} \\ \dot{V}_{a_2} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{6.3.2}$$

Portanto, conclui-se que:

$$\begin{cases} \dot{V}_{a_0} = 0 \\ \dot{V}_{a_1} = 0 \\ \dot{V}_{a_2} = 0 \end{cases} \tag{6.3.3}$$

As três tensões de seqüência da fase "a" são nulas, indicando que os três modelos de seqüência apresentados na figura 3.18.1 estão em curto. Este curto está apresentado na figura 6.3.2.

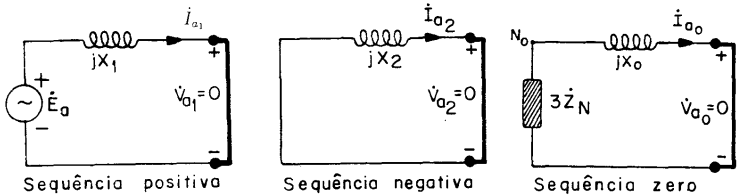


Figura 6.3.2: Modelos de Seqüência em Curto

Dos três circuitos, o único ativo é o modelo de seqüência positiva. Como era de se esperar, o curto-circuito trifásico é equilibrado e só se considera o circuito equivalente da seqüência positiva.

A corrente de seqüência positiva da fase "a" é obtida pela expressão 6.3.4.

$$\dot{I}_{a_1} = \frac{\dot{E}_a}{jX_1} \tag{6.3.4}$$

Exemplo 6.3.1:

Um gerador síncrono de pólos salientes, com as bobinas da armadura ligada em **Y** com característica de placa de $30MVA$, $13,8kV$, $60Hz$, está funcionando à vazio com tensões nominais em seus terminais. A reatância sub-transitória do eixo direto é igual a $0,2$pu e a

reatância de seqüência negativa vale 0,25pu. A reatância de seqüência zero vale 0,08pu. O gerador síncrono está aterrado através de uma reatância de 0,09pu.

Para um curto-circuito trifásico nos seus terminais, calcular:

a) **As correntes de seqüência.**

O circuito equivalente por fase da seqüência positiva é o da figura 6.3.3.

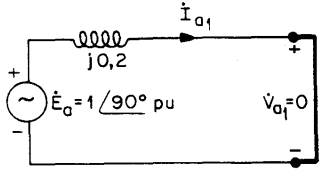


Figura 6.3.3: Dados do Exemplo 6.3.1

$$\dot{I}_{a_1} = \frac{\dot{E}_a}{jX_1} = \frac{1\angle 90^0}{j0,2}$$

$$\dot{I}_{a_1} = 5\angle 0^0\ pu \qquad \dot{I}_{a_2} = 0 \qquad \dot{I}_{a_0} = 0$$

b) **As correntes verdadeiras.**

A transformação das correntes de seqüência nas correntes verdadeiras é feita pela expressão 2.9.1. Assim, tem-se:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{I}_{a_1} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{I}_a = \dot{I}_{a_1} \ \therefore \ \dot{I}_a = 5\angle 0^0 pu$$

$$\dot{I}_b = \dot{a}^2\dot{I}_{a_1} \ \therefore \ \dot{I}_b = 5\angle -120^0 pu$$

$$\dot{I}_c = \dot{a}\dot{I}_{a_1} \ \therefore \ \dot{I}_c = 5\angle 120^0 pu$$

A corrente base é:

$$I_{base} = \frac{S_{base}}{\sqrt{3}V_{base}} = \frac{30M}{\sqrt{3}.13,8k} = 1255,1A$$

$$\dot{I}_a = 5\angle 0^0.1255,1 \ \therefore \ \dot{I}_a = 6275,5A$$

$$\dot{I}_b = 5\angle -120^0.1255,1 \ \therefore \ \dot{I}_b = 6275,5\angle -120^0 A$$

$$\dot{I}_c = 5\angle 120^0.1255,1 \ \therefore \ \dot{I}_c = 6275,5\angle 120^0 A$$

6.4 Curto-Circuito Monofásico à Terra no Gerador Síncrono

Obtém-se este curto-circuito, fechando-se o disjuntor "a" da figura 6.2.1, tendo-se assim o esquema apresentado na figura 6.4.1.

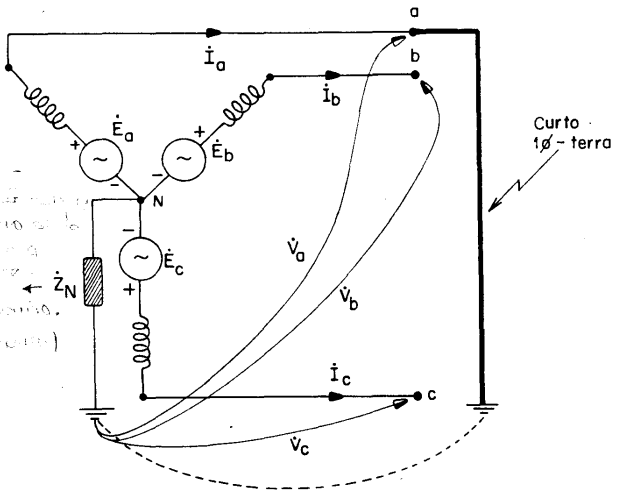


Figura 6.4.1: Curto-Circuito Monofásico a Terra no Gerador Síncrono

Pela figura 6.4.1, a característica do defeito impõe as seguintes condições:

$$\begin{aligned} \dot{V}_a &= 0 \\ \dot{I}_b &= \dot{I}_c = 0 \end{aligned} \tag{6.4.1}$$

Usando a expressão 2.9.2, obtém-se

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{a_0} \\ \dot{I}_{a_1} \\ \dot{I}_{a_2} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{6.4.2}$$

$$\dot{I}_{a_0} = \frac{\dot{I}_a}{3} \qquad \dot{I}_{a_1} = \frac{\dot{I}_a}{3} \qquad \dot{I}_{a_2} = \frac{\dot{I}_a}{3}$$

$$\dot{I}_{a_0} = \dot{I}_{a_1} = \dot{I}_{a_2} = \frac{\dot{I}_a}{3} \tag{6.4.3}$$

Pelos modelos individuais de seqüência do item 3.18, tem-se as seguintes equações:

$$\dot{V}_{a_0} = -(jX_0 + 3\dot{Z}_N)\dot{I}_{a_0}$$

$$\dot{V}_{a_1} = \dot{E}_{a_1} - jX_1\dot{I}_{a_1}$$

$$\dot{V}_{a_2} = -jX_2\dot{I}_{a_2}$$

Somando-se as três equações anteriores e considerando 6.4.3, tem-se:

$$\dot{V}_{a_0} + \dot{V}_{a_1} + \dot{V}_{a_2} = \dot{E}_{a_1} - (jX_1 + jX_2 + jX_0 + 3\dot{Z}_N)\dot{I}_{a_1} \tag{6.4.4}$$

A expressão 2.7.1, indica que $\dot{V}_a = \dot{V}_{a_0} + \dot{V}_{a_1} + \dot{V}_{a_2}$, então

$$\dot{V}_a = \dot{E}_{a_1} - (jX_1 + jX_2 + jX_0 + 3\dot{Z}_N)\dot{I}_{a_1}$$

Como a condição deste defeito é que $\dot{V}_a = 0$, obtém-se:

$$\dot{E}_{a_1} = (jX_1 + jX_2 + jX_0 + 3\dot{Z}_N)\dot{I}_{a_1} \tag{6.4.5}$$

Para que as expressões 6.4.3 e 6.4.5 sejam satisfeitas, os modelos de seqüência do gerador deverão ser ligados em série, no caso específico do curto-circuito monofásico-terra. Ver figura 6.4.2.

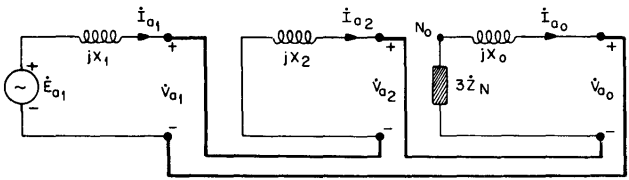


Figura 6.4.2: Modelos Ligados em Série no Curto-Circuito 1ϕ-terra

Exemplo 6.4.1:

O gerador sincrono é o mesmo do Exemplo 6.3.1. O gerador síncrono está à vazio com tensão nominal nos seus terminais e ocorre um curto-circuito 1ϕ-terra na fase "a". Determinar:

a) **as correntes de seqüência positiva, negativa e zero.**

Os modelos de seqüência positiva, negativa e zero estão conectados em série como mostra a figura 6.4.3.

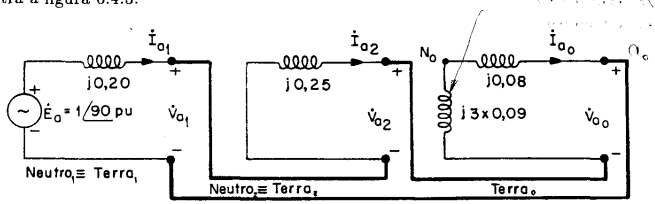


Figura 6.4.3: Circuitos Equivalentes por Fase de Seqüência Ligados em Série

$$\dot{I}_{a_1} = \dot{I}_{a_2} = \dot{I}_{a_0} = \frac{\dot{E}_a}{j(0,20 + 0,25 + 0,08 + 0,27)} = \frac{1\underline{/90^0}}{j0.8}$$

$$\dot{I}_{a_1} = \dot{I}_{a_2} = \dot{I}_{a_0} = 1,25\underline{/0^0} pu$$

b) **as correntes verdadeiras nas fases do gerador síncrono.**

Usando a expressão 2.9.1, tem-se

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{a_1} \\ \dot{I}_{a_1} \\ \dot{I}_{a_1} \end{bmatrix}$$

$$\dot{I}_a = \dot{I}_{a_1} + \dot{I}_{a_1} + \dot{I}_{a_1} = 3\dot{I}_{a_1} = 3 \;.\; 1,25\underline{/0^0} = 3,75\underline{/0^0} pu$$

$$\dot{I}_b = \dot{I}_{a_1}(1 + \dot{a}^2 + \dot{a}) = 0$$

$$\dot{I}_c = \dot{I}_{a_1}(1 + \dot{a}^2 + \dot{a}) = 0$$

$$I_{base} = \frac{S_{base}}{\sqrt{3}V_{base}} = \frac{30M}{\sqrt{3} \;.\; 13,8k} = 1255,1A$$

$$\dot{I}_a = 3,75 \;.\; 1255,1 \quad \therefore \quad \dot{I}_a = 4706,6A$$

c) **a corrente que passa no neutro do gerador síncrono.**

$$\dot{I}_N = 3\dot{I}_{a_0}$$

$$\dot{I}_N = 3 \;.\; 1,25\underline{/0^0} \quad \therefore \quad \dot{I}_N = 3,75\underline{/0^0} pu \;\; ou \;\; \dot{I}_N = 4706,6\underline{/0^0} A$$

d) **a tensão do ponto neutro à terra.**

$$\dot{V}_{N-terra} = \dot{V}_{N_0-terra_0} = -j3(0,09)\dot{I}_{a_0} = -j0,27 \;.\; 1.25\underline{/0^0}$$

$$\dot{V}_{N-terra} = -j0,3375pu = 0,3375\angle -90^0 pu$$

$$V_{base} = \frac{13,8}{\sqrt{3}} kV$$

$$\dot{V}_{N-terra} = 0,3375\angle -90^0 . \frac{13,8}{\sqrt{3}} = 2,689\angle -90^0 kV$$

e) **as tensões de seqüências no ponto do defeito.**

Pela figura 6.4.3, tem-se

$$\dot{V}_{a_2} = -j0,25\dot{I}_{a_2} = -j0,25 . 1,25\angle 0^0 = -j0,3125pu = 0,3125\angle -90^0 pu$$

$$\dot{V}_{a_0} = -j(0,08 + 3 . 0,09)\dot{I}_{a_0} = -j0,35 . 1,25\angle 0^0 = -j0,4375pu = 0,4375\angle -90^0 pu$$

$$\dot{V}_{a_1} = -\dot{V}_{a_2} - \dot{V}_{a_0} = -(\dot{V}_{a_2} + \dot{V}_{a_0}) = -(0,3125\angle -90^0 + 0,4375\angle -90^0)$$

$$\dot{V}_{a_1} = -0,75\angle -90^0 = 0,75\angle 90^0 pu$$

f) **as tensões verdadeiras nas fases do gerador síncrono.**

Note-se que $\dot{V}_{a_1}$ e $\dot{V}_{a_2}$ são as tensões de seqüência positiva e negativa na fase "a" do gerador síncrono.

O mesmo não ocorre para $\dot{V}_{a_0}$, porque a tensão de seqüência zero na fase "a" do gerador síncrono é a $\dot{V}_{a_0 N_0}$. Portanto,

$$\dot{V}_{a_0 N_0} = -j0,08\dot{I}_{a_0} = -j0,08 . 1,25\angle 0^0 = -j0,1pu = 0,1\angle -90^0 pu$$

Aplicando a expressão 2.7.3, tem-se

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{aN} \\ \dot{V}_{bN} \\ \dot{V}_{cN} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_{a_0 N_0} \\ \dot{V}_{a_1} \\ \dot{V}_{a_2} \end{bmatrix}$$

$$\dot{V}_{aN} = \dot{V}_{a_0 N_0} + \dot{V}_{a_1} + \dot{V}_{a_2} = -j0,1 + j0,75 - j0,3125$$

$$\dot{V}_{aN} = 0,3375j = 0,3375\angle 90^0 pu = 2,689\angle 90^0 kV$$

$$\dot{V}_{bN} = \dot{V}_{a_0 N_0} + \dot{a}^2\dot{V}_{a_1} + \dot{a}\dot{V}_{a_2} = 0,1\angle -90^0 + 1\angle -120^0 . 0,75\angle 90^0 + 1\angle 120^0 . 0,3125\angle -90^0$$

$$\dot{V}_{bN} = 0,1\angle -90^0 + 0,75\angle -30^0 + 0,3125\angle 30^0$$

$$\dot{V}_{bN} = -j0,1 + 0,6495 - j0,375 + 0,2706 + j0,1562 = 0,9201 - j0,3188$$

$$\dot{V}_{bN} = 0,9737\angle -19,11^0 pu = 7,757\angle -19,11^0 kV$$

$$\dot{V}_{cN} = \dot{V}_{a_0 N_0} + \dot{a}\dot{V}_{a_1} + \dot{a}^2\dot{V}_{a_2} = 0,1\angle -90^0 + 1\angle 120^0 . 0,75\angle 90^0 + 1\angle -120^0 . 0,3125\angle -90^0$$

$$\dot{V}_{cN} = -j0,1 + 0,75\angle 210^0 + 0,3125\angle -210^0$$

$$\dot{V}_{cN} = -j0,1 - 0,6495 - j0,375 - 0,2706 + j0,1562 = -0,9201 - j0,3188$$

$$\dot{V}_{cN} = 0,9737\angle -160,88^0 pu = 7,757\angle -160,88^0 kV$$

g) **as tensões verdadeiras de linha nos terminais do gerador síncrono.**

$$\dot{V}_{ab} = \dot{V}_{aN} - \dot{V}_{bN} = 2,689\underline{/90^0} - 7,757\underline{/-19,11^0}$$

$$\dot{V}_{ab} = 2,689j - 7,3295 + j2,5395 = 9\underline{/144,5^0 kV}$$

$$\dot{V}_{bc} = \dot{V}_{bN} - \dot{V}_{cN} = 7,757\underline{/-19,11^0} - 7,757\underline{/-160,88^0}$$

$$\dot{V}_{bc} = 14,659\underline{/0^0 kV}$$

Pela Lei de Kirchhoff

$$\dot{V}_{ab} + \dot{V}_{bc} + \dot{V}_{ca} = 0 \quad \therefore \quad \dot{V}_{ca} = -(\dot{V}_{ab} + \dot{V}_{bc})$$

$$\dot{V}_{ca} = -(9\underline{/144,5^0} + 14,659\underline{/0^0})$$

$$\dot{V}_{ca} = 9,004\underline{/-144,5^0 kV}$$

h) **as tensões verdadeiras dos terminais do gerador síncrono em relação à terra.**

Há vários modos de resolução. Pela figura 6.4.1. tem-se

$$\dot{V}_a = 0$$

$$\dot{V}_b = \dot{V}_{bN} + \dot{V}_{N-terra} = \dot{V}_{ba} + \dot{V}_a = \dot{V}_{ba} = -\dot{V}_{ab}$$

$$\dot{V}_b = 9\underline{/-35,5^0 kV}$$

$$\dot{V}_c = \dot{V}_{cN} - \dot{V}_{N-terra} = \dot{V}_{ca} + \dot{V}_a = \dot{V}_{ca}$$

$$\dot{V}_c = 9,004\underline{/-144,5^0 kV}$$

6.5 Curto-Circuito Bifásico no Gerador Síncrono

Este curto é obtido com o fechamento do disjuntor **bc** da figura 6.2.1. O curto acontece entre as fases **b** e **c**, evidenciado na figura 6.5.1.

Este curto-circuito implica nas seguintes condições:

$$\begin{aligned} \dot{I}_a &= 0 \\ \dot{V}_b &= \dot{V}_c \\ \dot{I}_b + \dot{I}_c &= 0 \end{aligned} \tag{6.5.1}$$

Substituindo na expressão 2.9.2, tem-se

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{a_0} \\ \dot{I}_{a_1} \\ \dot{I}_{a_2} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{I}_b \\ -\dot{I}_b \end{bmatrix}$$

$$\dot{I}_{a_0} = \frac{1}{3}(0 + \dot{I}_b - \dot{I}_b) \quad \therefore \quad \dot{I}_{a_0} = 0$$

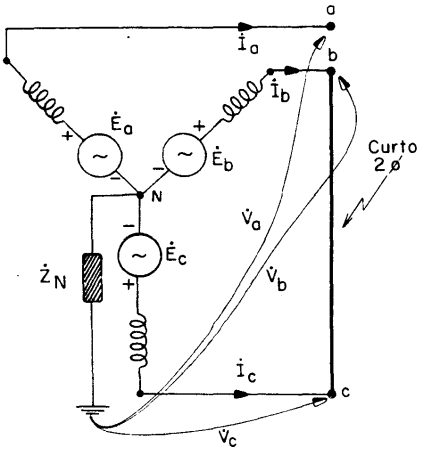


Figura 6.5.1: Curto-Circuito 2ϕ no Gerador Síncrono

A corrente de seqüência zero ($\dot{I}_{a_0}$) é igual a zero porque o curto-circuito não envolve a terra, isto é, não tem condições de fechar o circuito pela terra.

$$\dot{I}_{a_1} = \frac{1}{3}(0 + \dot{a}\dot{I}_b - \dot{a}^2\dot{I}_b)$$

$$\dot{I}_{a_1} = \frac{\dot{I}_b}{3}(\dot{a} - \dot{a}^2) \tag{6.5.2}$$

$$\dot{I}_{a_2} = \frac{1}{3}(0 + \dot{a}^2\dot{I}_b - \dot{a}\dot{I}_b) = \frac{\dot{I}_b}{3}(-\dot{a} + \dot{a}^2) = -\frac{\dot{I}_b}{3}(\dot{a} - \dot{a}^2)$$

$$-\dot{I}_{a_2} = \frac{\dot{I}_b}{3}(\dot{a} - \dot{a})^2 \tag{6.5.3}$$

Comparando as expressões 6.5.2 e 6.5.3, obtém-se

$$\dot{I}_{a_1} = -\dot{I}_{a_2} \tag{6.5.4}$$

Usando a expressão 2.8.2, pode-se analisar as tensões de seqüência, isto é:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{a_0} \\ \dot{V}_{a_1} \\ \dot{V}_{a_2} \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{V}_a \\ \dot{V}_b \\ \dot{V}_b \end{bmatrix} \tag{6.5.5}$$

$$\dot{V}_{a_1} = \frac{1}{3}(\dot{V}_a + \dot{a}\dot{V}_b + \dot{a}^2\dot{V}_b)$$

$$\dot{V}_{a_1} = \frac{1}{3}\left[\dot{V}_a + (\dot{a} + \dot{a}^2)\dot{V}_b\right] \tag{6.5.6}$$

$$\dot{V}_{a_2} = \frac{1}{3}(\dot{V}_a + \dot{a}^2\dot{V}_b + \dot{a}\dot{V}_b)$$

$$\dot{V}_{a_2} = \frac{1}{3}\left[\dot{V}_a + (\dot{a}^2 + \dot{a})\dot{V}_b\right] \tag{6.5.7}$$

As expressões 6.5.6 e 6.5.7 são iguais, portanto:

$$\dot{V}_{a_1} = \dot{V}_{a_2} \tag{6.5.8}$$

Examinando as expressões 6.5.4 e 6.5.8, conclui-se que os modelos de seqüência positiva e negativa deverão ser ligados em paralelo, para o curto-circuito 2ϕ, figura 6.5.2.

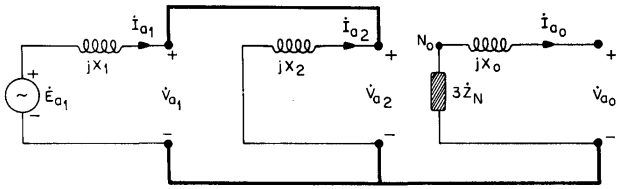


Figura 6.5.2: Modelos Conectados em Paralelo no Curto-Circuito Bifásico

Por coerência, o circuito equivalente de seqüência zero foi apresentado na figura 6.5.2, mas pode ser simplesmente eliminado. Mesmo assim, a seqüência zero produz resultados interessantes, apresentados a seguir.

Pela expressão 6.5.5, tem-se

$$\dot{V}_{a_0} = \frac{1}{3}(\dot{V}_a + \dot{V}_b + \dot{V}_b) = \frac{1}{3}(\dot{V}_a + 2\dot{V}_b) \tag{6.5.9}$$

Do circuito equivalente de seqüência zero, tem-se

$$\dot{V}_{a_0} = -(jX_0 + 3\dot{Z}_N)\dot{I}_{a_0} = 0$$

Portanto,

$$0 = \frac{1}{3}(\dot{V}_a + 2\dot{V}_b)$$

$$\dot{V}_a = -2\dot{V}_b \tag{6.5.10}$$

A expressão 6.5.10 é mais uma condição do curto-circuito bifásico, ou seja, a tensão na fase "a" é o dobro da tensão da fase "b".

Exemplo 6.5.1:

O gerador síncrono tem as mesmas características do exemplo 6.3.1. O gerador está girando à vazio com tensão nominal nos seus terminais e ocorre um curto-circuito bifásico na fase **b** e **c**. Determinar:

a) **as correntes de seqüências.**

Os modelos de seqüência positiva e negativa são ligados em paralelo. Ver figura 6.5.3.

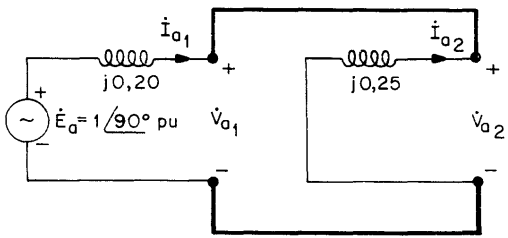


Figura 6.5.3: Modelos em Paralelo no Curto-Circuito Bifásico

$$\dot{I}_{a_1} = -\dot{I}_{a_2} = \frac{1\underline{/90^0}}{j0,20 + j0,25} = \frac{j}{j0,45}$$

$$\dot{I}_{a_1} = -\dot{I}_{a_2} = 2,22pu$$

$$\dot{I}_{a_0} = 0$$

b) **as correntes verdadeiras nas fases do gerador síncrono.**

Usando a expressão 2.9.1, tem-se

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{I}_{a_1} \\ \dot{I}_{a_2} \end{bmatrix}$$

$$\dot{I}_a = 0$$

$$\dot{I}_b = 0 + \dot{a}^2\dot{I}_{a_1} + \dot{a}\dot{I}_{a_2} = \dot{I}_{a_1}(\dot{a}^2 - \dot{a})$$

Do Apêndice C, tem-se

$$\dot{I}_b = \sqrt{3}\underline{/-90^0}\dot{I}_{a_1} = \sqrt{3}\underline{/-90^0} \cdot 2,22$$

$$\dot{I}_b = 3,845\underline{/-90^0}pu$$

$$I_{base} = \frac{S_{base}}{\sqrt{3}V_{base}} = \frac{30M}{\sqrt{3}.13,8k} = 1255,1A$$

$$\dot{I}_b = 4825,85\underline{/-90^0}A$$

$$\dot{I}_c = -\dot{I}_b = 4825,85\underline{/90^0}A$$

c) **a corrente que passa pelo neutro do gerador síncrono**

$$\dot{I}_{a_0} = 0 \quad \therefore \quad \dot{I}_N = 3\dot{I}_{a_0} = 0$$

d) **as tensões de seqüência no ponto do curto-circuito.**

$$\dot{V}_{a_0} = 0$$

$$\dot{V}_{a_1} = \dot{V}_{a_2} = -j0.25\dot{I}_{a_2} = -j0,25(-2,22) = j0,555pu$$

e) **as tensões verdadeiras nas fases do gerador síncrono.**

Usando expressão 2.7.3

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_a \\ \dot{V}_b \\ \dot{V}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{V}_{a_1} \\ \dot{V}_{a_1} \end{bmatrix}$$

$$\dot{V}_a = 2\dot{V}_{a_1} = 2j0.555 = 1,110\underline{/90^0}pu = 8,843\underline{/90^0}kV$$

Da expressão 6.5.10, tem-se

$$\dot{V}_b = -\frac{\dot{V}_a}{2} = -\frac{8,843\underline{/90^0}}{2} = 4,4215\underline{/-90^0}kV$$

$$\dot{V}_c = \dot{V}_b = 4,4215\underline{/-90^0}kV$$

6.6 Curto-Circuito Bifásico à Terra no Gerador Síncrono

A figura 6.6.1 mostra o curto-circuito obtido pelo fechamento dos disjuntores b e c do esquema apresentado na figura 6.2.1.

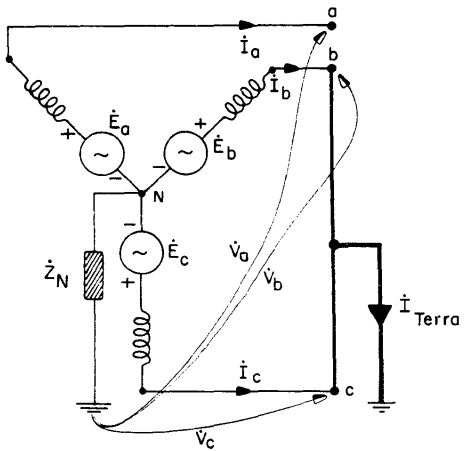


Figura 6.6.1: Curto-Circuito Bifásico à Terra no Gerador Síncrono

As condições do defeito curto-circuito bifásico à terra são:

$$\dot{I}_a = 0$$

$$\dot{V}_b = \dot{V}_c = 0$$

Substituindo na expressão 2.8.2, tem-se

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{a_0} \\ \dot{V}_{a_1} \\ \dot{V}_{a_2} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{V}_{a_0} = \frac{\dot{V}_a}{3} \qquad \dot{V}_{a_1} = \frac{\dot{V}_a}{3} \qquad \dot{V}_{a_2} = \frac{\dot{V}_a}{3}$$

$$\dot{V}_{a_0} = \dot{V}_{a_1} = \dot{V}_{a_2} = \frac{\dot{V}_a}{3} \tag{6.6.1}$$

Pelo Teorema de Fortescue a corrente verdadeira na fase "a" é igual a soma das três correntes de seqüências, isto é:

$$\dot{I}_a = \dot{I}_{a_0} + \dot{I}_{a_1} + \dot{I}_{a_2}$$

Pela condição de defeito $\dot{I}_a = 0$, tem-se

$$\dot{I}_{a_0} + \dot{I}_{a_1} + \dot{I}_{a_2} = 0 \tag{6.6.2}$$

Para satisfazer simultaneamente as expressões 6.6.1 e 6.6.2, os circuitos equivalentes por fases das seqüências positiva, negativa e zero, deverão ser conectados em paralelo no curto-circuito 2ϕ-terra. Ver figura 6.6.2.

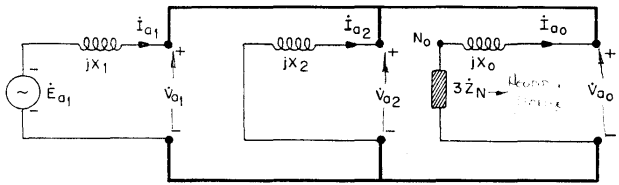


Figura 6.6.2: Modelos Ligados em Paralelo no Curto-Circuito Bifásico-terra no Gerador Síncrono

Pela figura 6.6.1 pode-se relacionar as seguintes expressões:

$$\dot{I}_{terra} = 3\dot{I}_{a_0} = \dot{I}_b + \dot{I}_c \tag{6.6.3}$$

$$\dot{V}_{bN} = \dot{V}_{cN} = -\dot{V}_{N-terra} = 3\dot{Z}_N\dot{I}_0 = \dot{Z}_N(\dot{I}_b + \dot{I}_c) \tag{6.6.4}$$

Exemplo 6.6.1:

O gerador síncrono é o mesmo do exemplo 6.3.1.. Ele está girando a vazio com tensão nominal nos seus terminais e ocorre um curto-circuito bifásico à terra nas fases **b** e **c**. Determinar:

a) as correntes de seqüência.

Os modelos são conectados em paralelo. Ver figura 6.6.3.

As reatâncias de seqüência zero estão em série, resultando o esquema da figura 6.6.4.

A figura 6.6.5 apresenta a redução das duas reatâncias em paralelo.

$$\dot{I}_{a_1} = \frac{1\angle 90^0}{j0,20 + j0,1458} = \frac{j}{j0,3458} = 2,8918pu$$

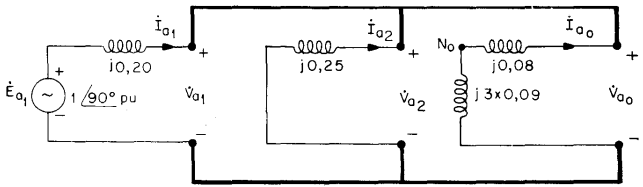


Figura 6.6.3: Dados do Exemplo 6.6.1

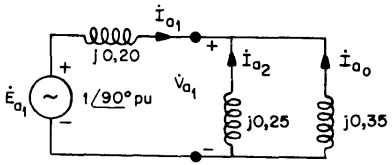


Figura 6.6.4: Redução do Circuito

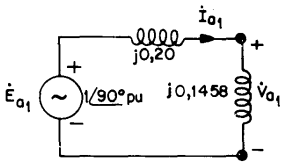


Figura 6.6.5: Redução do Circuito

Aplicando divisor de corrente na figura 6.6.4, tem-se

$$-\dot{I}_{a_2} = \frac{j0,35}{j0,25 + j0,35}\dot{I}_{a_1}$$

$$\dot{I}_{a_2} = -\frac{j0,35}{j0,6}2,8918 = -1,6868pu = 1,6868\underline{/180^0}pu$$

Usando da Lei de Kirchhoff no nó da figura 6.6.4, obtém-se

$$\dot{I}_{a_0} + \dot{I}_{a_1} + \dot{I}_{a_2} = 0$$

$$\dot{I}_{a_0} = -2,8918 - (-1,6868) = -1,205pu = 1,205\underline{/180^0}pu$$

b) **a corrente que passa pela terra.**

$$\dot{I}_N = \dot{I}_{terra} = 3\dot{I}_{a_0} = 3\ .\ 1,205\underline{/180^0}pu$$

$$\dot{I}_{terra} = 3,615\underline{/180^0}pu = 4537,18\underline{/180^0}A$$

c) **a tensão do neutro à terra.**

$$\dot{V}_{N-terra} = \dot{V}_{N_0-terra_0} = -3\dot{Z}_N\dot{I}_{a_0} = -j0,27\ .\ 1,205\underline{/180^0}$$

$$\dot{V}_{N-terra} = 0,3253\underline{/90^0}pu = 2,591\underline{/90^0}kV$$

d) **as correntes nas fases do gerador síncrono.**

Usando a expressão 2.9.1, tem-se

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{a_0} \\ \dot{I}_{a_1} \\ \dot{I}_{a_2} \end{bmatrix}$$

$$\dot{I}_a = 0$$

$$\dot{I}_b = \dot{I}_{a_0} + \dot{a}^2\dot{I}_{a_1} + \dot{a}\dot{I}_{a_2}$$

$$\dot{I}_b = 1,205\underline{/180^0} + 1\underline{/-120^0}\ .\ 2,8918 + 1\underline{/120^0}\ .\ 1,6868\underline{/180^0}$$

$$\dot{I}_b = -1,205 + 2,8918\underline{/-120^0} - 1,6868\underline{/120^0}$$

$$\dot{I}_b = 4,3577\underline{/-114,5^0}pu = 5469,34\underline{/-114,5^0}A$$

$$\dot{I}_b + \dot{I}_c = \dot{I}_{terra}$$

$$\dot{I}_c = \dot{I}_{terra} - \dot{I}_b = 4537,18\underline{/180^0} - 5469,34\underline{/-114,5^0}$$

$$\dot{I}_c = 5469,75\underline{/114,5^0}A$$

e) **as tensões de seqüências**

$$\dot{V}_{a_1} = \dot{V}_{a_2} = \dot{V}_{a_0} = -j0,25\dot{I}_{a_2} = -j0,25\ .\ 1,6868\underline{/180^0} = 0,4217\underline{/90^0}pu$$

f) **as tensões nos terminais do gerador síncrono.**

$$\dot{V}_b = \dot{V}_c = 0$$

$$\dot{V}_a = \dot{V}_{a_0} + \dot{V}_{a_1} + \dot{V}_{a_2} = 3\dot{V}_{a_1} = 3\ .\ 0,4217\underline{/90^0} = 1,2651\underline{/90^0}pu$$

$$\dot{V}_a = 10,07\underline{/90^0}kV$$

g) **as tensões nas fases do gerador síncrono.**

Pela figura 6.6.1, as tensões são:

$$\dot{V}_{bN} = \dot{V}_{cN} = -\dot{V}_{N-terra} = 2,591\underline{/-90^0}kV$$

$$\dot{V}_{aN} = \dot{V}_a - \dot{V}_{N-terra}$$

$$\dot{V}_{aN} = 10,07\underline{/90^0} - 2,591\underline{/90^0} = 7,479\underline{/90^0}kV$$

6.7 Considerações Finais

O estudo aqui abordado foi relativo à curto-circuitos nos terminais do gerador síncrono girando à vazio na velocidade síncrona, com tensões nominais em seus terminais.

As condições são as mesmas sob qualquer tensão nos terminais, desde que seja respeitada a faixa limitativa do gerador síncrono.

As impedâncias de um sistema elétrico radial poderão ser incorporadas na reatância interna do gerador síncrono e os curto-circuitos poderão ser calculados, conforme proposta apresentada neste capítulo.

No gerador síncrono de rotor cilíndrico a corrente de curto-circuito bifásico é sempre $0,866I_{cc3\phi}$, isto porque $X_1 = X_2$. No sistema elétrico em anel, o cálculo do curto-circuito é mais complexo, e será o assunto específico do capítulo 7.

Capítulo 7

Curto-Circuito no Sistema Elétrico

7.1 Introdução

Este capítulo destina-se ao estudo do curto-circuito no sistema elétrico. A análise aqui desenvolvida é geral, sendo aplicada a sistema elétrico em anel e radial.

As correntes de curto-circuito serão calculadas fazendo-se uma extensão da análise apresentada no capítulo anterior. No ponto do defeito, isto é, do curto-circuito, sempre é possível obter o circuito equivalente de Thevénin, ficando o circuito idêntico ao do gerador síncrono operando à vazio com o mesmo curto nos seus terminais.

Deste modo, a corrente de curto-circuito poderá ser obtida com facilidade. As correntes nos outros trechos do sistema são obtidas fazendo o retrocesso no circuito, obtendo-se as correntes que contribuem com o defeito, em vários pontos da rede elétrica.

Apesar do defeito ser indesejável, o curto-circuito sempre ocorre em pontos aleatórios da rede elétrica. Se os curto-circuitos não forem rapidamente eliminados, os danos nos equipamentos que integram a rede elétrica poderão ser elevados.

Portanto, as correntes de curto-circuitos deverão ser conhecidas em todo o sistema elétrico para todos os possíveis defeitos.

O conhecimento da corrente de curto-circuito atende a diversos objetivos importantes, relacionados a seguir:

- conhecer a dimensão do seu valor.
- dimensionar a linha de transmissão em relação a seu limite suportável de elevação da temperatura devido ao curto-circuito.
- dimensionar o disjuntor quanto à secção dos seus contatos e capacidade disruptiva da sua câmara de extinção do arco-elétrico.
- dimensionar o transformador de corrente (**TC**) quanto ao nível de saturação da sua curva de magnetização definido pela sua classe de exatidão.
- efetuar a coordenação de relés.

- analisar as sobretensões na freqüência industrial devido ao curto-circuito.
- conhecer o tempo de atuação do relé, conseqüentemente o tempo da eliminação do defeito, para analisar as perturbações devido às harmônicas e da estabilidade dinâmica do sistema elétrico;
- outros.

7.2 Causas das Faltas na Rede Elétrica

Ao projetar um sistema, o objetivo básico é sempre projetá-lo adequadamente, com *lay-out* otimizado, com materiais de qualidade comprovada, bem desenhados, e prevendo a execução da obra e a instalação da melhor qualidade. Mesmo assim, o sistema estará exposto às condições mais diversas e imprevisíveis, e a falha aparecerá em pontos aleatórios do sistema.

As falhas são devidas à:

a) **Problemas de Isolação**

As tensões nos condutores do sistema são elevadas, conseqüentemente, rupturas para a terra ou entre cabos poderá ocorrer por diversos motivos:

- desenho inadequado da isolação dos equipamentos, estrutura ou isoladores;
- material empregado (inadequado ou de má qualidade) na fabricação;
- problemas de fabricação;
- envelhecimento do próprio material.

b) **Problemas Mecânicos**

São os oriundos da natureza e que provocam ação mecânica no sistema elétrico:

- ação do vento.
- neve.
- contaminação.
- árvores, etc.

c) **Problemas Elétricos**

São os problemas elétricos intrínsecos da natureza ou os devidos à operação do sistema:

- descargas atmosféricas diretas ou indiretas.
- surtos de chaveamento (manobra)
- sobretensão no sistema.

d) **Problemas de Natureza Térmica**

O aquecimento nos cabos e equipamentos do sistema, além de diminuir a vida útil, prejudica a isolação e é devido a:.

- sobrecorrentes em conseqüência da sobrecarga no sistema.
- sobretensão dinâmica no sistema.

e) **Problemas de Manutenção**

- substituição inadequada de peças e equipamentos.
- pessoal não treinado e qualificado.
- peças de reposição não adequadas.
- falta de controle de qualidade na compra do material.
- inspeção na rede não adequada.

f) **Problemas de Outra Natureza**

- atos de vandalismo
- queimadas
- inundações
- desmoronamentos
- acidentes de qualquer natureza.

7.3 Ocorrência dos Defeitos no Sistema Elétrico

Procura-se apresentar aqui apenas uma idéia da ordem de ocorrência de falhas no sistema elétrico, isto é, na geração, subestação e transmissão. Cada setor, devido às suas próprias características, contribui mais ou menos no curto-circuito.

Estas ocorrências são obtidas através do levantamento histórico de defeitos nas empresas de energia.

A contribuição de cada setor do sistema de energia elétrica em relação a curto-circuitos está apresentada na Tabela 7.3.1.

Setor do Sistema Elétrico	Curto-Circuito
Geração	06%
Subestação	05%
Linhas de Transmissão	89%

Tabela 7.3.1: Porcentagem de Curto-Circuito no Sistema Elétrico

Pela própria natureza do sistema de energia elétrica, o setor mais vulnerável à falha é a linha de transmissão. Isto porque ela percorre o país de ponta a ponta, passando por diversos lugares, com terrenos e climas distintos.

Os elementos das linhas de transmissão, isto é, as ferragens, cabos, estruturas, estão dispostos em série, diminuindo consideravelmente a sua confiabilidade.

A rede de distribuição também contribui com falhas, mas os seus curto-circuitos não colocam tanto em risco o sistema elétrico como os curtos na linha de transmissão.

7.4 Ocorrências dos Tipos de Curto-Circuito no Sistema de Energia Elétrica

Pela própria natureza física dos tipos de curtos-circuitos, o trifásico é mais raro. Em contra-partida, é o curto-circuito monofásico à terra o mais corriqueiro. As percentagens médias de ocorrência de cada tipo estão na tabela 7.4.1.

Tipos de Curtos-Circuitos	Ocorrências em %
3ϕ	06
2ϕ	15
2ϕ-terra	16
1ϕ-terra	63

Tabela 7.4.1: Ocorrência dos Curtos-Circuitos

7.5 Curto-Circuito Permanente

Os curto-circuitos podem ser do tipo permanentes ou temporários (fortuito).

Os curto-circuitos permanentes, como o próprio nome já indica, são do tipo irreversível espontaneamente, necessitando de conserto na rede para restabelecer o sistema. Após a abertura do disjuntor, a equipe de manutenção deverá se deslocar até o local do defeito e, somente após o conserto, o sistema será restabelecido.

7.6 Curto-Circuito Temporário

Curtos-circuitos temporários, ou fortuitos, são aqueles que ocorrem sem haver defeito na rede. Após a atuação da proteção o sistema pode ser restabelecido sem problemas.

Os curtos-circuitos temporários são oriundos de várias causas, tais como:

- sobretensão na rede, com a conseqüente quebra de isolamento do isolador, propiciando o arco elétrico (*flashover*).
- contaminação do isolador pela poeira e poluição.
- umidade
- chuva
- salinidade
- galhos de árvores
- pássaros
- vento
- neve

O principal defeito temporário é a disrupção do arco elétrico (*flashover*) no isolador, como mostra a figura 7.6.1.

O isolador enfraquecido, isto é, contaminado por poeira, salinidade, poluição, umidade, produz uma considerável corrente de fuga por sua superfície. Uma sobretensão induzida na rede provoca disrupção no isolador, ionizando o ar e formando o arco elétrico. Com o desaparecimento da sobretensão, o arco elétrico persiste mantido pela tensão normal do sistema. Isto se dá porque a resistência elétrica do ar ionizado é muito pequena.

Observe-se que a tensão do sistema mantém, através do arco elétrico, o curto-circuito. Com a atuação do disjuntor o circuito é aberto, extinguindo o arco elétrico e, em conseqüência, desionizando o ar, que recupera sua rigidez normal. Se o sistema for provido de religamento automático, a energização será aceita e o sistema volta a operar normalmente, como se nada houvesse ocorrido. Portanto, a vantagem do religamento é marcante na manutenção da continuidade do serviço.

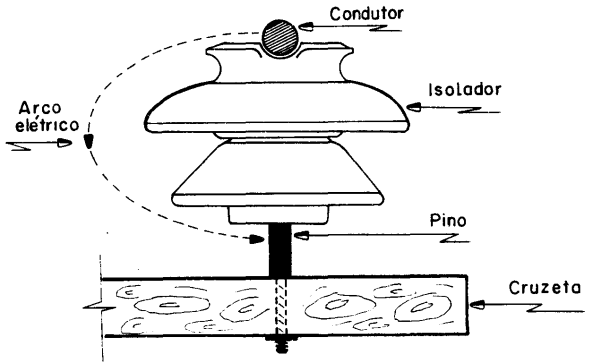


Figura 7.6.1: *Flashover* no Isolador

7.7 Ocorrência de Curtos-Circuitos Permanente e Temporário

É o curto-circuito monofásico à terra o que tem maior incidência no sistema elétrico. E deste, a predominância é de curto temporário.

A percentagem de ocorrência dos curtos-circuitos permanentes e temporários estão na tabela 7.7.1.

Curtos-Circuitos 1ϕ-terra	Ocorrências em %
Permanente	04
Temporários	96

Tabela 7.7.1: Ocorrência dos Curtos-Circuitos Permanente e Temporário

Observa-se que a taxa de ocorrência do defeito temporário é grande, compensando usar o religamento monopolar na fase em curto-circuito do sistema elétrico de grande porte. Neste caso, durante o tempo morto do religador, o sistema elétrico fica momentaneamente desequilibrado. Se o sistema elétrico for de pequeno porte é usual o religamento trifásico.

7.8 Curto-Circuito no Sistema de Energia Elétrica

Os curtos-circuitos trifásicos são equilibrados, bastando para tanto considerar o circuito equivalente de seqüência positiva. Já os curto-circuitos bifásicos, bifásicos à terra e o monofásico à terra, são desequilibrados, e os diagramas de seqüências positiva, negativa e zero deverão ser usados.

O importante é calcular a corrente de curto no ponto de defeito. Partindo desta, as correntes em outros trechos são calculadas fazendo o retrocesso nos circuitos equivalentes.

Com o objetivo de calcular a corrente de curto-circuito no local do defeito, far-se-á correspondência com as técnicas usadas nos curtos no gerador síncrono do Capítulo 6. Para tanto, deve-se obter o circuito equivalente de Thévenin no ponto de defeito do sistema elétrico e efetuar a correspondência com o gerador síncrono, como indica a tabela 7.8.1.

Circuitos de Seqüência do Gerador Síncrono a Vazio	Circuito de Seqüência do Sistema de Potência
$\dot{E}_{a_1} \rightarrow$ f.e.m da fase "a" no terminal do Gerador Síncrono a vazio	$E_{a_1} \rightarrow$ tensão de fase no local do defeito (tensão de Thévenin antes do defeito) Obs.: a tensão deverá ser obtida com o sistema alimentando normalmente as cargas
$\dot{Z}_1, \dot{Z}_2, \dot{Z}_0 \rightarrow$ Impedância de Seqüência do Gerador Síncrono	$\dot{Z}_1, \dot{Z}_2, \dot{Z}_0 \rightarrow$ Impedâncias de Seqüências Equivalentes (vista) no ponto de defeito (equivalente de Thévenin) em cada um dos circuitos de seqüências
$\dot{I}_a, \dot{I}_b, \dot{I}_c \rightarrow$ correntes nas fases **a**, **b** e **c** durante o defeito	$\dot{I}_a, \dot{I}_b, \dot{I}_c \rightarrow$ correntes que fluem do sistema para o defeito no local do defeito

Tabela 7.8.1: Correspondência do Gerador Síncrono com o Sistema Elétrico

Para estabelecer, com maior fundamento o significado das correntes $\dot{I}_a$, $\dot{I}_b$ e $\dot{I}_c$, que fluem do sistema para o defeito, de modo a fazer a correspondência, isto é, as mesmas características de defeitos do gerador síncrono à vazio, são apresentadas as tensões e correntes no local do defeito conforme figura 7.8.1.

No local da ocorrência do curto-circuito, usa-se o artifício de construir uma pequena linha ideal, isto é, sem impedância. As correntes que fluem do sistema para o defeito são as correntes desta linha imaginária.

Observe-se que para a linha imaginária da figura 7.8.1, o sistema está operando à vazio, isto é, sem carga.

As tensões $\dot{V}_a$, $\dot{V}_b$ e $\dot{V}_c$ são as tensões desta linha à terra.

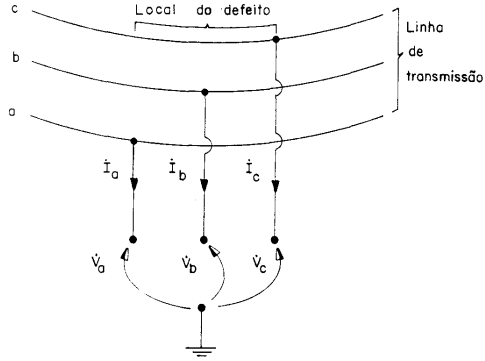


Figura 7.8.1: Tensões e Correntes no Local do Defeito

As impedâncias equivalentes de Thévenin $\dot{Z}_1$, $\dot{Z}_2$ e $\dot{Z}_0$, do sistema elétrico, são obtidas dos diagramas de impedância das respectivas seqüências. Como os circuitos equivalentes de seqüência negativa e zero são passivos, o circuito equivalente de Thévenin é apenas representado pela impedância $\dot{Z}_2$ e $\dot{Z}_0$. Sendo a seqüência positiva ativa, o seu circuito equivalente de Thévenin é representado pela impedância de seqüência positiva ($\dot{Z}_1$) atrás da tensão de Thévenin ($\dot{E}_{a_1}$), que é obtida no local do defeito antes da ocorrência do curto-circuito.

O circuito de Thévenin da seqüência positiva do sistema elétrico é o da figura 7.8.2.

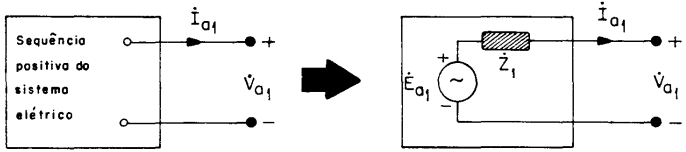


Figura 7.8.2: Circuito de Thévenin da Seqüência Positiva

Os diversos curto-circuitos poderão agora ser simulados.

a) **Curto-Circuito 1ϕ-terra**

Basta fazer a conexão na figura 7.8.1 da fase "**a**" com a terra, obtendo-se a figura 7.8.3.

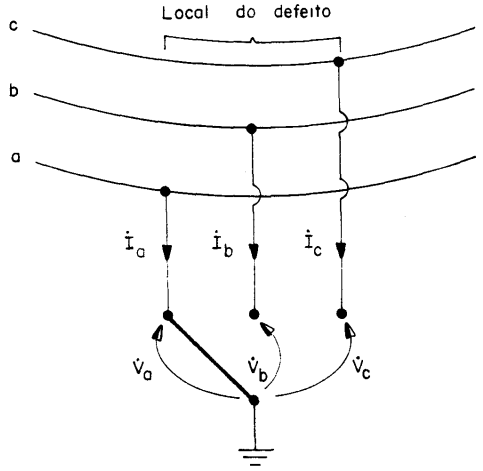


Figura 7.8.3: Curto-Circuito Monofásico-Terra

As condições do defeito são:

$$\dot{I}_b = \dot{I}_c = 0$$

$$\dot{V}_a = 0$$

Estas são as mesmas condições apresentadas no item 6.4, portanto, os circuitos equivalentes de Thévenin das seqüências positiva, negativa e zero, no local do defeito, deverão ser conectados em série. A conexão, em série, dos circuitos equivalentes de Thévenin por fase, está apresentada na figura 7.8.4.

b) Curto-Circuito 2ϕ na linha "b" e "c".

Na figura 7.8.1, conectando as fases **b** e **c**, obtém-se o curto 2ϕ, indicado na figura 7.8.5.

As condições do defeito são:

$$\dot{I}_a = 0$$

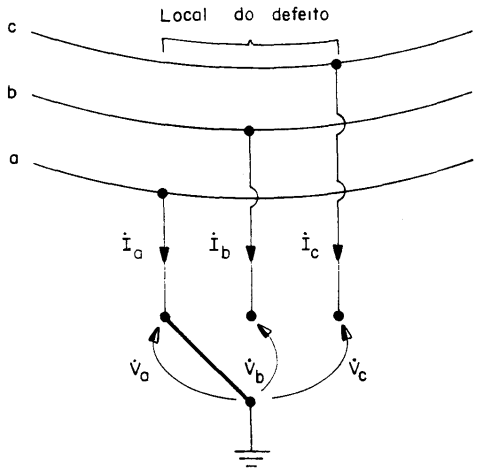


Figura 7.8.3: Curto-Circuito Monofásico-Terra

As condições do defeito são:

$$\dot{I}_b = \dot{I}_c = 0$$

$$\dot{V}_a = 0$$

Estas são as mesmas condições apresentadas no item 6.4, portanto, os circuitos equivalentes de Thévenin das seqüências positiva, negativa e zero, no local do defeito, deverão ser conectados em série. A conexão, em série, dos circuitos equivalentes de Thévenin por fase, está apresentada na figura 7.8.4.

b) Curto-Circuito 2ϕ na linha "b" e "c".

Na figura 7.8.1, conectando as fases **b** e **c**, obtém-se o curto 2ϕ, indicado na figura 7.8.5.

As condições do defeito são:

$$\dot{I}_a = 0$$

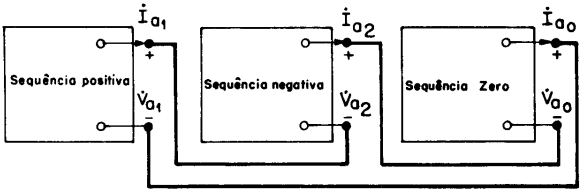


Figura 7.8.4: Conexões em Série para o Curto Monofásico-Terra

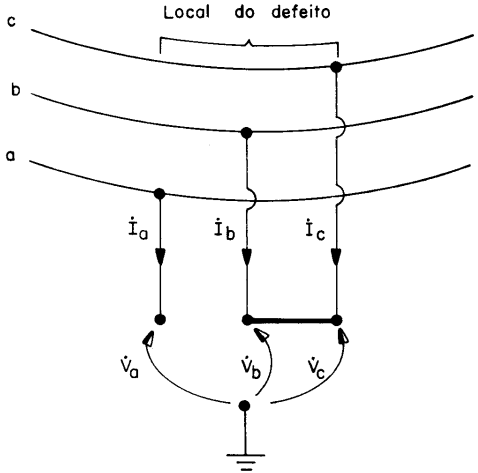


Figura 7.8.5: Curto-Circuito Bifásico no Sistema Elétrico

$$\dot{V}_b = \dot{V}_c$$

$$\dot{I}_b + \dot{I}_c = 0$$

Estas condições são as mesmas apresentadas no item 6.5, portanto, os modelos de seqüência positiva e negativa serão conectados em paralelo. Figura 7.8.6.

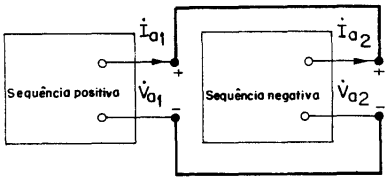


Figura 7.8.6: Modelos em Paralelo no Curto Bifásico

c) **Curto-Circuito 2ϕ-terra nas fases "b" e "c".**

Este curto está apresentado na figura 7.8.7.

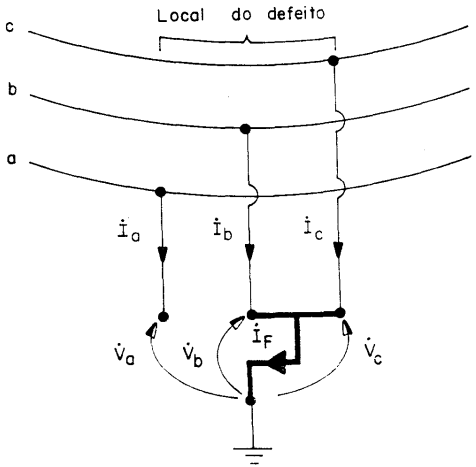


Figura 7.8.7: Curto Bifásico-Terra no Sistema Elétrico

As condições deste curto-circuito 2ϕ-terra são:

$$\dot{I}_a = 0$$

$$\dot{V}_b = \dot{V}_c = 0$$

$$\dot{I}_b + \dot{I}_c = 3\dot{I}_{a_0}$$

Estas condições são similares às apresentadas no item 6.6, e os modelos dos circuitos equivalentes de Thévenin, no ponto de defeito, são conectados em paralelo. Figura 7.8.8.

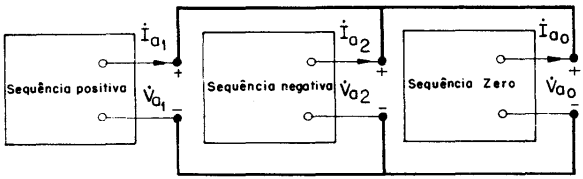


Figura 7.8.8: Ligação em Paralelos dos Modelos no Curto-Circuito Bifásico-Terra

d) **Curto-Circuito** 3ϕ.

É o curto onde todas as correntes são equilibradas, portanto, não há diferença no curto-circuito 3ϕ e 3ϕ-terra. Ver figura 7.8.9.

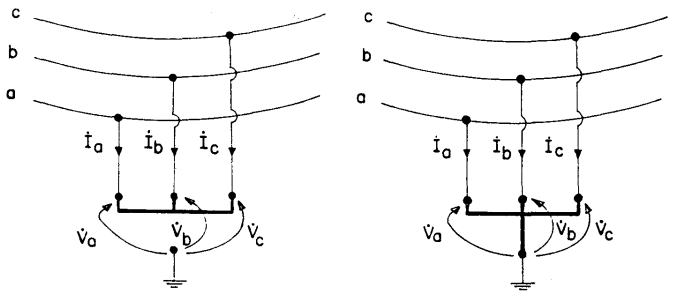


Figura 7.8.9: Curto-Circuito Trifásico no Sistema Elétrico

As condições do defeito são:

$$\dot{V}_a = \dot{V}_b = \dot{V}_c = 0$$

Estas são as mesmas do item 6.3 do capítulo 6, indicando que os modelos de seqüência positiva, negativa e zero estão curto-circuitados.

Como os circuitos equivalentes de seqüência negativa e zero são passivos, só há necessidade de apresentar o circuito de seqüência positiva. Ver figura 7.8.10.

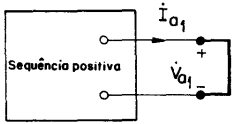


Figura 7.8.10: Modelo de Seqüência Positiva em Curto no Curto-Circuito Trifásico

7.9 Cargas

As correntes de curto-circuito calculadas no item anterior são somente a contribuição das correntes quando se considera o sistema elétrico operando a vazio, isto é, sem carga. Como, na realidade, o sistema está sempre operando com carga, o curto-circuito nesta situação deve ser considerado. Assim, para se obter as condições iniciais das correntes verdadeiras de curto-circuito no sistema operando com carga e sob defeito, deve-se fazer a superposição do sistema operando normalmente com carga com o sistema com defeito mas sem carga.

Observe-se que a superposição só é válida se os dois sistemas (circuitos) forem iguais, isto é, o sistema elétrico é o mesmo, com carga e sob curto-circuito.

As correntes nos diversos trechos do sistema elétrico são calculadas através do programa de fluxo de carga (*Load Flow*). Note-se que o cálculo do fluxo de carga deverá ser feito com as reatâncias internas dos geradores e motores síncronos correspondentes as do período sub-transitório, isto é, x''_d. No entanto, como a contribuição da reatância sub-transitória frente às reatâncias do sistema juntamente com a impedância da carga é muito pequena, não se comete erro considerando a reatância síncrona dos geradores e motores síncronos no fluxo da carga normal.

Junto com a solução do fluxo de carga, que é uma prática rotineira das empresas de energia elétrica, obtém-se também, o valor de $\dot{E}_{a_1}$, isto é, da tensão em relação à terra (neutro) no local do defeito. Esta tensão $\dot{E}_{a_1}$ será transformada em pu na base correspondente

ao nível de tensão do local do defeito. $\dot{E}_{a_1}$ será a tensão de Thévenin, ou seja, a tensão da fonte ideal do circuito equivalente da seqüência positiva do sistema elétrico. Dependendo do tipo de defeito, os modelos de seqüência positiva, negativa e zero serão conectados como já visto, e as correntes de curto-circuitos do sistema sem carga serão calculadas.

Em um mesmo ponto do sistema elétrico, fazendo-se a superposição das correntes de carga com a corrente de curto-circuito do sistema sem carga, obtém-se a corrente verdadeira de curto-circuito do sistema elétrico com carga. A expressão 7.9.1 elucida bem a superposição.

$$\dot{I}_{verdadeira\ do\ sistema\ com\ carga\ sob\ defeito} = \dot{I}_{carga\ sem\ defeito} + \dot{I}_{defeito\ sem\ carga} \qquad (7.9.1)$$

As correntes de carga são praticamente limitadas pelas impedâncias das cargas, portanto, seus valores são pequenos, com fatores de potência maiores ou iguais a 0,85. Conseqüentemente, a defasagem da tensão de fase-neutro (terra) e a corrente da carga é muito pequena.

Em contra-partida, as correntes de curto-circuito são apenas limitadas pelos parâmetros do sistema, que têm valores pequenos e indutivos. Em conseqüencia as correntes de curto-circuito são grandes e com defasagem também grande em relação à tensão fase-neutro.

Diagrama fasorial da superposição está na figura 7.9.1.

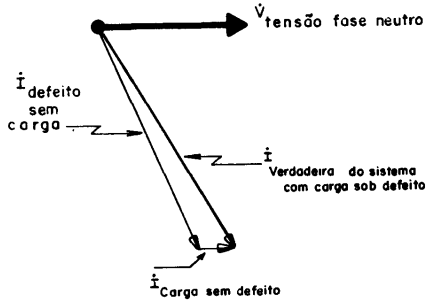


Figura 7.9.1: Diagrama Fasorial

Não há muita diferença nos módulos da corrente verdadeira e da corrente de curto-circuito do sistema sem carga. Isto é, a contribuição da corrente de carga é muito pequena, podendo tranqüilamente ser desprezada no cálculo do curto-circuito. Além do mais, não há necessidade de a corrente de curto-circuito ser calculada com absoluta precisão, mas apenas ter-se uma idéia do valor da sua grandeza em módulo, que é fundamental na análise da proteção do sistema elétrico.

Se precisão for requerida, as correntes de carga poderão ser consideradas. No entanto, é rotineiro na prática, as cargas serem desprezadas no cálculo da corrente de curto-circuitos.

7.10 Exemplo de Cálculo de Curto-Circuito no Sistema Elétrico

Para explicitar e consolidar as ferramentas da técnica aqui proposta, resoluções completas de exemplos serão apresentadas.

Exemplo 7.10.1:

O sistema elétrico da figura 7.10.1 opera sem carga. Para um curto-circuito 1ϕ-terra na fase "a" da barra "c", calcular as correntes de curto-circuito considerando o transformador de núcleo envolvente e envolvido.

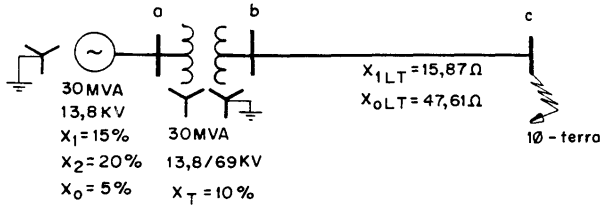


Figura 7.10.1: Diagrama Unifilar

a) Tranformador de Núcleo Envolvente

Como o curto-circuito é 1ϕ-terra, os modelos de seqüência positiva, negativa e zero

são conectados em série. Figura 7.10.2.

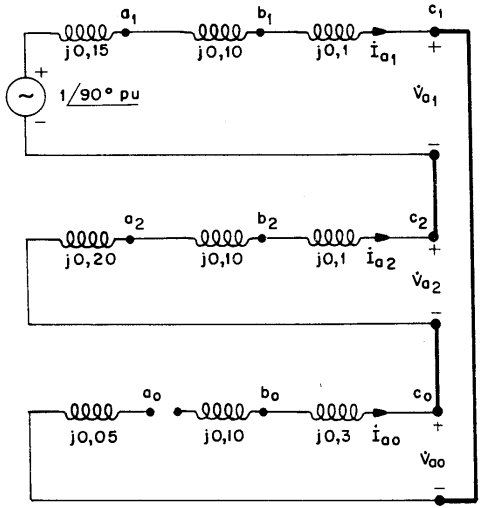


Figura 7.10.2: Modelos em Série Considerando Transformador de Núcleo Envolvente

Pode-se constatar pela figura 7.10.2, que o circuito está aberto devido ao bloqueio da seqüência zero no transformador. Isto é:

$$\dot{I}_{a_0} = \dot{I}_{a_1} = \dot{I}_{a_2} = 0$$

Apesar da fase "a" estar em contato com o solo, o bloqueio do transformador de núcleo envolvente não dá condições de operação à proteção de neutro (relé ou religador).

b) **Transformador de Núcleo Envolvido**

Os modelos conectados em série estão na figura 7.10.3.

Devido ao Δ fictício, há possibilidade de passagem da componente de seqüência zero.

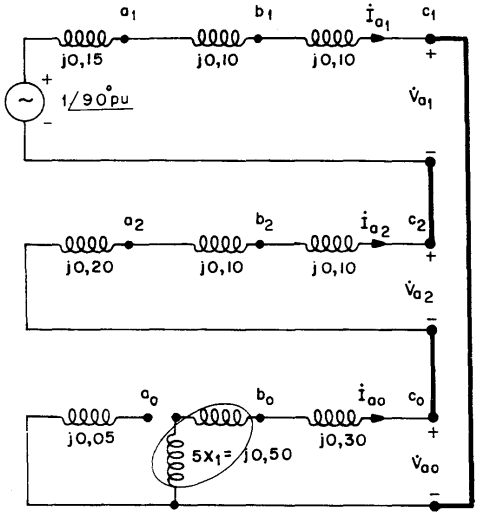


Figura 7.10.3: Modelos em Série Considerando o Transformador do Núcleo Envolvido

$$\dot{I}_{a_0} = \dot{I}_{a_1} = \dot{I}_{a_2} = \frac{1\angle 90^o}{j0,15 + j0,1 + j0,1 + j0,2 + j0,1 + j0,1 + j0,5 + j0,3}$$

$$\dot{I}_{a_0} = \dot{I}_{a_1} = \dot{I}_{a_2} = 0,6451pu$$

Utilizando a expressão matricial 2.9.1, obtém-se

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,6451 \\ 0,6451 \\ 0,6451 \end{bmatrix}$$

$$\dot{I}_a = 1,9353pu$$

$$\dot{I}_b = \dot{I}_c = 0$$

$$I_{base} = \frac{30M}{\sqrt{3}.69k} = 251,02A$$

$$\dot{I}_a = 485,8A$$

Note que a corrente de curto é pequena, apenas 93% maior que a corrente de pleno carregamento do circuito, mas já suficiente para fazer operar a proteção de neutro do religador ou do relé.

Este exemplo mostra claramente a influência do tipo de núcleo do transformador nas correntes de curto-circuito do sistema de energia elétrica.

Exemplo 7.10.2:

O sistema de energia elétrica tem o diagrama unifilar apresentado na figura 7.10.4

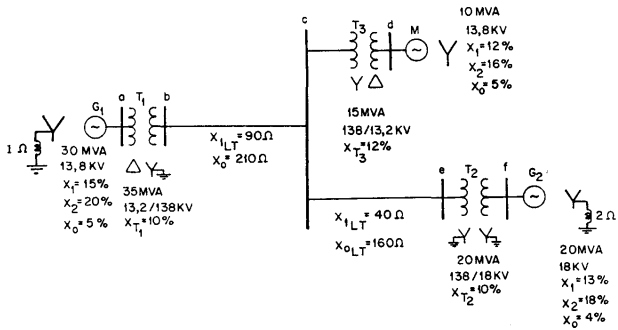


Figura 7.10.4: Diagrama Unifilar

Todos os transformadores são de núcleos envolventes. O exemplo será resolvido considerando um defeito na linha de transmissão "bc". O defeito é um curto-circuito 1ϕ-terra, isto é, envolvendo a fase "a" e a terra, situado a 70% da linha de transmissão "bc". O sistema apresentado está operando a vazio, isto é, sem carga.

a) Fazer o diagrama de impedância de seqüências positiva, negativa e zero.

O sistema elétrico deste exemplo é o mesmo do exemplo apresentado no item 1.17 do Capítulo 1. Portanto, os cálculos em pu já foram efetuados e o diagrama de impedância de seqüência positiva é o mesmo da figura 1.17.2, que está aqui reproduzido na figura 7.10.5.

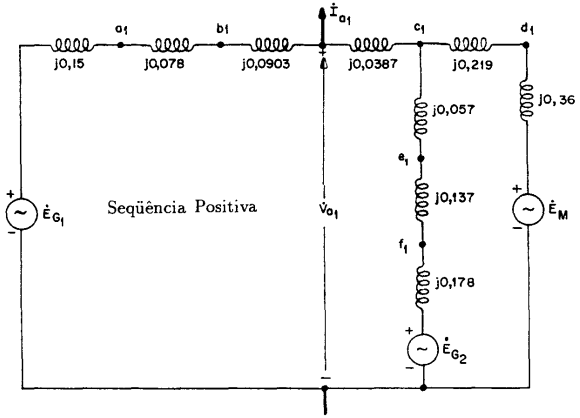


Figura 7.10.5: Diagrama de Impedância por Fase de Seqüência Positiva

Observe-se que a impedância em pu da linha de transmissão "bc" foi dividida em duas partes, uma com 70% e a outra com 30%.

Como antes do defeito o sistema estava operando a vazio, as três fontes de tensão da figura 7.10.5 estão em fase e pode-se aplicar o teorema de deslocamento de fontes. Assim, as três fontes ficam reduzidas a uma única fonte de tensão, conforme recomendado na tabela 7.8.1. Efetuando o deslocamento de fontes origina-se a figura 7.10.6.

Topologicamente o diagrama de impedância da seqüência negativa é o mesmo da seqüência positiva, mas os valores em pu das reatâncias dos geradores e motores são diferentes. O diagrama de impedância da seqüência negativa, com os valores em pu na base recomendada no item 1.17, está na figura 7.10.7.

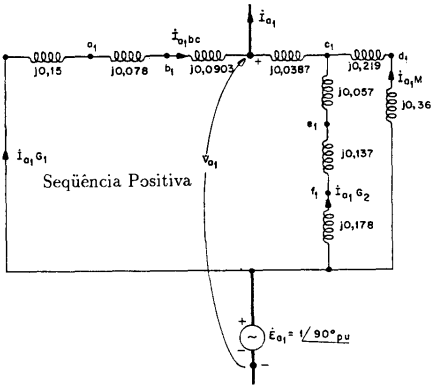


Figura 7.10.6: Deslocamento de Fontes

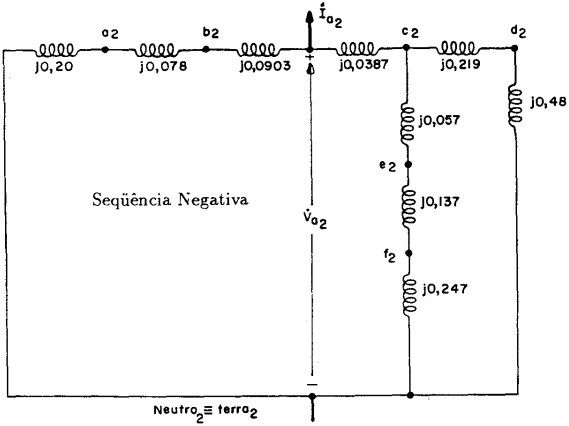


Figura 7.10.7: Diagrama de Impedância por Fase de Seqüência Negativa

O circuito equivalente por fase de seqüência zero, deve ser feito considerando as conexões dos enrolamentos dos transformadores de núcleo envolvente de acordo com a Tabela 4.18.1. Os valores das reatâncias de seqüência zero já transformadas em pu, estão na figura 7.10.8.

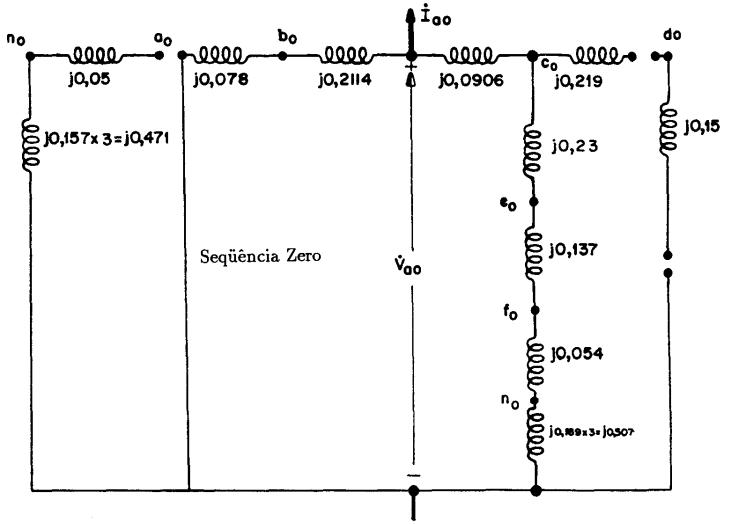


Figura 7.10.8: Diagrama de Impedância por Fase da Seqüência Zero

b) Calcular as correntes verdadeiras de curto-circuito que fluem do sistema para a terra.

Exatamente no local do defeito, esta é a corrente que deixa o sistema na fase "a" para a terra. Como o curto-circuito é 1ϕ-terra, os modelos de seqüência deverão ser conectados em série. As ligações das conexões deverão ser feitas no ponto do defeito. Ver figura 7.10.9.

O objetivo inicial é calcular a corrente $\dot{I}_{a_1}$. Portanto, deve-se reduzir os circuitos da figura 7.10.9. As reduções estão nas figuras 7.10.10, 7.10.11, 7.10.12 e 7.10.13.

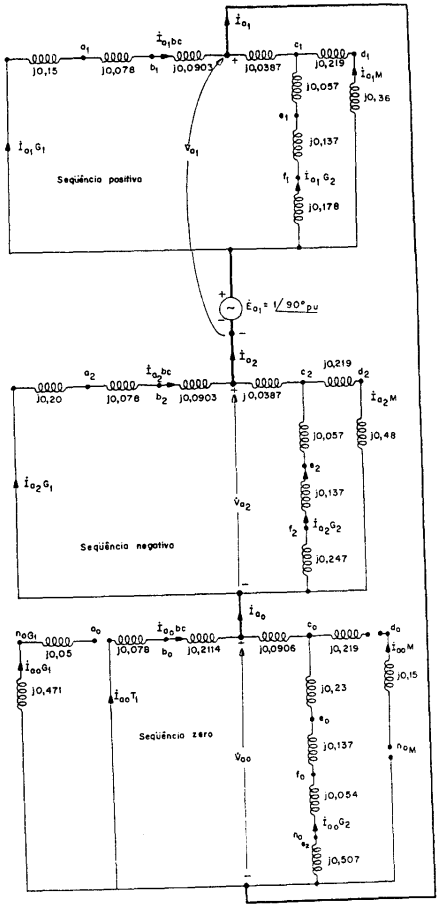


Figura 7.10.9: Modelos Conectados em Série

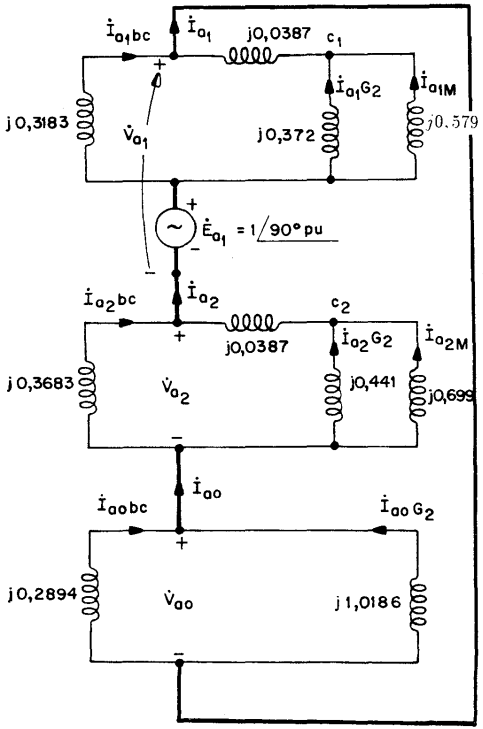


Figura 7.10.10: Redução do Circuito

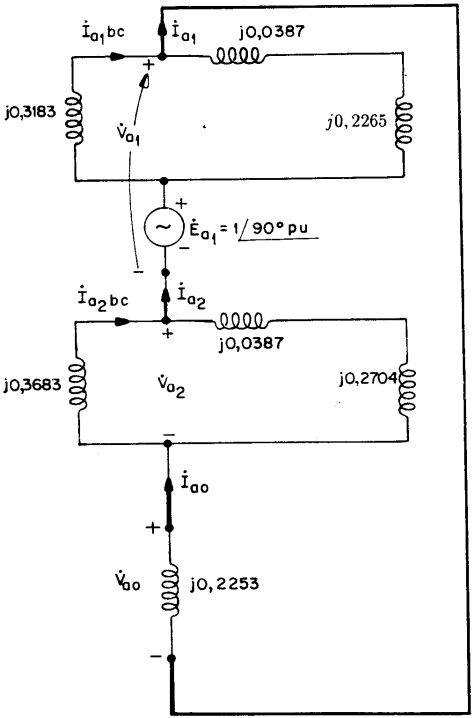


Figura 7.10.11: Redução do Circuito

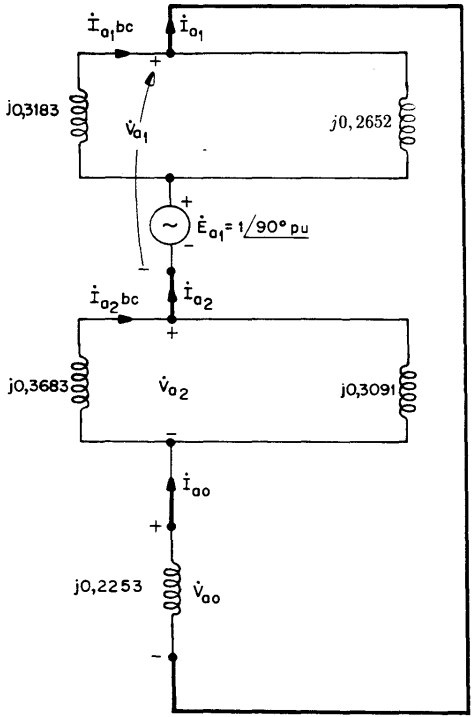


Figura 7.10.12: Redução do Circuito

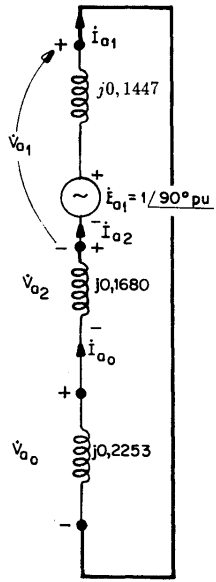


Figura 7.10.13: Redução do Circuito

Do circuito reduzido da figura 7.10.13, obtém-se

$$\dot{I}_{a_0} = \dot{I}_{a_1} = \dot{I}_{a_2} = \frac{1\angle 90^0}{j0,1447 + j0,1680 + j0,2253} = \frac{1\angle 90^0}{j0,5380}$$

$$\dot{I}_{a_0} = \dot{I}_{a_1} = \dot{I}_{a_2} = 1,8587pu$$

Pela condição do defeito, tem-se

$$\dot{I}_b = \dot{I}_c = 0$$

$$\dot{I}_a = \dot{I}_{a_0} + \dot{I}_{a_1} + \dot{I}_{a_2} = 3\dot{I}_{a_1} = 3\,.\,1,8587$$

$$\dot{I}_a = 5,5761pu$$

A corrente base, no nivel de tensão do local do defeito, é:

$$I_{base} = \frac{S_{base}}{\sqrt{3}V_{base}} = \frac{30M}{\sqrt{3}\,.\,144,27k} = 120,05A$$

$$\dot{I}_a = 5,5761\,.\,120,05 \quad \therefore \quad \dot{I}_a = 669,41A$$

As correntes de curto-circuito do sistema para o defeito, estão na figura 7.10.14, que mostra a linha de transmissão "bc".

c) Calcular as correntes verdadeiras nas três fases da linha de transmissão "bc", correspondente ao trecho que vai da barra "b" ao ponto do defeito.

As correntes de seqüência positiva, negativa e zero do trecho "bc" estão indicadas na figura 7.10.9, 7.10.10, 7.10.11 e 7.10.12.

Do circuito da figura 7.10.12, aplicando divisor de corrente, tem-se

$$\dot{I}_{a_{1_{bc}}} = \frac{j0,2652}{j0,3183 + j0,2652}\dot{I}_{a_1} = \frac{j0,2652\,.\,1,8587}{j0,3183 + j0,2652}$$

$$\dot{I}_{a_{1_{bc}}} = 0.8448pu$$

$$\dot{I}_{a2_{bc}} = \frac{j0,3091}{j0,3683 + j0,3091}\dot{I}_{a2} = \frac{j0,3091 \,.\, 1,8587}{j0,3683 + j0,3091}$$

$$\dot{I}_{a2_{bc}} = 0,8481pu$$

Usando divisor de corrente na figura 7.10.10, obtém-se:

$$\dot{I}_{a0_{bc}} = \frac{j1,0186}{j0,2894 + j1,0186}\dot{I}_{a0} = \frac{j1,0186 \,.\, 1,8587}{j0,2894 + j1,0186}$$

$$\dot{I}_{a0_{bc}} = 1,4475pu$$

As correntes em pu nas três fases da linha de transmissão do trecho "bc" são obtidas aplicando a expressão matricial 2.9.1.

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{a_{bc}} \\ \dot{I}_{b_{bc}} \\ I_{c_{bc}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{a0_{bc}} \\ \dot{I}_{a1_{bc}} \\ \dot{I}_{a2_{bc}} \end{bmatrix}$$

Substituindo os valores, tem-se:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{a_{bc}} \\ \dot{I}_{b_{bc}} \\ \dot{I}_{c_{bc}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1,4475 \\ 0,8448 \\ 0,8481 \end{bmatrix}$$

Resolvendo, obtém-se:

$$\dot{I}_{a_{bc}} = 3,1404pu$$

$$\dot{I}_{b_{bc}} = 0,6011 \underline{/0,272^0}pu$$

$$\dot{I}_{c_{bc}} = 0,6011 \underline{/-0,272^0}pu$$

Multiplicando-se pela I_{base}, obtém-se as correntes verdadeiras em cada fase da linha de transmissão do trecho "bc". Assim

$$\dot{I}_{a_{bc}} = 377,01A$$

$$\dot{I}_{b_{bc}} = 72,16\underline{/0,272^0}A$$

$$\dot{I}_{c_{bc}} = 72,16\underline{/-0,272^0}A$$

Estas correntes estão indicadas na figura 7.10.14.

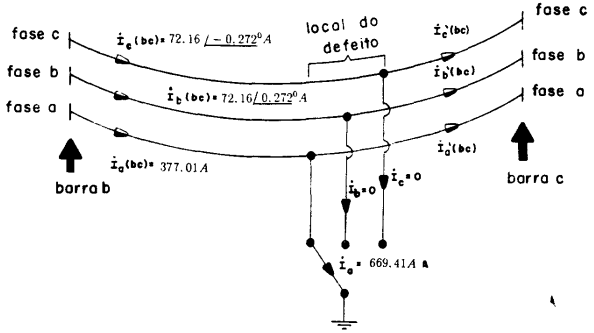


Figura 7.10.14: Correntes de Curto-Circuito que Fluem do Sistema para o Defeito

d) Calcular as correntes verdadeiras em cada fase do gerador síncrono G_1.

As correntes de seqüência que passam pela bobina do gerador síncrono G_1 estão indicadas na figura 7.10.9. As correntes de seqüência positiva e negativa são as mesmas do trecho da linha de transmissão "bc" até o ponto do defeito. Isto é:

$$\dot{I}_{a_{1_{G_1}}} = \dot{I}_{a_{1_{bc}}} = 0,8448pu$$

$$\dot{I}_{a_{2_{G_1}}} = \dot{I}_{a_{2_{bc}}} = 0,8481pu$$

A corrente de seqüência zero é nula devido ao bloqueio do enrolamento Δ do transformador T_1.

$$\dot{I}_{a_{0_{G_1}}} = 0$$

As correntes de seqüência positiva e negativa foram obtidas desconsiderando a rotação de 30^0 do transformador T_1. Introduzindo a rotação angular devido a ligação do transformador T_1, as correntes ficam:

$$\dot{I}'_{a_{1_{G_1}}} = \dot{I}_{a_{1_{G_1}}} \underline{/\,30^0} = 0,8448 \underline{/\,30^0} pu$$

$$\dot{I}'_{a_{2_{G_1}}} = \dot{I}_{a_{2_{G_1}}} \underline{/\,-30^0} = 0,8481 \underline{/\,-30^0} pu$$

$$\dot{I}'_{a_{0_{G_1}}} = 0$$

Aplicando a expressão matricial 2.9.1, obtém-se:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{a_{G_1}} \\ \dot{I}_{b_{G_1}} \\ \dot{I}_{c_{G_1}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0.8448 \underline{/\,30^0} \\ 0.8481 \underline{/\,-30^0} \end{bmatrix}$$

$$\dot{I}_{a_{G_1}} = 1,4661pu$$

$$\dot{I}_{b_{G_1}} = 0$$

$$\dot{I}_{c_{G_1}} = 1,4661 \underline{/\,180^0} pu$$

A corrente I_{base} no nível de tensão do gerador síncrono G_1 é:

$$I_{base} = \frac{S_{base}}{\sqrt{3}V_{base}} = \frac{30M}{\sqrt{3}.13,8k} = 1255,1A$$

Assim

$$\dot{I}_{a_{G_1}} = 1840,1A$$

$$\dot{I}_{b_{G_1}} = 0$$

$$\dot{I}_{c_{G_1}} = 1840,1 \angle 180^0 A$$

e) Calcular as correntes verdadeiras na linha de transmissão "bc", correspondente ao trecho do ponto de defeito a barra "c".

Estas correntes podem ser obtidas aplicando-se a Primeira Lei de Kirchhoff na figura 7.10.14.

As correntes nas fases "b" e "c" são as mesmas, isto é:

$$\dot{I}'_{b_{(bc)}} = \dot{I}_{b_{(bc)}} = 72,16 \angle 0,272^0 A$$

$$\dot{I}'_{c_{(bc)}} = \dot{I}_{b_{(bc)}} = 72,16 \angle -0,272^0 A$$

Já a corrente na fase "a" é diferente, e obtida por:

$$\dot{I}_{a_{(bc)}} = \dot{I}_a + \dot{I}'_{a_{(bc)}}$$

$$\dot{I}'_{a_{(bc)}} = \dot{I}_{a_{(bc)}} - \dot{I}_a = 377,01 - 669,41$$

$$\dot{I}'_{a_{(bc)}} = -292.4 = 292,4 \angle 180^0 A$$

***f)* Calcular a corrente que sobe pelo terra do transformador T_1.**

A corrente de seqüência zero é representada por $\dot{I}_{a0_{T_1}}$, que está indicada na figura 7.10.9.

$$\dot{I}_{a0_{T_1}} = \dot{I}_{a0_{bc}} = 1,4475pu$$

A corrente verdadeira é:

$$\dot{I}_{N_{(T_1)}} = 3\dot{I}_{a0_{T_1}} = 3 \,.\, 1,4475 = 4,3425pu$$

$$\dot{I}_{N_{(T_1)}} = 4,3425 I_{base} = 4,3425 \,.\, 120,05$$

$$\dot{I}_{N_{(T_1)}} = 521,317A$$

g) Calcular a corrente que sobe pelo terra do transformador T_2 pelo lado da AT.

Esta corrente é o complemento da corrente que sobe pelo terra do transformador T_1, isto é:

$$\dot{I}_{a\ (flui\ do\ sistema\ a\ terra)} = \dot{I}_{N_{(T_1)}} + \dot{I}_{N_{(T_2)}}$$

$$669.41 = 521.317 + \dot{I}_{N_{(T_2)}}$$

$$\dot{I}_{N_{(T_2)}} = 148.093A$$

h) Calcular a corrente que sobe pelo terra do gerador síncrono G_2.

Esta corrente é:

$$\dot{I}_{N_{(G_2)}} = 3\dot{I}_{a_{0_{G_2}}}$$

A corrente $\dot{I}_{a_{0_{G_2}}}$ está indicada na figura 7.10.9 e 7.10.10. Pela figura 7.10.10, tem-se:

$$\dot{I}_{a_{0_{G_2}}} = \dot{I}_{a_0} - \dot{I}_{a_{0_{bc}}}$$

$$\dot{I}_{a_{0_{G_2}}} = 1.8587 - 1,4475 = 0,4112pu$$

$$\dot{I}_{N_{(G_2)}} = 3.0,4112 = 1,2336pu$$

Multiplicando-se pelo I_{base} correspondente ao nível do tensão do gerador síncrono G_2, tem-se:

$$I_{base_{G_2}} = \frac{S_{base}}{\sqrt{3}V_{base_{G_2}}} = \frac{30M}{\sqrt{3}.18,82k} = 920,32A$$

$$\dot{I}_{N_{(G_2)}} = 1,2336.920,32 = 1135,31A$$

Esta é a mesma corrente que desce pelo terra do transformador T_2.

i) Calcular as correntes verdadeiras de curto-circuito que fluem do motor síncrono.

As correntes de seqüência relativas ao motor síncrono estão indicadas nas figuras 7.10.9 e 7.10.10.

$$\dot{I}_{a_{1_M}} = \frac{j0,372}{j0,372 + j0,579}(\dot{I}_{a_1} - \dot{I}_{a_{1_{bc}}}) = \frac{j0,372}{j0,372 + j0,579}(1,8587 - 0,8448)$$

$$\dot{I}_{a_{1_M}} = 0,3966pu \quad (sem\ a\ rotacão\ de\ 30^0\ do\ transformador\ T_3)$$

$$\dot{I}_{a_{1_M}} = 0,3966 \underline{/\ 30^0} pu$$

$$\dot{I}_{a_{2_M}} = \frac{j0,441}{j0,441 + j0,699}(\dot{I}_{a_2} - \dot{I}_{a_{2bc}}) = \frac{j0,441}{j0,441 + j0,699}(1,8587 - 0,8481)$$

$$\dot{I}_{a_{2_M}} = 0,3909pu \quad (sem\ a\ rotacão\ de\ -30^0\ do\ transformador\ T_3)$$

$$\dot{I}_{a_{2_M}} = 0,3909 \underline{/ -30^0} pu$$

$$\dot{I}_{a_{0_M}} = 0$$

Substituindo as correntes de seqüência na expressão matricial 2.9.1

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{a_M} \\ \dot{I}_{b_M} \\ \dot{I}_{c_M} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0,3966 \underline{/30^0} \\ 0,3909 \underline{/ -30^0} \end{bmatrix}$$

$$\dot{I}_{a_M} = 0,6820pu$$

$$\dot{I}_{b_M} = 0$$

$$\dot{I}_{c_M} = 0,6820 \underline{/180^0} pu$$

$$I_{base_M} = \frac{S_{base}}{\sqrt{3}V_{base_M}} = \frac{30M}{\sqrt{3}.13,8k} = 1255,1A$$

$$\dot{I}_{a_M} = 855,98A$$

$$\dot{I}_{b_M} = 0$$

$$\dot{I}_{c_M} = 855,98\underline{/180^0}A$$

j) Calcular as correntes verdadeiras que passam pela linha de transmissão da barra "e" para a barra "c". As correntes de seqüência, em pu. são as mesmas que passam pelo gerador síncrono G_2 e estão indicadas na figura 7.10.9 e 7.10.10.

$$\dot{I}_{a_{1_{G_2}}} = \dot{I}_{a_1} - \dot{I}_{a_{1bc}} - \dot{I}_{a_{1_M}}$$

$$\dot{I}_{a_{1_{G_2}}} = 1,8587 - 0,8448 - 0,3966 = 0,6173pu$$

$$\dot{I}_{a_{2_{G_2}}} = \dot{I}_{a_2} - \dot{I}_{a_{2bc}} - \dot{I}_{a_{2_M}}$$

$$\dot{I}_{a_{2_{G_2}}} = 1,8587 - 0,8481 - 0,3909 = 0,6197pu$$

$$\dot{I}_{a_{0_{G_2}}} = 0,4112pu \quad (já\ calculado\ no\ item\ h)$$

Aplicando a expressão matricial 2.9.1, tem-se:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{a_{(trecho\ ec)}} \\ \dot{I}_{b_{(trecho\ ec)}} \\ \dot{I}_{c_{(trecho\ ec)}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,4112 \\ 0,6173 \\ 0,6197 \end{bmatrix}$$

$$\dot{I}_{a_{(trecho\ ec)}} = 1,6482pu = 197,873A$$

$$\dot{I}_{b_{(trecho\ ec)}} = 0,2073 \underline{/180^0} pu = 24,89 \underline{/180^0} A$$

$$\dot{I}_{c_{(trecho\ ec)}} = 0,2073 \ \underline{/-180^0} pu = 24,89 \ \underline{/-180^0} A$$

k) Calcular as correntes verdadeiras nas fases do gerador síncrono G_2.

As correntes em pu são as mesmas do trecho "ec" da linha de transmissão, no entanto, as correntes bases são diferentes.

$$\dot{I}_{a_{G_2}} = 1,6482 \,.\, 920,32 = 1516,87A$$

$$\dot{I}_{b_{G_2}} = 0.2073 \underline{/180^0} \,.\, 920,32 = 190,78 \underline{/180^0} A$$

$$\dot{I}_{c_{G_2}} == 0.2073 \ \underline{/-180^0} \,.\, 920,32 = 190,78 \ \underline{/-180^0} A$$

l) Fazer o diagrama trifilar com as correntes em todos os trechos.

O diagrama trifilar apresentando todas as correntes está na figura 7.10.15.

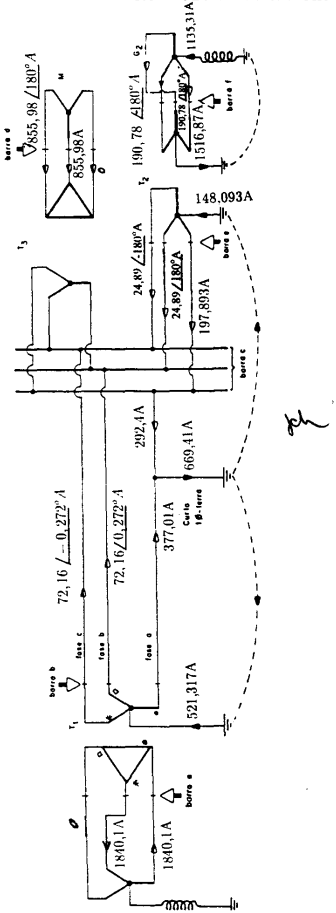


Figura 7.10.15: Diagrama Trifilar do Exemplo 7.10.2

7.11 Impedância no Ponto de Curto-Circuito

Até o momento considerou-se curto-circuitos sólidos, isto é, sem impedância no local de defeito.

Na realidade, os curtos ocorrem com a presença da impedância $\dot{Z}_d$ no local do defeito.

Desprezar a impedância $\dot{Z}_d$ equivale a obter correntes maiores que as reais, o que, felizmente, está a favor da segurança, porque os equipamentos elétricos ficam melhor dimensionados. No local do defeito, a impedância $\dot{Z}_d$ pode ser formada pelos elementos a seguir:

- resistência do arco elétrico entre o condutor e a terra, ou entre dois condutores.
- resistência de contato devido a oxidação no local.
- resistência da camada mais superficial do solo.
- resistência de terra no local.
- resistência devido a qualquer outra situação.

A impedância $\dot{Z}_d$ no local do defeito pode ser facilmente incorporada aos modelos de seqüência positiva, negativa e zero. Esta facilidade é obtida considerando-se que no sistema original fica incorporada (adicionada) uma pequena linha imaginária com impedância $\dot{Z}_d$ devidamente acomodada em cada fase, originando uma barra fictícia nos seus terminais. Nesta barra fictícia ocorrerão os curto-circuitos. A seguir será feita uma análise para cada tipo de curto-circuito.

a) Falta trifásica (3ϕ)

A impedância do defeito ($\dot{Z}_d$), ocorre entre os três condutores, formando uma conexão em **Y**, de acordo com a figura 7.11.1.

O defeito equivale à ocorrência de um curto-circuito 3ϕ na barra fictícia, portanto basta incorporar a impedância $\dot{Z}_d$ no circuito equivalente de Thévenin de seqüência positiva. Ver figura 7.11.2

b) Falta 1ϕ-Terra

É o caso da impedância de defeito $\dot{Z}_d$. entre o condutor e a terra. Ver figura 7.11.3.

Há duas maneiras de resolver o presente problema:

<u>Primeira Maneira:</u>

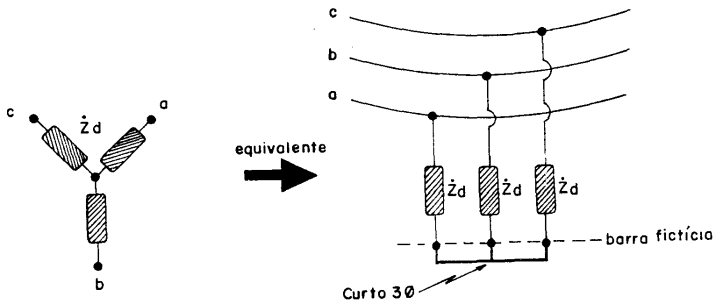


Figura 7.11.1: Impedância de Defeito no Curto-Circuito 3ϕ

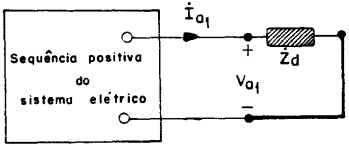


Figura 7.11.2: Impedância de Defeito Incorporada ao Modelo de Seqüência Positiva do Sistema Elétrico

Usando o primeiro esquema da figura 7.11.3, pode-se supor que a impedância $\dot{Z}_d$ foi deslocada e inserida no neutro do gerador ou transformador. Assim, somente a seqüência zero veria esta impedância, que no modelo de seqüência zero aparece com valor $3\dot{Z}_d$.

Segunda Maneira:

Usando a barra fictícia, como mostra o segundo esquema da figura 7.11.3.

Levando o sistema até a barra fictícia, a impedância do defeito $\dot{Z}_d$ é inserida no modelo de seqüência positiva. negativa e zero. Como no curto 1ϕ-terra, os três modelos são ligados em série e a impedância aparece com o valor $3\dot{Z}_d$. Ver figura 7.11.4.

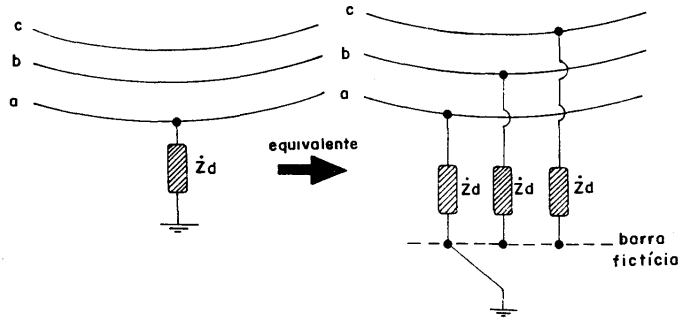


Figura 7.11.3: Falta 1ϕ-Terra com Impedância de Defeito

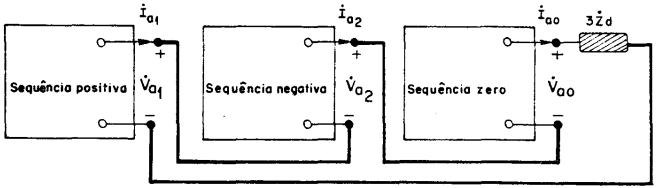


Figura 7.11.4: Impedância do Defeito no Curto 1ϕ-Terra

c) Falta 2ϕ

Falta 2ϕ com a impedância de defeito $\dot{Z}_d$ conectada entre as duas fases em curto. A figura 7.11.5 mostra a impedância de defeito juntamente com a sua linha imaginária.

Levando o sistema equivalente no ponto de defeito até a barra fictícia, a impedância $\frac{\dot{Z}_d}{2}$ será inserida no modelo de seqüência positiva e também no modelo de seqüência negativa.

No curto-circuito 2ϕ os dois modelos de seqüência são conectados em paralelo. No caso particular, no entanto, ficam em série porque a seqüência zero não tem influência devido ao fato de o defeito não envolver a Terra. Assim, na conexão dos modelos, as duas impedâncias $\frac{\dot{Z}_d}{2}$ somadas darão apenas $\dot{Z}_d$, como mostra a figura 7.11.6.

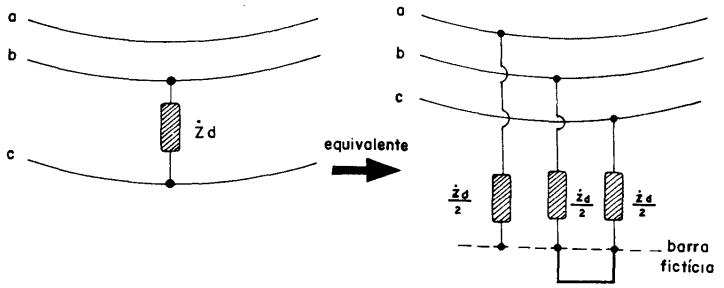


Figura 7.11.5: Impedância de Defeito no Curto 2ϕ

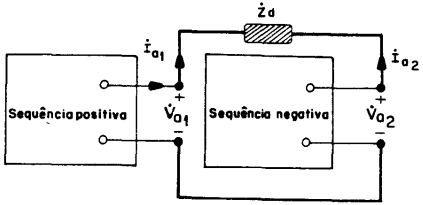


Figura 7.11.6: Impedância de Defeito no Modelo de Seqüência no Curto-Circuito 2ϕ

d) Falta 2ϕ-Terra, com impedância de defeito à terra

Para este defeito é feita a hipótese de que a impedância de defeito $\dot{Z}_d$ é conectada como mostra o esquema da figura 7.11.7.

Isto é, as fases "b" e "c" estão em curto sólido entre si, mas o curto para a terra é feito através da impedância de defeito $\dot{Z}_d$. Pode-se considerar que a impedância de defeito $\dot{Z}_d$, é deslocada e inserida no neutro do gerador ou transformador, ficando, conseqüentemente incorporada no modelo de seqüência zero com o valor $3\dot{Z}_d$. Como o curto-circuito é 2ϕ-terra, os modelos serão ligados em paralelo como mostra a figura 7.11.8.

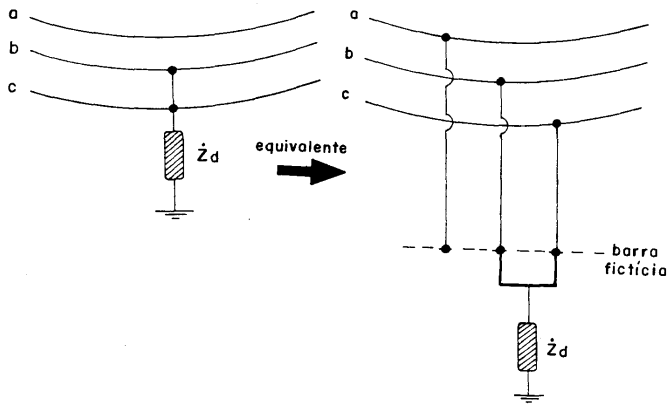


Figura 7.11.7: Impedância de Defeito no Curto-Circuito 2ϕ-terra

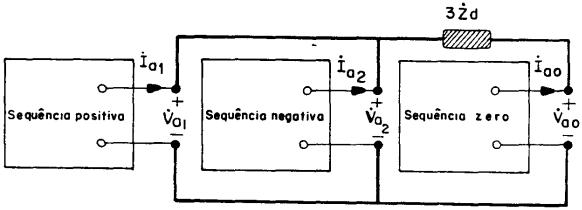


Figura 7.11.8: Modelos de Seqüência com a Inclusão da Impedância de Defeito no Curto-Circuito 2ϕ – *terra*

e) Falta 2ϕ-terra com impedância de defeito entre condutores e a terra

Neste caso, considera-se impedância de defeito entre as duas fases e também entre o local de defeito e a terra. Ver figura 7.11.9.

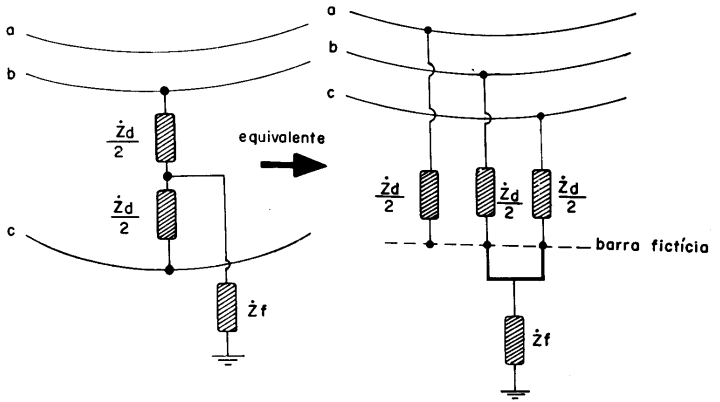


Figura 7.11.9: Impedância de Defeito entre Fases e a Terra

Levando o sistema original até a barra fictícia, tem-se a impedância $\frac{\dot{Z}_d}{2}$ inserida nos modelos de seqüência positiva, negativa e zero. Já a impedância $\dot{Z}_f$ poderá ser deslocada e colocada no neutro do gerador ou transformador, que no modelo de seqüência zero aparecerá com o valor $3\dot{Z}_f$. As conexões dos circuitos de seqüência, estão apresentadas na figura 7.11.10, com impedância de defeito indicada na figura 7.11.9.

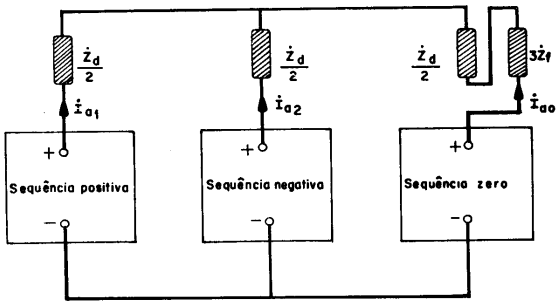


Figura 7.11.10: Conexões dos Modelos de Seqüência no Curto-Circuito 2ϕ-terra

Com as considerações feitas neste item, os curto-circuitos com impedâncias de defeito no local da falha podem ser facilmente calculados, obtendo-se valores mais realistas.

7.12 Resistência do Arco Elétrico

No local do curto-circuito sempre há a presença do arco elétrico. A corrente de curto-circuito, devido ao aquecimento, propicia a ionização do ar possibilitando o aparecimento do arco elétrico. Mesmo se o condutor se afasta do solo, o arco elétrico mantém a continuidade do curto-circuito. O arco elétrico funciona como um verdadeiro maçarico, queimando, fundindo, carbonizando os materiais alcançados pelo arco, propiciando destruição e incêndio. Um exemplo de arco elétrico é o curto-circuito 1ϕ-terra, apresentado na figura 7.12.1.

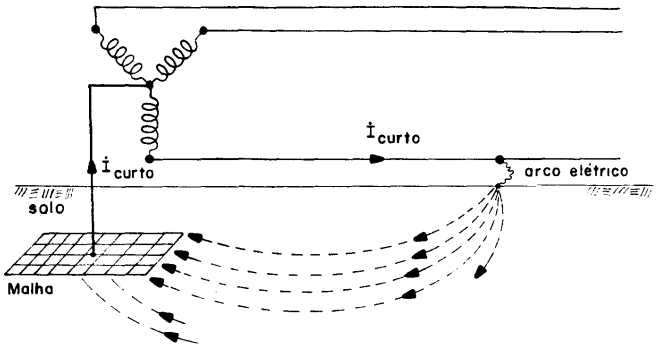


Figura 7.12.1: Arco Elétrico no Curto-Circuito 1ϕ-terra

O efeito do arco elétrico não é mais drástico porque, devido à formação de bolhas de material fundente, ao ar ionizado e à ação das forças eletromagnéticas, o arco tem tendência a se mover, dissipando e distribuindo o seu efeito.

O arco elétrico é praticamente resistivo e o valor de sua resistência poderá ser incorporada aos modelos de seqüência de acordo com as recomendações do item 7.11.

A resistência do arco elétrico pode ser calculada pela fórmula de Warrington indicada na expressão 7.12.1.

$$R_{arco\ elétrico} = \frac{28707 \cdot L}{I^{1.4}} \quad [\Omega] \tag{7.12.1}$$

Onde:

L → Comprimento do arco elétrico em metros

I → Corrente elétrica [A] do curto-circuito, sendo que $I \leq 1000A$

Nas redes de distribuição, quando o condutor fase cai sobre areia silicosa, o calor do arco elétrico funde a areia e, com o desligamento da rede pelo religador, o material fundido se solidifica, formando uma camada vitrificada que adere ao condutor. Esta camada vitrificada é isolante e, com a energização (religamento), o sistema volta a operar como se não existisse nenhum defeito. Esta é uma situação crítica, que abala os técnicos do setor de distribuição.

7.13 Transformador de Aterramento

Muitos sistemas de energia elétrica operam totalmente isolados da terra ou aterrados através de uma alta impedância. Apesar das vantagens que isto proporciona, há uma desvantagem marcante que é caracterizada pela insensibilidade aos defeitos 1ϕ-terra.

Estes defeitos 1ϕ-terra, por não caracterizarem um curto-circuito, não possibilitam a atuação da proteção. Num sistema isolado, o condutor pode cair no solo sem que a proteção atue, e o defeito só será percebido quando outro defeito à terra ocorrer em algum lugar do sistema.

Para usufruir das vantagens do sistema isolado e aproveitar também a vantagem principal do sistema aterrado, isto é, a alta sensibilidade aos defeitos 1ϕ-terra, há necessidade do uso de transformador de aterramento.

O transformador de aterramento é um transformador que opera a vazio e que tem as seguintes características:

- tem impedância infinita na operação normal do sistema, mantendo, portanto, a característica de sistema isolado.
- tem impedância muito baixa nos defeitos que envolvem a terra, isto é, usufrui da característica do sistema aterrado.

Para caracterizar com mais profundidade estes fundamentos, serão analisados, a seguir, dois tipos de transformador de aterramento.

a) Transformador de Aterramento $\frac{1}{2}$-Y-$\triangle$

Este é um transformador **Y**-$\triangle$ comum, conectado como indica a figura 7.13.1.

O enrolamento $\triangle$ está operando a vazio, portanto a corrente que passa pelo enrolamento em **Y** é a corrente de magnetização. Esta corrente de magnetização é pequena, com valor suficiente apenas para induzir uma tensão idêntica a da rede.

Portanto, para a seqüência normal do sistema, isto é, seqüência positiva, o trans-

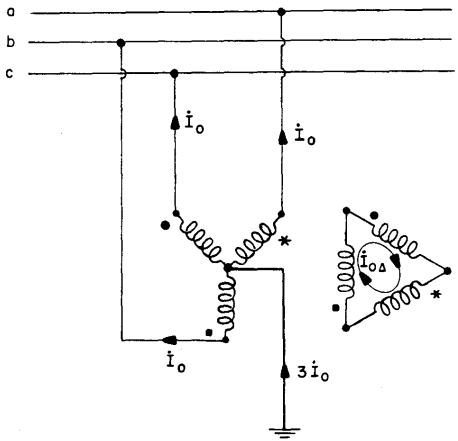


Figura 7.13.1: Transformador de Aterramento $\underline{\underline{Y}}$- Δ

formador tem uma impedância muito alta (infinita). A seqüência negativa é também equilibrada, e segue a mesma análise da seqüência positiva.

Quando ocorre um defeito 1ϕ-terra no sistema elétrico, a corrente de seqüência zero retorna pelo solo e sobe pelo terra da ligação em **Y**. O reflexo desta corrente fica perfeitamente sintonizado com o rodopio de corrente dentro do Δ. Ver figura 7.13.1.

Portanto, no instante do defeito 1ϕ-terra, o transformador aterra o sistema, advindo daí o nome bem apropriado de transformador de aterramento.

O sistema fica aterrado através da impedância de seqüência zero do transformador **Y**-Δ. O circuito equivalente de seqüência zero é apresentado na figura 7.13.2.

b) Transformador de Aterramento em Zig-Zag

É um transformador comum de relação 1 : 1, conectado como autotransformador. Ver figura 7.13.3.

As seqüências positiva e negativa são bloqueadas pelo autotransformador ligado em zig-zag.



Figura 7.13.2: Circuito Equivalente da Seqüência Zero do Transformador de Aterramento

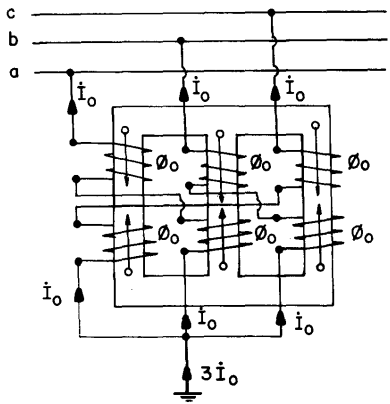


Figura 7.13.3: Transformador de Aterramento em Zig-Zag

No defeito 1ϕ-terra, as correntes de seqüência zero estão em fase e sobem pelo aterramento da ligação em **Y**. Como as bobinas do autotransformador estão conectadas em zig-zag, as correntes indicadas na figura 7.13.3 produzem fluxos magnéticos que são contra-balanceados com fluxo magnético idêntico mas de sentido contrário.

Portanto, em cada perna do transformador, os fluxos se anulam, possibilitando a passagem da corrente da seqüência zero.

Assim, este transformador aterra o sistema isolado através de uma impedância de seqüência zero, que é muito pequena. O circuito equivalente deste transformador é o mesmo da figura 7.13.2.

A ligação apresentada na figura 7.13.3 pode ser representada esquematicamente pela figura 7.13.4.

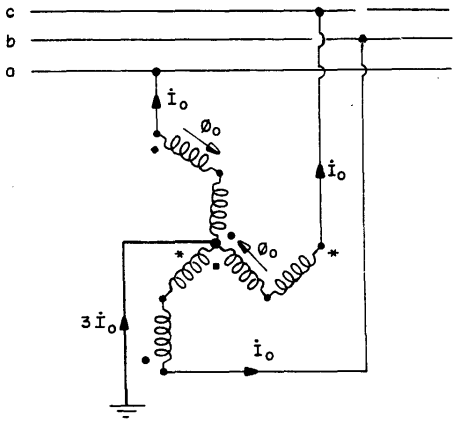


Figura 7.13.4: Representação do Transformador de Aterramento em Zig-Zag

Observe-se que as bobinas paralelas são as bobinas acopladas na mesma perna do núcleo do transformador da figura 7.13.3. No defeito 1ϕ-terra os seus fluxos são contrários, aterrando instantaneamente o sistema elétrico.

Portanto, o sistema elétrico isolado, pode usufruir da característica do sistema aterrado, desde que seja usado um transformador apenas para este fim.

7.14 Filtro de Corrente de Seqüência Zero

Os filtros de corrente de seqüência zero são utilizados em relés de sobrecorrentes para proteção de curto-circuitos que envolvem a terra ($2\phi - t$ e $1\phi - t$), ou para polarizar, através da corrente, relés direcionais de terra (neutro).

Há vários filtros (sensores) de corrente de seqüência zero. Algumas alternativas serão apresentadas a seguir.

a) Filtro de corrente de seqüência zero usando 3 TC's em paralelo

A figura 7.14.1, mostra 3 TC's idênticos em paralelo.

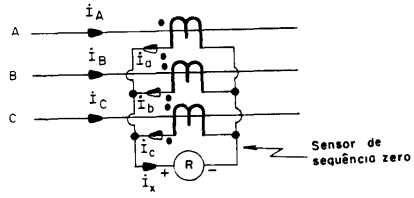


Figura 7.14.1: 3 TC's em Paralelo

Usando a Primeira Lei de Kirchhoff, tem-se

$$\dot{I}_x = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c \tag{7.14.1}$$

Usando a expressão 2.9.1, isto é:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{a_0} \\ \dot{I}_{a_1} \\ \dot{I}_{a_2} \end{bmatrix}$$

$$\dot{I}_a = \dot{I}_{a_0} + \dot{I}_{a_1} + \dot{I}_{a_2}$$

$$\dot{I}_b = \dot{I}_{a_0} + \dot{a}^2\dot{I}_{a_1} + \dot{a}\dot{I}_{a_2}$$

$$\dot{I}_c = \dot{I}_{a_0} + \dot{a}\dot{I}_{a_1} + \dot{a}^2\dot{I}_{a_2}$$

Substituindo as correntes $\dot{I}_a$, $\dot{I}_b$ e $\dot{I}_c$ na expressão 7.14.1, tem-se

$$\dot{I}_x = \dot{I}_{a_0} + \dot{I}_{a_1} + \dot{I}_{a_2} + \dot{I}_{a_0} + \dot{a}^2\dot{I}_{a_1} + \dot{a}\dot{I}_{a_2} + \dot{I}_{a_0} + \dot{a}\dot{I}_{a_1} + \dot{a}^2\dot{I}_{a_2}$$

$$\dot{I}_x = 3\dot{I}_{a_0} + \dot{I}_{a_1}(1 + \dot{a}^2 + \dot{a}) + \dot{I}_{a_2}(1 + \dot{a} + \dot{a}^2)$$

como

$$1 + \dot{a} + \dot{a}^2 = 0$$

$$\dot{I}_x = 3\dot{I}_{ao} \tag{7.14.2}$$

Conclusão

O relé conectado a 3 TC's em paralelo, verá apenas as correntes de seqüência zero provenientes do circuito, isto é, o ramo do circuito do relé é um sensor de terra ou do fio neutro.

b) Filtro de corrente de seqüência zero usando o terra da ligação $\underline{\underline{Y}}$

Os geradores, motores síncronos ou transformadores, cuja ligação é $\underline{\underline{Y}}$, têm a característica de ter o sensor de seqüência zero na ligação do ponto central do Y com o aterramento. Figura 7.14.2.

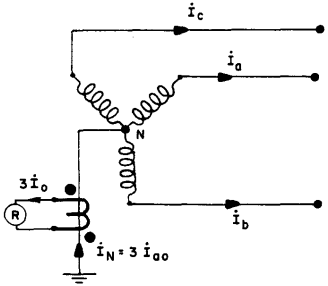


Figura 7.14.2: Filtro de Seqüência Zero

c) Filtro de corrente de seqüência zero no enrolamento $\triangle$ sem carga

Muitos transformadores de 3 enrolamentos utilizam o enrolamento terciário em $\triangle$ apenas para ter disponível o sensor de seqüência zero. Ver figura 7.14.3.

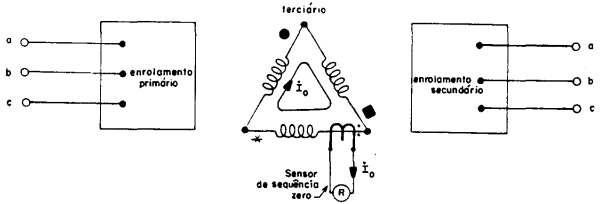


Figura 7.14.3: Enrolamento Δ como Sensor de Seqüência Zero

Se o enrolamento terciário em Δ está operando a vazio, a única corrente que pode circular pelas bobinas é a corrente de seqüência zero. Portanto, pode-se utilizar esta corrente para sensibilizar o relé de neutro, ou para examinar o perfil da corrente em um registrador gráfico, etc.

7.15 Filtro de Tensão de Seqüência Zero Usando o Terciário do TP em Delta Aberto

A tensão de seqüência zero é obtida através de um transformador de potencial (TP) com 3 enrolamentos, sendo o terciário em Δ aberto. Mostra-se na figura 7.15.1, apenas o enrolamento terciário em delta aberto.

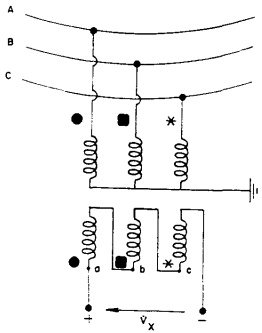


Figura 7.15.1: TP com Delta Aberto

$$\dot{V}_x = \dot{V}_a + \dot{V}_b + \dot{V}_c \tag{7.15.1}$$

Utilizando a expressão matricial, tem-se

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_a \\ \dot{V}_b \\ \dot{V}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_{a_0} \\ \dot{V}_{a_1} \\ \dot{V}_{a_2} \end{bmatrix}$$

Substituindo-se $\dot{V}_a$, $\dot{V}_b$ e $\dot{V}_c$ na expressão 7.15.1, tem-se

$$\dot{V}_x = 3\dot{V}_{a_0} \tag{7.15.2}$$

Esta tensão $3\dot{V}_{a_0}$ é usada principalmente para polarizar relés direcionais de neutro.

7.16 Exercício Proposto

No diagrama unifilar da figura 7.16.1 calcular todas as correntes para um curto-circuito $1\phi - terra$ no meio da linha de transmissão. O sistema esta operando a vazio com tensão igual a tensão nominal do gerador síncrono.

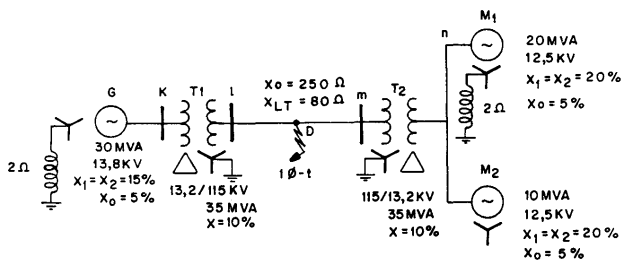


Figura 7.16.1: Diagrama Unifilar

A solucão completa. isto é, a resposta do exercício proposto está apresentada na figura 7.16.2.

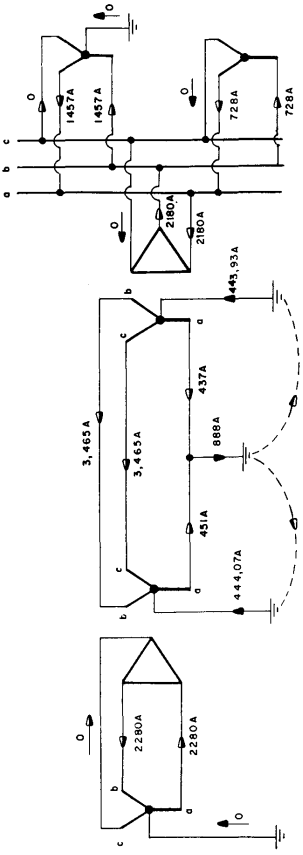


Figura 7.16.2: Solucão Completa

Capítulo 8

Curto-Circuito em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica

8.1 Introdução

O sistema de distribuição de energia elétrica forma uma verdadeira árvore para poder entregar energia a cada consumidor.

O sistema mais simples, mais barato e menos eficiente é, sem dúvida, o sistema radial. Neste sistema a energia elétrica flui num só sentido, isto é, da fonte para o consumidor.

O sistema mais sofisticado é o anel, cuja característica é suprir o consumidor com mais de uma alternativa, de modo a manter a continuidade de serviços.

Os curto-circuitos no sistema em anel e radial são calculados pelas técnicas apresentadas nos capítulos anteriores.

O sistema radial apresenta características específicas, sendo possível deduzir expressões próprias, válidas somente para este sistema. Neste caso, o cálculo da corrente de curto-circuito é simples, bastando para tanto, obter-se o circuito equivalente de Thévenin, com a impedância acumulada desde a geração até o ponto de defeito.

8.2 Sistema de Distribuição radial Simples

É o sistema cujo alimentador é constituído por três fios. A corrente de curto-circuito $1\phi - terra$ tem que retornar pela terra, exatamente como ocorre na figura 7.12.1. Esta corrente de curto-circuito é pequena, principalmente no final do alimentador, devido à resistência de contato. Isto é um problema que preocupa os técnicos de distribuição, pois é baixa a sensibilidade da proteção à corrente de curto-circuito. Este problema também ocorre quando o cabo alimentador cai em solo que contém areia silicosa. Como citado no item 7.12, forma-se uma camada isolante vitrificada no cabo. Com o religamento, o sistema é restabelecido, e a proteção não atua, devido à camada isolante da vitrificação. O sistema é restabelecido com o cabo no chão, criando uma situação de risco em termos de segurança.

8.3 Sistema de Distribuição Radial Multi-Aterrado

Para dar maior sensibilidade à proteção de neutro, adota-se o sistema de distribuição multi-aterrado. Este sistema é constituído de quatro fios, sendo três fases e um cabo neutro multi-aterrado. O quarto fio acompanha a rede de distribuição desde a subestação. Ver figura 8.3.1.

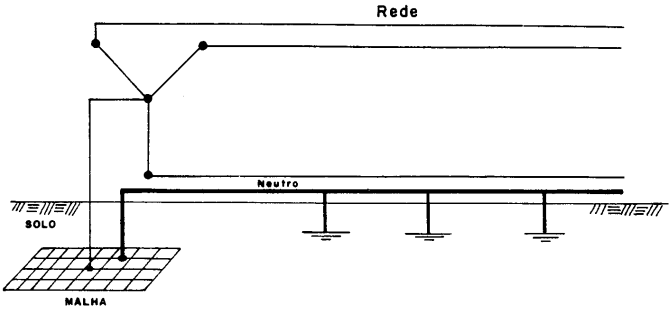


Figura 8.3.1: Sistema de Distribuição Multi-Aterrado

A corrente de curto-circuito $1\phi - terra$ tem vários caminhos de retorno, diminuindo a impedância de oposição ao curto. Deste modo, aumenta-se a sensiblidade da proteção, principalmente nos casos mais problemáticos.

8.4 Curto-Circuito 3ϕ no Sistema Radial

O objetivo é apenas obter o módulo da corrente de curto-circuito. A partir do ponto de curto-circuito, efetua-se o equivalente de Thévenin de todo o sistema elétrico. As impedâncias de todo o sistema será a impedância acumulada, conhecida como impedância de Thévenin.

Como as correntes de curto-circuito 3ϕ são balanceadas, somente o modelo de seqüência positiva é considerado. Ver figura 8.4.1.

Onde: $\dot{Z}_1 \rightarrow$ impedância de seqüência positiva acumulada desde o gerador, até o ponto de defeito considerado, ou seja, é a impedância de Thévenin de seqüência positiva vista pelo ponto de defeito.

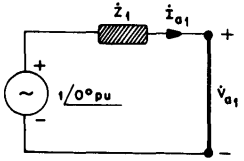


Figura 8.4.1: Circuito Equivalente no Curto-Circuito 3ϕ

$$\dot{I}_{a_1} = \frac{1}{\dot{Z}_1}$$

Utilizando a expressão 2.9.1, isto é:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{a_0} \\ \dot{I}_{a_1} \\ \dot{I}_{a_2} \end{bmatrix} \tag{8.4.1}$$

Assim

$$\dot{I}_a = \dot{I}_{a_0} + \dot{I}_{a_1} + \dot{I}_{a_2}$$

como

$$\dot{I}_{a_0} = 0$$

$$\dot{I}_{a_2} = 0$$

tem-se

$$\dot{I}_a = \dot{I}_{a_1} = \frac{1}{\dot{Z}_1}$$

Em módulo

$$I_a = \frac{1}{|\dot{Z}_1|}[pu]$$

Portanto, a corrente em módulo de qualquer fase é:

$$I_{cc3\phi} = \frac{1}{|\dot{Z}_1|} I_{base} \tag{8.4.2}$$

8.5 Curto-Circuito 2ϕ no Sistema Radial

O Sistema de Distribuição geralmente está longe do gerador. Pode-se, então, considerar que a impedância de seqüência positiva $\dot{Z}_1$ é igual à impedância de seqüência negativa $\dot{Z}_2$. Assim, para o curto-circuito 2ϕ, os modelos são conectados em paralelo. Ver figura 8.5.1.

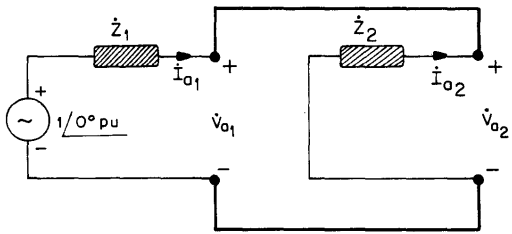


Figura 8.5.1: Modelos em Paralelo no Curto-Circuito 2ϕ

$$\dot{Z}_1 = \dot{Z}_2$$

$$\dot{I}_{a_1} = \frac{1}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2} = \frac{1}{2\dot{Z}_1} \rightarrow \dot{I}_{a_1} = \frac{1}{2\dot{Z}_1}$$

$$\dot{I}_{a_2} = -\dot{I}_{a_1}$$

Pela matriz transformação 2.9.1, tem-se

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{a_0} \\ \dot{I}_{a_1} \\ \dot{I}_{a_2} \end{bmatrix} \quad \therefore \quad \begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \dot{a}^2 & \dot{a} \\ 1 & \dot{a} & \dot{a}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{I}_{a_1} \\ -\dot{I}_{a_1} \end{bmatrix}$$

$$\dot{I}_a = 0$$

$$\dot{I}_b = 1.0 + \dot{a}^2\dot{I}_{a_1} - \dot{a}\dot{I}_{a_1} \quad \therefore \quad \dot{I}_b = \dot{I}_{a_1}(\dot{a}^2 - \dot{a}) \tag{8.5.1}$$

Pelo Apêndice C, tem-se que

$$\dot{a}^2 - \dot{a} = \sqrt{3} \angle -90^0$$

$$\dot{I}_b = \dot{I}_{a_1} \sqrt{3} \angle -90^0$$

$$\dot{I}_b = \frac{\sqrt{3}}{2\dot{Z}_1} \angle -90^0$$

Obtendo-se apenas o módulo, tem-se

$$I_b = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{|\dot{Z}_1|}$$

Não há necessidade de especificar a fase em curto-circuito. Comparando com a expressão 8.4.2, chega-se à expressão 8.5.2.

$$I_{cc2\phi} = \frac{\sqrt{3}}{2} I_{cc3\phi} = 0,866 I_{cc3\phi} \tag{8.5.2}$$

8.6 Curto-Circuito $1\phi - terra$ no Sistema Radial

Neste caso, os modelos são conectados em série. Ver figura 8.6.1.

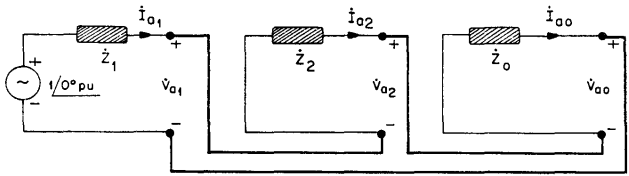


Figura 8.6.1: Modelos em Série no Curto-Circuito $1\phi - terra$

onde:

$\dot{Z}_0$ → impedância da seqüência zero, acumulada até o ponto de defeito.

$$\dot{Z}_1 = \dot{Z}_2$$

$$\dot{I}_{a_1} = \dot{I}_{a_0} = \dot{I}_{a_2} = \frac{1}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2 + \dot{Z}_0} = \frac{1}{2\dot{Z}_1 + \dot{Z}_0}$$

Pelo Teorema de Fortescue, tem-se

$$\dot{I}_a = \dot{I}_{a_0} + \dot{I}_{a_1} + \dot{I}_{a_2}$$

$$\dot{I}_a = 3\dot{I}_{a_1} \quad \therefore \quad \dot{I}_a = \frac{3}{2\dot{Z}_1 + \dot{Z}_0}$$

Sem especificar a fase. o módulo da corrente de curto-circuito $1\phi - terra$ é:

$$I_{cc1\phi-terra} = \frac{3}{|2\dot{Z}_1 + \dot{Z}_0|} \cdot I_{base} \tag{8.6.1}$$

8.7 Curto-Circuito $1\phi - terra$ Mínimo no Sistema Radial

Devido ao comentado no item 7.12 e também à presença de uma impedância no local do defeito, a corrente de curto-circuito é pequena, produzindo pouca sensibilidade na operação da proteção. Uma grande preocupação dos técnicos é calcular esta corrente de curto-circuito, conhecida como corrente de curto-circuito $1\phi - terra$ mínimo.

Os modelos de cada seqüência são conectados em série com a impedância de defeito anexada ao circuito de seqüência zero. Ver figura 8.7.1.

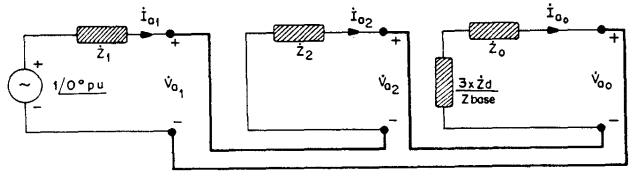


Figura 8.7.1: Modelos em Série no Curto-Circuito $1\phi - terra$ mínimo

O valor da corrente em módulo é o da expressão 8.7.1.

$$I_{cc1\phi-terra\ mínimo} = \frac{3}{|2\dot{Z}_1 + \dot{Z}_0 + \frac{3\dot{Z}_d}{Z_{base}}|} \cdot I_{base} \tag{8.7.1}$$

A obtenção do valor de $\dot{Z}_d$ é um problema de difícil solução.

Uma das primeiras recomendações foi feita nos Estados Unidos, atribuindo, no local do defeito, uma resistência elétrica de $\frac{40}{3}\Omega$. Este valor foi adotado no Brasil por vários anos. Posteriormente, com o estudo das características regionais de cada empresa, valores próprios representativos foram usados.

No Brasil, por existirem solos com características de resistividades bastante distintas, as concessionárias de energia elétrica foram obrigadas a propor e usar valores próprios de impedância no local de defeito. Por exemplo, a CELESC usa o valor de $\frac{100}{3}\Omega$ para calcular o curto-circuito monofásico à terra mínimo. Mesmo assim, deve-se, ainda, regionalizar este parâmetro para a obtenção de valores mais representativos.

8.8 Correntes Assimétricas

Este assunto já foi visto no item 3.12, no entanto, aqui chama-se a atenção para o fato de que a distribuição está longe do gerador síncrono. Portanto, o efeito variação da reatância interna do gerador síncrono é desconsiderado porque a impedância acumulada até o ponto de curto-circuito é grande. Deste modo, não se considera a variação da corrente simétrica devido ao período sub-transitório e transitório.

A corrente verdadeira de curto-circuito, isto é, a assimétrica, é composta da corrente simétrica senoidal e da componente contínua. Ver figura 8.8.1, onde a corrente simétrica é a corrente de curto-circuito formada pela corrente alternada, ou seja, a obtida pelo cálculo das correntes de curto-circuito através das componentes simétricas.

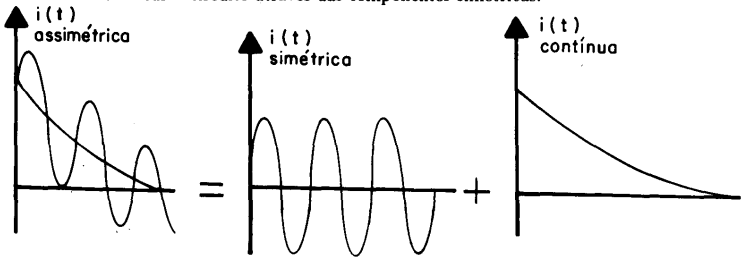


Figura 8.8.1: Corrente Assimétrica

As correntes assimétricas são necessárias para o dimensionamento dos equipamentos que interrompem as correntes de curto-circuito, tais como Disjuntor, Religador, Chave Fusível.

8.9 Fator de Assimetria

Pode-se calcular a corrente assimétrica pelo uso direto do fator de assimetria (F.A.), que é definido pela relação entre a corrente assimétrica e a corrente simétrica.

$$F.A. = \frac{I_{ASSIMÉTRICA}}{I_{SIMÉTRICA}} \tag{8.9.1}$$

O valor do F.A. é dado pela relação $\frac{X}{R}$ da corrente de curto-circuito, ou seja, do circuito na qual a corrente passa.

O valor $\frac{X}{R}$ é análogo à constante de tempo do circuito visto pela fonte de tensão de seqüência positiva. Seus valores são fornecidos pela curva de F.A. versus $\frac{X}{R}$, como indica a figura 8.9.1.

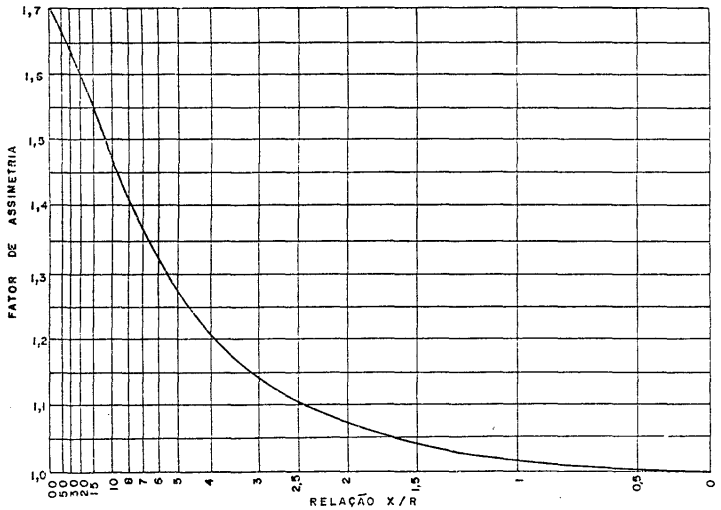


Figura 8.9.1: F.A. versus $\frac{X}{R}$

8.10 Exemplo Completo de Curto-Circuito no Sistema de Distribuição

Apenas para consolidar as técnicas apresentadas neste Capítulo, efetua-se a resolução de um alimentador de Distribuição, cujo diagrama unifilar é o da figura 8.10.1.

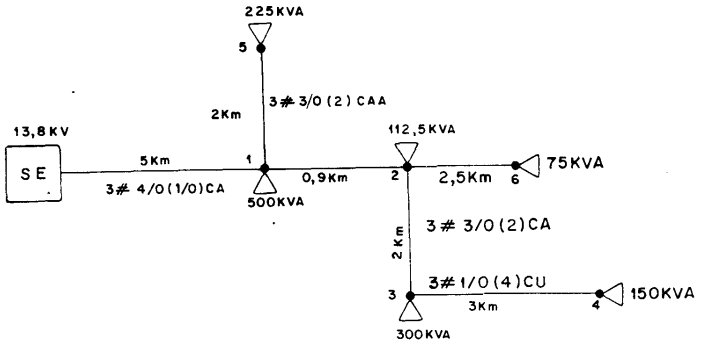


Figura 8.10.1: Diagrama Unifilar do Alimentador

Os trechos dos alimentadores são com bitolas e materiais diferentes, apenas para dar maior diversidade no procedimento de cálculo. A impedância equivalente do sistema elétrico até o ponto da subestação é de:

$$\left.\begin{array}{l}\dot{Z}_1 = \dot{Z}_2 = 0,3 + j0,8 \ \ [pu] \\ \dot{Z}_0 = 0,8 + j1,2 \ \ [pu]\end{array}\right\} \ BASE \ \left\{\begin{array}{l} V_{base} = 13,8kV \\ S_{base} = 100MVA\end{array}\right.$$

Os parâmetros dos condutores estão nas Tabelas do Apêndice D, no final deste livro.

Para obter as correntes de curto-circuitos nos pontos enumerados, basta acumular a impedância do trecho considerado com a impedância equivalente do sistema, isto é:

$$\dot{Z}_{acumulada} = \dot{Z}_{equivalente\ da\ SE} + \sum \dot{Z}_{trechos}$$

a) Calcular as correntes de curto-circuito no ponto 1 do diagrama unifilar da figura 8.10.1

A impedância do cabo do trecho da SE até o ponto 1, é obtida na tabela do Apêndice D, usando o cabo CA.

$$\dot{Z}_{1\,cabo\,4/0} = \dot{Z}_2 = 0,297 + j0,424[\frac{\Omega}{km}]$$

$$\dot{Z}_{0\,cabo\,4/0\,(1/0)} = 0,685 + j1,323[\frac{\Omega}{km}]$$

A impedância do trecho da SE até o ponto 1 é:

$$\dot{Z}_{1_{(trecho\,SE-1)}} = \dot{Z}_{2_{trecho\,SE-1}} = (5km)(0.297 + j0,424)[\frac{\Omega}{km}]$$

$$\dot{Z}_{1_{(trecho\,SE-1)}} = \dot{Z}_{2_{trecho\,SE-1}} = 1,485 + j2,12 \quad [\Omega]$$

$$\dot{Z}_{0_{(trecho\,SE-1)}} = (5km)(0,685 + j1,323)[\frac{\Omega}{km}]$$

$$\dot{Z}_{0_{(trecho\,SE-1)}} = 3,425 + j6.615 \quad [\Omega]$$

Transformando a impedância da SE até o ponto 1 em pu, obtém-se

$$\dot{Z}_{1_{(trecho\,SE-1)}} = \dot{Z}_{2_{(trecho\,SE-1)}} = \frac{1,485 + j2,12}{Z_{base}}$$

$$Z_{base} = \frac{V_{base}^2}{S_{base}} = \frac{(13,8k)^2}{100M} = 1,9044 \quad \Omega$$

$$\dot{Z}_{1_{(trecho\,SE-1)}} = \frac{1,485 + j2.12}{1,9044} = \frac{1,485}{1,9044} + j\,\frac{2,12}{1,9044} = 0,77975 + j1,1320 \quad [pu]$$

$$\dot{Z}_{1_{(trecho\,SE-1)}} = \dot{Z}_{2_{(trecho\,SE-1)}} = 0,77975 + j1,1320 \quad [pu]$$

$$\dot{Z}_{0_{(trecho\,SE-1)}} = \frac{3,425 + j6,615}{1,9044} = 1,79845 + j3,47355 \quad [pu]$$

A corrente de curto-circuito 3ϕ no ponto 1 é dada pela expressão 8.10.1.

$$I_{cc3\phi_{ponto\,1}} = \frac{1}{\mid \dot{Z}_1\,(ponto\,1) \mid} \cdot I_{base} \qquad (8.10.1)$$

$$I_{base} = \frac{S_{base}}{\sqrt{3}V_{base}} = \frac{100M}{\sqrt{3}.13,8k} = 4183,69\,A$$

A impedância acumulada da geração até o ponto 1 é dado por:

$$\dot{Z}_{1_{ponto\,1}} = \dot{Z}_1 + \dot{Z}_{1\,(trecho\,SE-01)} = 0,3 + j0,8 + 0,77975 + j1,1320$$

$$\dot{Z}_{1_{ponto\,1}} = 1,07975 + j1,9132 \;\; [pu]$$

Aplicando a expressão 8.10.1, tem-se

$$I_{cc3\phi_{ponto\,1}} = \frac{1}{2,19689} \cdot 4183,69 = 1904,36\,A$$

$$I_{cc3\phi_{ponto\,1}} = 1904,36\,A$$

b) Calcular a corrente de curto-circuito 2ϕ no ponto 1.

$$I_{cc2\phi_{ponto\,1}} = \frac{\sqrt{3}}{2} I_{cc3\phi_{ponto\,1}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 1904,36$$

$$I_{cc2\phi_{ponto\,1}} = 1649,22\,A$$

c) Calcular a corrente de curto-circuito 1ϕ-terra no ponto 1.

A impedância de seqüência zero acumulada no ponto 1 é dada por:

$$\dot{Z}_{0_{ponto\,1}} = \dot{Z}_{0_{Sistema}} + \dot{Z}_{0_{trecho\,SE-1}}$$

$$\dot{Z}_{0_{ponto\,1}} = 0,8 + j1,2 + 1,79845 + j3,47355 = 2,59845 + j4,67355$$

Substituindo na expressão 8.6.1, tem-se

$$I_{cc1\phi-terra_{ponto\,1}} = \frac{3}{|\,2(1,07975 + j1,91320) + 2,59845 + j4,67355)\,|} \cdot 4183,69$$

$$I_{cc1\phi-terra_{ponto\,1}} = 1288,47\,A$$

d) Calcular a corrente de curto-circuito 1ϕ-terra mínimo no ponto 1.

Usando a expressão 8.7.1, obtém-se

$$I_{cc1\phi-terra_{ponto\,1}} = \frac{3}{|\,2(1,07975 + j1,91320) + 2,59845 + j4,67355 + \frac{40}{1,9044}\,|} \cdot 4183,69$$

$$I_{cc1\phi-terra_{ponto\,1}} = 462,72\,A$$

e) Calcular a corrente assimétrica no ponto 1.

$$I_{assimétrica\,(ponto\,1)} = F\,.\,A\,.\,I_{simétrica\,(ponto\,1)}$$

$$\dot{Z}_{1\,(ponto\,1)} = 1,07975 + j1,9132 \quad [pu]$$

$$\frac{X_1}{R_1} = \frac{1,9132}{1,07975} = 1,7718$$

Levando o valor acima na curva da figura 8.9.1, obtém-se

$$F.A. = 1,07$$

$$I_{assimétrica\,(ponto\,1)} = 1,07\ .\ 1904,36$$

$$I_{assimétrica\,(ponto\,1)} = 2037,66\,A$$

f) Calcular todas as correntes de curto-circuitos nos pontos enumerados do sistema.

Estes resultados estão apresentados na Tabela 8.10.1.

Ponto	$I_{cc3\phi}$ [A]	$I_{cc2\phi}$ [A]	$I_{cc1\phi-terra}$ [A]	$I_{cc1\phi-terra\,Mínimo}$ [A]
SE	4896.64	4240,61	4009.29	555,88
1	1904.36	1649,22	1288,50	462,72
2	1714.29	1484,61	1148.15	447,70
3	1379.26	1194,47	904.07	411,96
4	1058.40	916.60	682.92	365,89
5	1448,60	1254,50	964.64	421,03
6	1341.78	1162,01	881.47	409.43

Tabela 8.10.1: Solução Geral do Sistema de Distribuição

Apêndice A

Equações Básicas de Circuito Elétrico

A.1 Representação de um circuito simples

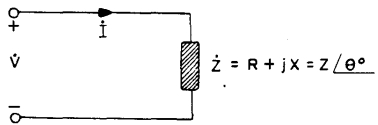


Figura A.1.1: Circuito Simples

Onde:

$\dot{Z}$ → impedância elétrica [Ω]

R → resistência elétrica [Ω]

X → reatância elétrica { *Indutiva* [Ω] / *Capacitiva* [Ω] }

θ → é o ângulo da impedância, ou ângulo de defasagem entre $\dot{V}$ e $\dot{I}$, ou ângulo do fator de potência da carga $\dot{Z}$.

$$\dot{V} = \dot{Z} \, . \, \dot{I}$$

$$\dot{S} = \dot{V} \, . \, \dot{I}^* = S \angle \theta$$

$\dot{I}^*$ → conjugado do número complexo que representa o fasor $\dot{I}$.

Uma variável com um ponto em cima, representa um fasor que é um número complexo.

$$\dot{S} = (\dot{Z} \,.\, \dot{I}) \,.\, \dot{I}^* = \dot{Z} \,.\, I^2 = (R + jX) \,.\, I^2 = R \,.\, I^2 + jX \,.\, I^2$$

$$\dot{S} = R \,.\, I^2 + j\, X \,.\, I^2 = P + jQ$$

$$P = R \,.\, I^2$$

$$Q = X \,.\, I^2$$

$$\dot{S} = \dot{V} \frac{\dot{V}^*}{\dot{Z}^*} = \frac{\dot{V}\,\dot{V}^*}{\dot{Z}^*} = \frac{V^2}{\dot{Z}^*}$$

A admitância é definida por:

$$\dot{Y} = \frac{1}{\dot{Z}} = Y \angle -\theta$$

$$\dot{Y} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R}{R^2 + X^2} - j\frac{X}{R^2 + X^2} = G - jB$$

G → condutância (Siemens)

B → susceptância (Siemens)

Y → admitância (Siemens)

A.2 Representação da Carga

Pode-se representar a carga de um barramento por uma impedância equivalente.

A.2.1 Barra 1ϕ

Uma carga ligada em uma barra 1ϕ, pode ser representada como mostra a figura A.2.1.

$$RI^2 + jXI^2 = P + jQ$$

$$R + jX = \frac{P}{I^2} + j\,\frac{Q}{I^2}$$

$$S = VI \quad \therefore \quad I = \frac{S}{V}$$

$$R + jX = \frac{P}{\frac{S^2}{V^2}} + j\,\frac{Q}{\frac{S^2}{V^2}}$$

$$R + jX = \frac{V^2 P}{S^2} + j\,\frac{V^2 Q}{S^2}$$



Figura A.2.1: Carga 1ϕ

A.2.2 Barra 3ϕ

Uma carga 3ϕ é representada pela figura A.2.2.



Figura A.2.2: Carga 3ϕ

$$I = I_{fase}$$

$$V_{fase} = \frac{V}{\sqrt{3}}$$

$$\dot{S}_{fase} = \dot{Z}\, I^2_{fase}$$

$$I_{fase} = \frac{S_{fase}}{V_{fase}} = \frac{S}{3\frac{V}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{3}\,\frac{S}{V}$$

$$\frac{\dot{S}}{3} = \dot{Z}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\,\frac{S}{V}\right)^2 = \frac{\dot{Z}S^2}{3V^2} \quad \rightarrow \quad \dot{Z} = \frac{V^2}{S^2}\,\dot{S} = \frac{V^2}{S^2}(P + jQ)$$

$$\dot{Z} = R + jX = \frac{V^2}{S^2}P + j\frac{V^2}{S^2}Q$$

Uma carga 3ϕ pode ser representada por uma carga em **Y**. Deste modo temos a representação por fase, útil na modelagem do sistema em pu.

Apêndice B

Transformação $\triangle \leftrightarrow Y$

B.1 Transformação $\triangle \leftrightarrow Y$

Um elemento ou carga ligada em $\triangle$ pode ser convertida em **Y**, ou vice-versa, desde que nenhuma mudança seja percebida pela alimentação.

A figura B.1 mostra as conexões.

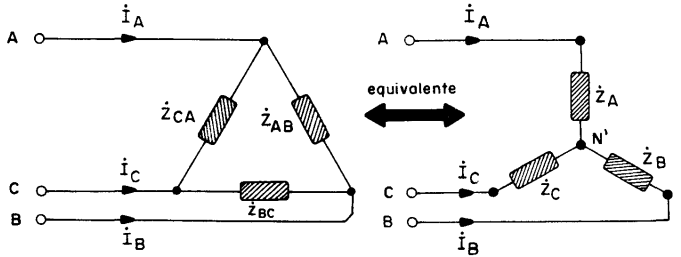


Figura B.1 : Transformação $\triangle \leftrightarrow Y$

A demonstração tradicional é trabalhosa, mas a equivalência deve ser satisfeita sob qualquer circunstância, efetua-se então o seguinte artifício, para simplificar e achar a equivalência.

Nos esquemas da figura B.1, supor linha **C** aberta. Neste caso:

$$\dot{Z}_A + \dot{Z}_B = \frac{\dot{Z}_{AB}(\dot{Z}_{CA} + \dot{Z}_{BC})}{\dot{Z}_{AB} + \dot{Z}_{BC} + \dot{Z}_{CA}} \qquad \text{(B.1.1)}$$

Supondo na figura B.1 a linha **B** aberta, tem-se:

$$\dot{Z}_A + \dot{Z}_C = \frac{\dot{Z}_{CA}(\dot{Z}_{AB} + \dot{Z}_{BC})}{\dot{Z}_{AB} + \dot{Z}_{BC} + \dot{Z}_{CA}} \tag{B.1.2}$$

Supor linha **A** aberta:

$$\dot{Z}_B + \dot{Z}_C = \frac{\dot{Z}_{BC}(\dot{Z}_{AB} + \dot{Z}_{CA})}{\dot{Z}_{AB} + \dot{Z}_{BC} + \dot{Z}_{CA}} \tag{B.1.3}$$

Explicitando $\dot{Z}_B$ de B.1.1, tem-se

$$\dot{Z}_B = \frac{\dot{Z}_{AB}(\dot{Z}_{CA} + \dot{Z}_{BC})}{\dot{Z}_{AB} + \dot{Z}_{BC} + \dot{Z}_{CA}} - \dot{Z}_A \tag{B.1.4}$$

Explicitando $\dot{Z}_C$ de B.1.2, tem-se

$$\dot{Z}_C = \frac{\dot{Z}_{CA}(\dot{Z}_{AB} + \dot{Z}_{BC})}{\dot{Z}_{AB} + \dot{Z}_{BC} + \dot{Z}_{CA})} - \dot{Z}_A \tag{B.1.5}$$

Substituindo B.1.4 e B.1.5 na B.1.3, tem-se

$$\dot{Z}_A = \frac{\dot{Z}_{AB}\,\dot{Z}_{CA}}{\dot{Z}_{AB} + \dot{Z}_{BC} + \dot{Z}_{CA}} \tag{B.1.6}$$

Similarmente para $\dot{Z}_B$ e $\dot{Z}_C$, obtém-se:

$$\dot{Z}_B = \frac{\dot{Z}_{AB}\,\dot{Z}_{BC}}{\dot{Z}_{AB} + \dot{Z}_{BC} + \dot{Z}_{CA}} \tag{B.1.7}$$

$$\dot{Z}_C = \frac{\dot{Z}_{CA}\,\dot{Z}_{BC}}{\dot{Z}_{AB} + \dot{Z}_{BC} + \dot{Z}_{CA}} \tag{B.1.8}$$

Fazendo o inverso, obtém-se:

$$\dot{Z}_{AB} = \frac{\dot{Z}_A + \dot{Z}_B + \dot{Z}_C}{\dot{Z}_C} \tag{B.1.9}$$

$$\dot{Z}_{BC} = \frac{\dot{Z}_A + \dot{Z}_B + \dot{Z}_C}{\dot{Z}_A} \tag{B.1.10}$$

$$\dot{Z}_{CA} = \frac{\dot{Z}_A + \dot{Z}_B + \dot{Z}_C}{\dot{Z}_B} \tag{B.1.11}$$

Apêndice C

Operador $\dot{a}$

C.1 Operador $\dot{a}$

O operador $\dot{a}$ é um número complexo com módulo unitário e ângulo de 120^0. Isto é:

$$\dot{a} = 1\underline{/120^0} \tag{C.1.1}$$

O operador tem a propriedade de girar qualquer fasor de 120^0 no sentido de giro da velocidade síncrona.

A figura C.1 ilustra as possíveis combinações do operador $\dot{a}$.

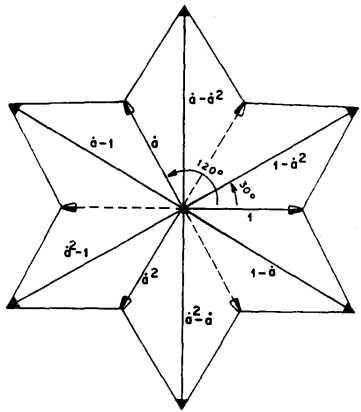


Figura C.1 : Combinações do Operador $\dot{a}$

Da figura C.1 pode-se obter várias expressões:

$$\dot{a}^2 = 1\angle 240^0 = 1\angle -120^0 \tag{C.1.2}$$

$$1 - \dot{a}^2 = \sqrt{3}\angle 30^0 \tag{C.1.3}$$

$$1 - \dot{a} = \sqrt{3}\angle -30^0 \tag{C.1.4}$$

$$\dot{a}^2 - \dot{a} = \sqrt{3}\angle -90^0 \tag{C.1.5}$$

$$\dot{a}^2 - 1 = \sqrt{3}\angle -150^0 \tag{C.1.6}$$

$$\dot{a} - 1 = \sqrt{3}\angle 150^0 \tag{C.1.7}$$

$$\dot{a} - \dot{a}^2 = \sqrt{3}\angle 90^0 \tag{C.1.8}$$

$$1 + \dot{a} + \dot{a}^2 = 0 \tag{C.1.9}$$

Apêndice D

Parâmetros de Cabos Elétricos

IMPEDÂNCIAS DOS CONDUTORES DE CA EM Ohm/Km
TEMPERATURA DO CONDUTOR, 50°C RESISTIVIDADE DA TERRA – 100 Ohm x m
ESPACAMENTO EQUIVALENTE TRIFÁSICO – 1,35(m) FREQUÊNCIA – 60 HZ
ESPACAMENTO EQUIVALENTE CABO NEUTRO – 1,586(m)

BITOLA	COMP. DE IMPED. DE SEQ. POSIT. E NEGAT.		COMP. DE IMPED. DE SEQ ZERO P/LINHA S/NEUTRO MULTI – ATERR.		BITOLA	CABO-NEUTRO	COMP. DE IMPED. DE SEQ. ZERO P/LINHA C/NEUTRO MULTI – ATERR.	
	R1 = R2	X1= X2	Ro	Xo			Ro	Xo
336,4	0,187	0,403	0,364	1,860	336,4	3/0	0,492	1,201
						1/0	0,575	1,301
4/0	0,297	0,424	0,474	1,882	4/0	1/0	0,685	1,323
						2	0,737	1,467
3/0	0,375	0,433	0,552	1,891	3/0	1/0	0,763	1,332
						2	0,815	1,476
2/0	0,473	0,442	0,650	1,899	2/0	2	0,913	1,484
						4	0,908	1,632
1/0	0,595	0,451	0,772	1,917	1/0	2	1,035	1,493
						4	1,030	1,641
2	0,848	0,468	1,125	1,926	2	2	1,388	1,511
						4	1,383	1,659
4	1,504	0,486	1,681	1,943	4	4	1,939	1,676
						6	1,889	1,792
6	2,400	0,503	2,577	1,961	6	6	2,785	1,809

IMPEDÂNCIAS DOS CONDUTORES DE CAA EM Ohm / Km
TEMPERATURA DO CONDUTOR 50° C RESISTIVIDADE DA TERRA – 100 Ohm x m
ESPAÇAMENTO EQUIVALENTE TRIFÁSICO – 1,35(m) FREQÜÊNCIA – 60HZ
ESPAÇAMENTO EQUIVALENTE CABO NEUTRO – 1,586(m)

BITOLA	COMP. DE IMPED. DE SEQ POSIT. E NEGAT.		COMP. DE IMPED. DE SEQ. ZERO P/LINHA S/ NEUTRO MULTI-ATERR.		BITOLA	CABO-NEUTRO	COMP. DE IMPED. DE SEQ. ZERO P/LINHA C/NEUTRO MULTI-ATERR.	
	R1 = R2	X1 = X2	Ro	Xo			Ro	Xo
336,4	0,190	0,388	0,367	1,846	336,4	3/0	0,507	1,245
						1/0	0,576	1,345
4/0	0,368	0,475	0,545	1,932	4/0	1/0	0,754	1,431
						2	0,796	1,552
3/0	0,449	0,498	0,626	1,955	3/0	1/0	0,835	1,454
						2	0,877	1,575
2/0	0,556	0,510	0,733	1,967	2/0	2	0,984	1,587
						4	0,980	1,716
1/0	0,696	0,520	0,873	1,978	1/0	2	1,124	1,598
						4	1,120	1,727
2	1,050	0,525	1,227	1,982	2	2	1,478	1,602
						4	1,474	1,731
4	1,597	0,522	1,774	1,979	4	4	2,021	1,728
						6	1,977	1,832
6	2,473	0,529	2,650	1,987	6	6	2,853	1,839

IMPEDÂNCIAS DOS CONDUTORES DE COBRE EM Ohm/Km
TEMPERATURA DO CONDUTOR, 50°C RESISTIVIDADE DA TERRA — 100 Ohm x m
ESPAÇAMENTO EQUIVALENTE TRIFÁSICO — 1,35(m) FREQUÊNCIA — 60HZ
ESPAÇAMENTO EQUIVALENTE CABO NEUTRO — 1,586 (m)

BITOLA	COMP. DE IMPED. DE SEQ. POSIT. E NEGAT.		COMP. DE IMPED. DE SEQ. ZERO P/LINHA S/NEUTRO MULTI- ATERR.		BITOLA	CABO-NEUTRO	COMP. DE IMPED. DE SEQ. ZERO P/LINHA C/NEUTRO MULTI- ATERR.	
	R1 = R2	X1 = X2	Ro	Xo			Ro	Xo
4/0	0,188	0,420	0,365	1,878	4/0	1/0	0,488	1,229
						2	0,569	1,324
3/0	0,237	0,426	0,414	1,883	3/0	1/0	0,537	1,234
						2	0,618	1,329
2/0	0,299	0,442	0,476	1,899	2/0	2	0,680	1,345
						4	0,731	1,480
1/0	0,377	0,451	0,554	1,908	1/0	2	0,758	1,354
						4	0,809	1,489
2	0,596	0,468	0,773	1,925	2	2	0,977	1,371
						4	1,028	1,506
4	0,934	0,460	1,111	1,947	4	4	1,366	1,528
						6	1,365	1,675
6	1,482	0,508	1,659	1,965	6	6	1,913	1,693
						8	1,868	1,809
8	2,359	0,525	2,536	1,982	8	8	2,745	1,826

Bibliografia

[1] E. Clarke. *Circuit Analysis of A-C Power Systems.* Volume 2, General Electric, Co., Schenectady, New York, 1950.

[2] C.L. Forstecue. Method of symmetrical coordinates applied to the solution of polyphase networks. In *Trans. AIEE 37 Parte II*, pages 1027–1140. 1918.

[3] P. M. Anderson. *Analysis of Faulted Power Systems.* The Iowa State University Press, 1973.

[4] E. J. Robba. *Introdução a Sistemas Elétricos de Potência.* Edgard Blücher Ltda, 1977.

[5] O. I. Elgerd. *Introdução à Teoria de Sistemas de Energia Elétrica.* McGraw-Hill do Brasil, 1976.

[6] G. Kindermann. *Curto-Circuito em Sistemas Elétricos de Potência.* Publicação Interna - 124 páginas - EEL/UFSC, 1987.

[7] B. M. Weedy. *Sistemas Elétricos de Potência.* Polígono, 1973.

[8] Westinghouse Electric Corporation. *Applied Protective Relaying.* Westinghouse Electric Corporation, 1976.

[9] J. E Kemmerly W. H. Hayt. *Análise de Circuitos em Engenharia.* McGraw-Hill do Brasil, 1973.

[10] C. Concordia. *Synchronous Machines - Theory and Performance.* John Wiley, New York, 1951.

[11] P. M. Anderson. Analysis of simultaneous faults by two-port network theory. In *Trans. IEEE , PAS – 90*, pages 2199–2205, Sept./Oct. 1971.

[12] A. Monticelli. *Fluxo de Carga em Redes de Energia Elétrica.* Edgard Blücher, 1983.

[13] G. Kindermann e J. M. Campagnolo. *Aterramento Elétrico.* Editora SAGRA-D.C. LUZZATTO, Porto Alegre - RS, 1995. 3ª edição.

[14] D. S. Ramos e E. M. Dias. *Sistemas Elétricos de Potência - Regime Permanente.* Volume 2, Guanabara Dois, 1982.

[15] C. R. Mason. *The Art and Sciency of Protective Relaying.* John Wiley, 1956.

[16] A. R. Warrington. *Protective Relays.* Chapman-Hall, 1962–69.

[17] C. C. B. Camargo. *Transmissão de Energia.* Editora da UFSC, 1984.

[18] V. A. Venikov. *Transient Phenomena in Electrical Power Systems.* Pergamon Press, 1964.

[19] R. Fuchs. *Transmissão de Energia Elétrica: Linhas Aéreas.* Livros Técnicos e Científicos Editora, 1977.

[20] W. D. Stevenson Jr. *Elementos de Análise de Sistemas de Potência.* McGraw-Hill do Brasil, 2 edição, 1986.

[21] R. Roeper. *Correntes de C. C. em Redes Trifásicas.* EPV, 1979.

[22] A. E. Fitzgerald e C. J. Kingsley e A. Kusko. *Máquinas Elétricas.* McGraw-Hill do Brasil, 1978.

[23] G. Kindermann. *Proteção de Sistemas Elétricos de Potência.* Publicação Interna - 140 páginas - EEL/UFSC, 1987.

[24] A. S. Langsdorf. *Teoria de Las Maquinas de Corriente Alterna.* McGraw-Hill, 1967.

[25] Westinghouse Electric Corporation. *Transmission and Distribution - Reference Book.* East Pittsburgh, PA., 4th edition, 1950.

[26] G. Kindermann. *Distribuição de Energia Elétrica.* Publicação Interna - 103 páginas - EEL/UFSC, 1990.

[27] J. R. Carson. Wave propagation in overhead wires with ground return-bell system. *Tech. J.*, 1(5):539–554, 1926. New York.

[28] R. D. Evans C. F. Wagner. *Symmetrical Components.* McGraw-Hill Book Co., New York, 1933.

[29] I. L. Kosow. *Máquinas Elétricas e Transformadores.* Globo, 5 edição, 1985.

[30] R. G. Jordão. *Máquinas Síncronas.* Livros Técnicos e Científicos, 1980.

[31] G. Kindermann. Avaliação e controle da segurança no planejamento da transmissão e operação de sistemas de energia elétrica. Tese de Mestrado, UFSC-1981.

[32] R. Colombo. *Disjuntores de Alta Tensão.* Nobel, 1988.

[33] G. Kindermann. *Sobretensão no Sistema de Distribuição de Energia Elétrica.* Publicação Interna - 120 páginas - EEL/UFSC, 1991.

[34] G. Kindermann. *Descargas Atmosféricas.* Editora SAGRA-D.C. LUZZATTO, 1992.

CURTO-CIRCUITO

Os livros sobre curto-circuitos existentes hoje no mercado são muito acadêmicos e evidenciam basicamente a teoria, sem dar motivação e oportunidade de aplicação prática. Aliado a este fato, constata-se também uma grande dificuldade no aprendizado de curto-circuito, principalmente no tocante às componentes simétricas. Particularmente sobre este assunto, tem-se verificado uma rejeição constante na assimilação do Teorema de Fortescue. Deste modo, procurou-se escrever este livro com o intuito de mostrar esta ferramenta de maneira clara, fazendo sempre uma correspondência entre teoria e fenômenos físicos, de modo que a aplicação prática seja evidenciada no sistema elétrico, tanto na proteção como no dimensionamento de equipamentos.

ISBN 85-241-0368-X

9 788524 103681

Sagra Luzzatto

LIVROS TÉCNICOS FAZENDO LIVROS